국토교통부고시 제2026-588호

비 행 절 차 업 무 기 준

(Standards for Flight Procedures)

국토교통부

MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
REPUBLIC OF KOREA

국토교통부 고시 제2026-588호

「항공안전법」 제78조제3항 및 같은 법 시행규칙 제221조의2에 의거 비행절차 업무기준을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2026년 10월 30일

국토교통부장관

비행절차업무기준

Standards for Flight Procedures

개 정 기 록 표				
개정차수	개정일자	철입일자	철입자	개정사유 및 내용
원판	‘05.5.25	‘05.5.25	박충섭	- 제1판 규정 제정
1차	'08.02.21	'08.02.21	박충섭	- 항공법 등 관련규정 개정에 따른 관련항목 수정 - 비행절차에 대한 승인요청 등 개정 - 비행절차전문가의 임무 및 교육 등 추가 (지침 제2005-1호 개정)
2차	‘08.5.09	‘08.5.09	박충섭	- 적용규정을 세부적으로 명시 - 이 규정외의 규정 적용시 항공안전본부장에게 승인 받도록 명시 - 국방부에서 수립한 비행절차 검토방법 추가 (고시 제2008-8호 개정)
3차	‘09.06.11	‘09.06.11	임홍묵	-조직개편에 따른 제정 (항공안전본부고시 제2008-56호 폐지)
4차	‘09.12.29	‘09.12.29	하후호	- 서식호수변경 및 제원표시 추가 (국토해양부고시 제2009-309호 개정)
5차	‘10.4.16	‘10.4.16	하후호	- 고시명칭변경 - 항공로공역설정기준(고시 2009-308호)과 통합
6차	‘11.11.15	‘11.11.15	하후호	- PANS-OPS 제2권 5판 제3차 개정 반영 - 비행절차업무과정별 기준 재배치 및 보완 (고시2010-219호 개정)
7차	‘13.5.23	‘13.5.23	장인갑	- 조직개편(규제당국과 비행절차업무제공자 구분(‘12.12.18))에 따라 업무기준과 부록(설계 및 품질관리요령)을 분리 (고시 2011-664호 개정)
8차	'14.12.02	'14.12.02	최명학	- PANS-OPS 제5차·제6차 개정 반영

9차	'15.7.1	'15.7.1	이상곤	- ICAO 기준에 따라 비행장별 이·착륙최저치 재설정 - 계기비행절차 정기검토 기한을 現 2년에서 5년으로 조정 - 계기비행절차 설계 표준단가 산정에 관한 근거를 관보에 공고할 수 있도록 관련내용을 고시에 반영 - 계기비행절차 설계에 사용되는 지도 축척을 국제기준에 맞게 수정 - 공역 지정과 절차설계와 관련한 항공법 및 국제기준을 관련근거에 추가 - 비표준비행절차에 대한 정의의 명확화 - ICAO 상시평가에 대비하여 조항의 제목에 국문과 영문 표기 - 문구("수립"을 "설정"으로, "활주로 가시거리"를 "활주로 가시범위"로 등) 및 기관명칭("국립지리정보원"을 "국토지리정보원"으로) 변경
10차	'17.6.5	'17.6.5	박종대	-항공안전법 제정에 따른 일부개정
11차	'18.4.30	'18.4.30	박종대	-법적근거 및 비행정보구역 명칭 명시 -소속기관의 업무범위 명시 -직제변경사항 반영 -자기편차값의 산출 및 적용기준 명시 -국방부 관할 공항의 비행절차업무 협조 -비행절차 폐지절차 신설 -일몰기한을 재검토기한으로 변경
12차	'20.4.7	'20.4.7	이준호	-비행절차업무처리과정(별표1) 수정 -비행절차의 경미한 변경사항에 대한 승인·변경절차 간소화(제6조의2, 제25조) -항공교통본부와 각 지방청간 업무철차 명확화(제15조) - ICAO ICARD시스템 주기적점검 근거마련 (제15조제5항)
13차	'21.8.9	'21.8.9	이준호	-지도사용 우선순위 지정 및 대축척지도 사용(제8조) - 비행절차의 경미한 변경사항 범위수정(제25조) - 비행절차 발간전 항공정보·항공지도 담당부서 사전확인(제26조)

14차	'26.3.18	'26.3.18	김철균	- 비행절차업무기준의 관련근거 법령 및 국제기준 수정(안 제1조) - 국제기준에 부합하는 용어의 정의 수정 및 간소화(안 제2조) - 계기비행접근절차 운영 최저치 설정을 장애물회피고도로 변경(안 제16조) - 자기편차값 최신 값 적용 명확화(안 제11조) - 기초검증 자료제공에 대한 사항 및 기초검증자의 비행검증 시행여부 고려 조건 상세화(안 제22조) - 업무수행능력 평가 시행 주체의 변경(안 제34조) 등
15차	'26.10.30	'26.10.30	박종대	- 비행절차업무기준의 관련근거 법령 및 국제기준 수정 - 용어의 정의 수정 - 비행절차업무제공자 관련 규정 신설 - 비표준비행절차 관련 규정 정비 - 비행절차 품질관리체계(QMS) 규정 신설 - 비행절차 시행 후 검토에 대해 규정 - 주기적 검토 관련 사항 보완 등

목 차

제1장 총칙(General) ····· 1

제1조(목적, Objectives) ····· 1
제2조(정의, Definition) ····· 1
제3조(적용범위, Applicability) ····· 4
제3조의2 <삭제> ····· 4
제3조의3(비행절차업무제공자 요건 등) ····· 4
제3조의4(비행절차업무제공자 검사 등) ····· 6
제4조 <삭제> ····· 7
제5조(관련 국제기준 등) ····· 7
제5조의2(예외기준의 적용) ····· 7
제5조의3(기술지침 등의 제공) ····· 8

제2장 비행절차업무(Instrument Flight Procedures) ····· 9

제6조(업무처리과정, Process) ····· 9
제6조의2(공역위원회 및 공역실무위원회 심의, Review of Airspace Committee and Airspace Working committee) ····· 9
제6조의3(비행절차 품질관리체계 수립·운영 등) ····· 9
제6조의4(성능기반항행 비행절차 설계 수행능력 등) ····· 9
제7조(자료수집, Acquisition of data) ····· 10
제8조(지도사용, Use of map) ····· 11
제9조(장애물 수치 적용, Application of obstacle value) ····· 11
제10조(자기편차계산, Calculation of Magnetic Variation) ····· 12
제11조(자기편차 값의 적용, Application of Magnetic Variation) ····· 12
제12조(좌표변환, Conversion of coordinates) ····· 13
제13조(비행절차설계, Development of Flight Procedures) ····· 13
제14조(군 공항 비행절차설계 협조, Cooperation for Development of Flight Procedures in military airports) ····· 13
제15조(비행절차 및 중요지점의 명칭 등, Identification of Flight Procedures and significant point) ····· 14
제16조(장애물회피고도/높이의 설정 등, OCA/H) ····· 14
제17조 <삭제> ····· 15

제18조(관계기관과의 협의, Coordination of associated agency) ····· 15
제19조(절차 및 공역 간 분리, Separation between procedures and airspace) 15
제19조의2(비행절차 안전평가, Safety assessment) ····· 15
제20조(비행절차 문서화, Documentation) ····· 16
제21조(유효성 검증, Validation) ····· 16
제22조(기초검증, Ground Validation) ····· 16
제23조(비행검증, Flight Validation) ····· 18
제24조(비행검사, Flight Inspection) ····· 18
제25조(비행절차 승인, Approval) ····· 19
제25조의2(비행절차 폐지, Withdrawal) ····· 20
제26조(비행절차의 발간, Publication) ····· 20
제27조(비행절차 주기적 검토, Periodic Review) ····· 21
제28조(비행절차 자료 보존, Record) ····· 21

제3장 자격 및 교육훈련(Qualification and training) ····· 22

제29조(비행절차업무담당자의 자격, Qualification) ····· 22
제30조(교육훈련계획 수립, Establishment of training plan) ····· 22
제31조(초기교육훈련, Initial training) ····· 22
제32조(직무교육훈련, On-the-job training) ····· 23
제33조(정기교육훈련, Recurrent training) ····· 23
제33조의2(전문교육훈련) ····· 23
제34조(업무수행능력평가, Evaluation) ····· 23
제35조(교육결과관리, Management of training result) ····· 24

제4장 보칙 ····· 24

제36조(비행절차설계 자동화, Automation) ····· 24
제37조 <삭제> ····· 24
제38조(산악지역의 지정 및 운영, Designation and Operation of Mountainous Area) ····· 24
제39조(자료 관리, Data Management) ····· 24
제40조(재검토기한, Date of Review) ····· 25

부칙(Addenda) ····· 25

<별표>

별표 1 비행절차업무제공자 승인 지침 ····· 29
별표 2 기술지침 등의 관리에 관한 세부사항 ····· 36
별표 3 비행절차업무처리과정 ····· 37
별표 4 품질관리체계(QMS) 핵심 구성요소 ····· 38
별표 4의2 비행절차업무 품질관리체계(QMS) 운영지침 ····· 39
별표 5 삭제 ····· 44
별표 6 성능기반항행(PBN) 요건 설정지침 ····· 45
별표 7 RNAV Visual 절차 설정 지침 ····· 46
별표 8 민군 비행절차 기술협의체 운영지침 ····· 48
별표 9 비행절차 안전평가 지침 ····· 49
별표 10 PBN 공역 설계업무 지침 ····· 51
별표 11 비행절차 승인 검토 세부지침 ····· 75
별표 12 비행절차업무담당자 초기교육훈련 ····· 83
별표 13 비행절차업무담당자 직무교육훈련 ····· 85
별표 14 비행절차업무담당자 정기교육훈련 ····· 86
별표 15 비행절차업무담당자 전문교육훈련 ····· 88

<서식>

별지 제1호서식 비행절차업무 제공 승인신청서 ····· 89
별지 제2호서식 비행절차업무 제공 승인서 ····· 90
별지 제3호서식 비표준비행절차 승인신청서 ····· 91
별지 제4호서식 비표준비행절차 승인서 ····· 92
별지 제5호서식 비행절차 승인신청서 ····· 93
별지 제6호서식 비행절차 설계 참여자 현황 및 관계기관 협의 ····· 94
별지 제7호서식 비행절차 설계 요약 ····· 95
별지 제8호서식 비행절차설계 결과보고서 ····· 97
별지 제9호서식 비행절차 승인서 ····· 142
별지 제10호서식 비행절차업무담당자 지정서 ····· 143

비행절차업무기준

제1장 총칙(General)

제1조(목적, Objectives) 이 기준은 「항공안전법」 제78조 및 제89조의2, 같은 법 시행령 제26조, 같은 법 시행규칙 제221조의2 및 제256조의2, 「항공교통업무기준」 제35조의3에 따라 인천비행정보구역(Incheon FIR)을 운항하는 항공기의 안전을 확보하고 국제기준 ICAO Doc 8168 PANS-OPS Volume II에 부합하는 항공로 및 계기비행절차의 설정·변경 및 관리에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의, Definition) 이 기준에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 삭제
2. “계기접근운항(Instrument approach operations)”이란 계기접근절차의 항법유도를 위해 계기를 사용하는 접근이나 착륙을 말한다. 계기접근운항에는 두 가지의 방법이 있다.
   가. 수평유도정보를 이용하는 2차원 계기접근운항
   나. 수평 및 수직유도정보를 모두 이용하는 3차원 계기접근운항
   주 - 수평 및 수직유도정보는 지상기반 항행무선시설 또는 지상기반·공역기반·독립항행보조시설·복합항행방식으로부터 컴퓨터가 생성한 항법데이터에서 제공되는 참조물을 말한다.
3. “공역(Airspace)”이란 항공기, 경량항공기, 초경량 비행장치 등의 안전한 활동을 보장하기 위하여 지표면 또는 해수면으로부터 일정높이의 특정범위로 정해진 공간을 말한다.
4. 삭제
5. “비행절차”란 항공기가 장애물 등으로부터 안전을 확보하여 계기비행을 할 수 있도록 설정한 일련의 기동방식으로서 다음 각 목을 포함한다.
   가. 계기접근절차(Instrument Approach Procedure) : 첫 접근지점 또는 지정된 도착비행로의 시점부터 착륙이 완료되는 지점 또는 착륙이 완료되지 않은 경우 체공지점이나 항공로상의 장애물 회피기준이 적용되는 지점까지 장애물로부터 보호를 받으며 비행계기를 참조하면서 비행하는 일련의

항공기 기동절차를 말하며, 다음과 같이 분류

1) 비정밀접근절차(Non-precision approach procedure. NPA) : 전자적인 활공각(滑空角) 정보를 이용하지 아니하고 활주로방위각 정보를 이용하는 계기접근절차로서 최저강하고도(Minimum Descent Altitude / MDA: 비정밀접근절차별, 기장별 또는 항공기별로 인가된 강하고도 중 가장 높은 고도를 말한다.)가 75미터(250피트) 이상으로 설계된 계기접근절차

2) 수직유도정보가 제공되는 접근절차(Approach procedure with vertical guidance. APV) : 활주로방위각 및 활공각 정보를 제공하며, 최저강하고도 또는 결심고도가 75미터(250피트) 이상으로 설계된 성능기반항행(PBN) 계기접근절차

3) 정밀접근절차(Precision approach procedure. PA) : 계기착륙시설(ILS, MLS, GLS) 또는 위성항법시설(SBAS Cat Ⅰ)을 기반으로 하여 활주로방위각 및 활공각 정보를 이용하는 계기접근절차

나. 표준계기출발절차(Standard Instrument Departure. SID) : 공항 또는 공항의 특정 활주로에서 항공로 비행단계가 시작되는 중요지점까지 연결하기 위해 설정된 계기비행 출발절차

다. 표준계기도착절차(Standard Instrument Arrival. STAR) : 항공로상의 중요지점에서 발간된 계기접근절차가 시작되는 지점까지 연결하기 위해 설정된 계기비행 도착절차

라. 항공로 : 회랑의 형태로 설정된 관제구 또는 관제구의 일부로서, 항공로 명칭, 중요지점사이의 항적방향 및 거리, 보고요건, ATS 기관이 결정한 최저안전고도 등으로 구성된다.

마. 체공절차(Holding Procedure) : 항공기가 다음 항공교통관제 허가를 기다리는 동안 특정한 공역에서 대기하도록 정한 기동절차

6. “높이(Height)”란 특정한 기준으로부터 일정한 고도, 지점 또는 지점에 위치한 물체까지의 수직거리를 말한다.

7. “비행장 및 항행안전시설 관리자”란 「공항시설법」제2조제2호 및 제15호에 따른 비행장 및 항행안전시설 등을 관리하는 사람을 말한다.

8. “비행절차업무담당자(Flight procedure designer)”란 비행절차의 설정, 변경 및 관리업무를 담당하도록 비행절차업무를 수행하는 기관의 장이 지정한 자를 말한다.

9. “시정(Visibility)”이란 대기의 상태에 따라 주간에는 비등화물체, 야간에는

등화물체를 보고 식별할 수 있는 능력을 말하며 거리단위로 표시된다.

10. “자기편차(Magnetic variation)”란 진북(지리상의 기준에 따른, 지구의 북쪽)과 자북(북반구에서 지구 자기의 자력선 방향이 수평면과 이루는 각이 90도인 지점) 사이의 각도차이를 말하며 자기편차 수치는 진북(지리상의 기준에 따른, 지구의 북쪽) 동쪽인지 서쪽인지를 나타내는 값을 말한다.
11. “장애물(Obstacle)”이란 항공기의 지상이동을 위한 구역에 위치하거나 또는 비행중인 항공기를 보호하기 위하여 설정된 표면의 위로 돌출되는 고정된(일시적 또는 영구적) 혹은 움직이는 모든 물체 또는 그 일부를 말한다.
12. “장애물회피고도/높이(OCA/H)”란 해당 비행구간의 장애물 회피기준을 충족하는 고도 또는 높이를 설정하는데 사용되는 활주로시단 표고 또는 비행장의 표고 상공의 가장 낮은 고도 또는 높이를 말한다.

주: 장애물 회피고도는 평균해면을 기준으로 하고 장애물 회피높이는 활주로시단 표고를 기준으로 한다. 다만, 비정밀접근에 대한 장애물 회피높이는 비행장표고 또는 활주로시단표고가 비행장 표고보다 2미터(7피트) 이상 낮은 경우에는 활주로시단 표고를 기준으로 하며 선회접근에 대한 장애물 회피높이는 비행장표고를 기준으로 한다.

13. “중요 장애물(Significant obstacle)”이란 인접 또는 주변 지형지물과 수직적으로 현저하게 차이가 나고, 비행절차에 따라 비행하는 항공기의 안전운항에 잠재적인 위험요인으로 간주되는 영구적 또는 임시적인 자연 지형지물이나 인공 고정물체를 말한다.

주: 중요장애물은 비행절차 관련 요소를 계산하는데 고려되는 장애물을 명시하고, 해당 도면에 이를 표시할 목적으로 사용된다.

14. “중요지점(Significant point)”이란 항공로를 설정하거나, 다른 항행 또는 항공교통관제업무 목적으로 사용되는 특정한 지리적 위치를 말한다.
15. “지역항법(Area Navigation, 이하 “RNAV“라 한다)“이란 지상 또는 위성항행안전시설의 운용범위 내, 자체 탑재된 항법장비의 성능한계 내 또는 이들을 동시에 이용하여 원하는 어떠한 비행경로로도 항공기의 운항을 가능하게 하는 항행방법을 말한다.

주: 지역항법은 성능기반항행(PBN)과 성능기반항행의 요건을 충족하지 않는 다른 운항을 모두 포함한다.

16. 삭제
17. “항공교통업무당국(Appropriate ATS Authority)”이란 관련 공역내에서 항

공교통업무를 제공할 책임이 있는 국가가 지정한 국가기관 또는 일반기관을 말한다.

18. “항공기운영자(Aircraft Operator)”란 항공기 운항에 종사하거나 항공기 운항업무를 제공하는 개인, 단체 또는 기업을 말한다.
19. “항공정보간행물(AIP)”이란 항공항행에 필요한 영속적인 성격의 항공정보를 수록하기 위하여 정부당국이 발행하는 간행물을 말한다.
20. 삭제
21. “항행업무기관”이란 「항공안전법」 제78조제3항 및 같은 법 시행규칙 제221조제4항에 따른 비행절차업무,「항공안전법」 제83조 및 같은 법 시행규칙 제228조에 따른 항공교통업무,「항공안전법」 제89조 및 같은 법 시행규칙 제255조에 따른 항공정보업무와 항공지도업무,「공항시설법」 제53조 및 같은 법 시행규칙 제44조에 따른 항공통신업무를 제공하는 기관을 말한다.
22. “활주로가시범위”(RVR, Runway Visual Range)란 활주로의 중심선상에 위치해 있는 항공기의 조종사가 활주로 표면의 표지 또는 활주로의 윤곽을 나타내거나 활주로 중심선을 표시하는 등화를 볼 수 있는 거리를 말한다.
23. “공간점 접근”(Pins Point-in-space (PinS) approach)은 헬리콥터만을 위해 수립되는 기본형 GNSS 수신기를 이용하는 비 정밀접근절차로, 장애물 육안회피를 위해 적절한 시계비행 상태에서 시계기동을 이용하여 후속 비행 기동 또는 접근 및 착륙을 할 수 있도록 설정된 기준점에 맞춰 최종접근코스가 설정되는 것을 말한다.

제3조(적용범위, Applicability) 이 기준은 국토교통부 및 그 소속기관, 비행절차업무와 관련된 항행업무기관, 비행장 및 항행안전시설 설치자 또는 관리자, 항공기운영자 등에 적용한다.

제3조의2 삭제

제3조의3(비행절차업무제공자 요건 등, Requirements for flight procedures design service providers) ① 비행절차업무를 수행하려는 자(이하 “신청자”라 한다)는 별지 제1호서식의 비행절차업무 제공 승인신청서와 함께 비행절차업무 매뉴얼 및 다음 각 호의 요건에 따라 비행절차업무를 수행할 수 있는 체계(이

하 “비행절차업무수행체계”라 한다)를 갖추었음을 입증하는 자료를 첨부하여 국토교통부장관(항공교통과장)에게 제출해야 한다.

1. 제29조에 따른 비행절차업무담당자 자격 요건
2. 제6조의3에 따른 품질관리체계(QMS) 수립·운영 요건
3. 제6조의4에 따른 성능기반항행(PBN) 비행절차 설계 수행능력(Capability) 요건

② 제1항의 비행절차업무 매뉴얼에는 다음 각 호의 사항을 적어야 한다.

1. 수행하려는 비행절차업무의 범위
2. 운영인력 및 시설·장비 현황
3. 자격 및 교육훈련체계
4. 그 밖에 비행절차업무 수행을 위하여 필요한 자체 운영규정 및 절차

③ 국토교통부장관(항공교통과장)은 제1항에 따른 신청자의 비행절차업무수행체계가 항공안전법령 및 이 기준에 적합한지의 여부를 별표 1에 따라 검사해야 한다.

④ 제3항에 따른 검사 결과 적합하다고 인정하는 경우에는 신청자에게 별지 제2호서식의 비행절차업무 제공 승인서를 발급해야 한다.

⑤ 제4항에 따라 비행절차업무 제공 승인을 받은 자(이하 “비행절차업무제공자”라 한다)는 항상 승인 당시 비행절차업무수행체계를 유지해야 하고, 이 기준을 준수해야 한다.

⑥ 비행절차업무제공자가 비행절차업무수행체계를 변경하려는 경우에는 그 변경 예정일 14일 전까지 별지 제1호서식의 신청서와 함께 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관(항공교통과장)에게 신고해야 한다.

1. 변경 내용 및 그 내용을 증명하는 서류
2. 비행절차업무 매뉴얼 신·구 내용 대비표

⑦ 국토교통부장관(항공교통과장)은 제6항에 따른 변경 신청서를 접수받은 경우 그 변경사유가 타당하다고 인정되면 제4항에 따라 비행절차업무 제공 승인서를 발급해야 한다.

⑧ 국토교통부장관(항공교통과장)은 비행절차업무제공자가 승인받은 비행절차업무수행체계를 최신화하여 관리하는 지 및 제5항을 이행하고 있는 지 등에 대해 지휘·감독하고, 해당 비행절차업무수행체계가 이 기준 등에 적합하지 않다고 인정될 때에는 이 기준 등에 맞춰 변경 등의 조치를 취하도록 지시할 수 있다.

제3조의4(비행절차업무제공자 검사 등, Surveillance activites for flight procedures design service providers) ① 국토교통부장관(항공교통과장)은 비행절차업무제공자가 비행절차업무수행체계를 계속적으로 유지하고 있는지를 정기 또는 수시로 검사할 수 있다.

② 국토교통부장관(항공교통과장)은 제1항에 따른 검사 결과 항공교통 및 항공기 안전운항에 위험을 초래할 수 있는 사항이 발견되었을 때에는 시정조치를 명할 수 있다.

③ 비행절차업무제공자의 유효기간은 제3조의3제4항에 따라 승인서를 받은 날부터 5년으로 하며, 제3조의3제6항 및 제8항에 따라 비행절차업무수행체계를 변경하는 경우 그 유효기간은 종전 유효기간의 남은 기간으로 한다.

④ 비행절차업무제공자가 제3항에 따른 유효기간 이후에도 비행절차업무를 수행하려는 경우에는 5년마다 유효기간 만료일 전까지 비행절차업무 제공 승인을 갱신해야 한다. 이 경우 제3조의3제1항부터 제4항까지 준용한다.

⑤ 비행절차업무제공자가 제4항에 따라 비행절차업무 제공 승인을 갱신하지 아니하면 그 비행절차업무 제공 승인의 유효기간이 만료되는 날의 다음 날부터 비행절차업무 제공 승인의 효력은 정지된다.

⑥ 제5항에 따라 비행절차업무 제공 승인의 효력이 정지된 자가 그 효력을 회복하려는 경우에는 제3조의3제1항부터 제4항까지 준용하여 비행절차업무 제공 승인을 갱신해야 한다.

⑦ 제5항에 따라 비행절차업무제공자 승인의 효력이 정지된 자가 그 효력이 정지된 날부터 12개월 이내에 제6항에 따라 비행절차업무 제공 승인을 갱신하지 아니하면 그 기간이 만료되는 날의 다음 날부터 비행절차업무 제공 승인은 그 효력을 잃는다.

⑧ 국토교통부장관(항공교통과장)은 비행절차업무제공자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비행절차업무 제공 승인을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 비행절차업무 수행의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호, 제6호 또는 제8호에 해당하는 경우에는 비행절차업무 제공 승인을 취소해야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 비행절차업무 제공 승인을 받은 경우
2. 제3조의3제5항을 위반하여 비행절차업무수행체계를 계속적으로 유지하지 아니하거나 이 기준을 준수하지 아니하고 비행절차업무를 수행한 경우
3. 제3조의3제6항 또는 제8항을 위반하여 신고를 하지 아니하거나 승인을 받지 아니하고 비행절차업무수행체계를 변경한 경우

4. 제3조의3제10항을 위반하여 변경된 이 기준에 따르도록 한 지시에 따르지 아니한 경우
5. 제2항에 따른 시정조치 명령을 이행하지 아니한 경우
6. 제5항에 따라 비행절차업무 제공 승인의 효력이 정지된 기간에 업무를 한 경우
7. 고의 또는 중대한 과실로 항공기사고를 발생시키거나 소속 비행절차업무담당자에 대하여 관리·감독하는 상당한 주의의무를 게을리하여 항공기사고가 발생한 경우
8. 이 조에 따른 비행절차업무 제공의 정지기간에 비행절차업무를 제공한 경우

제4조 삭제

제5조(관련 국제기준 등, Applicable ICAO regulations) ① 이 기준 및 ICAO Doc 8168 PANS-OPS Volume II에서 정하지 않은 사항은 다음 각 호의 규정을 적용할 수 있다.

1. 삭제
2. 삭제
3. 삭제
4. ICAO Document 8697(비행절차 도면 작성 시)
5. ICAO Document 9368(비행절차설계 실무 참고)
6. ICAO Document 9613(PBN을 이용한 비행절차 설계 시)
7. ICAO Document 9905(RNP AR 비행절차 설계 시)
8. ICAO Document 9906(비행절차설계 품질관리 적용 시)
9. ICAO Document 9931(연속강하운영 시)

② 제1항의 규정 및 이 고시에 따른 기준을 적용하기 곤란하거나, 국제기준과 상이한 기준을 적용하고자 하는 경우에는 제5조의2에 따른다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 적용기준의 구체적 사항, 예외기준 적용에 관한 절차·서식·심의·기록 및 안전성 평가 방법 등은 「비행절차설계요령」 및 「비행절차설계 품질관리요령」에 따른다.

제5조의2(예외기준의 적용, Waiver) ① 비행절차업무제공자는 이 고시 및 관련 ICAO 표준·지침(ICAO Annex, Doc 등)에 따른 표준기준을 적용하기 곤란하여

예외기준 또는 국제기준과 상이한 기준을 적용하여 설정·운영하는 비행절차(이하 “비표준비행절차”라 한다)의 설정이 필요한 경우 국토교통부장관(항공교통과장)의 승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따른 승인 요청 시, 별지 제3호서식의 비표준비행절차 승인 신청서와 함께 다음 각 호의 자료를 국토교통부장관(항공교통과장)에게 제출해야 한다.

1. 비표준비행절차가 적용된 항목
2. 설정이 불가피한 사유(필요 기간 포함)
3. 이 기준에 따라 설정된 비행절차와 대등한 수준의 안전도가 확보될 수 있음을 증빙하는 서류(항공사 모의비행장치, 항공항적 검토 및 사용자의 의견 포함 등)
4. 비표준비행절차를 해소 또는 완화하기 위한 경감조치 방안(사후 모니터링 계획 포함)
5. 그 밖에 비표준비행절차 설정에 필요한 자료

③ 국토교통부장관(항공교통과장)은 제2항 각 호의 자료에 대한 적절성 여부를 검사하여 적합함을 인정하고, 해당 비표준비행절차를 이용할 사용자가 수용할 수 있음을 확인한 경우 신청자에게 별지 제4호서식의 비표준비행절차 승인서를 발급해야 한다.

④ 제3항에 따른 검사는 제25조제3항을 준용한다.

⑤ 비표준비행절차를 설정한 경우에는 사용자가 충분히 인지할 수 있도록 사전에 전파해야 한다. 이 경우 비행도면에 관련 주의사항을 표시해야 한다.

⑥ 승인된 비표준비행절차를 변경할 때 변경사유가 예외 기준이 적용된 비표준 항목이 아닌 경우에는 해당 승인은 유효한 것으로 볼 수 있다.

⑦ 비행절차업무제공자는 제27조에 따른 주기적 검토 시 비표준비행절차 적용 사항의 지속 필요성을 검토해야 한다.

⑧ 비행절차업무제공자는 비표준비행절차가 불필요하게 장기화 되지 않도록 개선 및 전환 계획을 수립해야 한다.

제5조의3(기술지침 등의 제공, Provision of technical guidelines) ① 국토교통부장관(항공교통과장)은 표준화된 비행절차업무 관련 내용을 관련 기관 및 사용자에게 적시에 알리기 위하여 기술지침, 안내서 또는 가이드라인(이하 “기술지침 등”이라 한다)을 제공할 수 있다.

② 기술지침 등의 관리에 관한 세부사항은 별표 2에 따른다.

제2장 비행절차업무(Instrument Flight Procedures)

제6조(업무처리과정, Process) ① 비행절차업무제공자는 비행절차의 신설, 변경 또는 정기검토 시 별표 3의 비행절차업무처리과정에 따라 수행한다. 다만, 제25조제1항 각 호에 해당하는 경우에는 일부 과정을 생략할 수 있다.

② 제1항에 따른 세부절차는 「비행절차설계 품질관리요령」에 따른다.

제6조의2(공역위원회 및 공역실무위원회 심의, Review of Airspace Committee and Airspace Working Committee) ① 항공교통본부장은 항공로를 신설, 변경 또는 폐쇄하고자 하는 경우 항공로 신설, 변경 또는 폐쇄 전에 공역위원회 또는 공역실무위원회의 심의를 받아야 한다. 다만, 제25조제1항의 각 호에 해당하는 경우 제18조에 따라 관계기관간 협의가 완료되었음을 확인 후 공역위원회 또는 공역실무위원회 심의를 생략할 수 있다.

② 제1항에 따른 세부절차는 동 위원회 운영세칙에 따른다.

제6조의3(비행절차 품질관리체계 수립·운영 등, QMS) ① 비행절차업무제공자는 비행절차의 설계, 기초검증 및 비행검증 등 유효성 검증, 승인 요청, 비행절차 문서화, 자료 보존, 비행절차의 발간 및 시행 후 평가까지 모든 과정에서 오류 가능성을 최소화하기 위한 품질관리체계(QMS)를 수립·운영해야 한다.

② 제1항에 따른 품질관리체계(QMS)는 「비행절차설계요령」 및 「비행절차설계 품질관리요령」에 따른다. 이 경우 핵심 구성요소 및 세부 운영요건은 별표 4 및 별표 4의2와 같다.

③ 비행절차업무제공자는 비행절차 품질관리체계(QMS)를 최초 수립하거나 별표 4의 핵심 구성요소를 변경하는 경우에는 국토교통부장관(항공교통과장)의 승인(변경승인을 포함한다)을 받아야 한다.

④ 국토교토부장관(항공교통과장)은 제3항에 따른 승인을 위해 서류검사 및 현장평가를 실시할 수 있다.

제6조의4(성능기반항행 비행절차 설계 수행능력 등, PBN Procedure Design Capability) ① 비행절차업무제공자는 성능기반항행(PBN) 비행절차의 설계 및

검증에 필요한 수행능력을 확보해야 한다.

② 제1항에 따른 수행능력은 항행요건별로 입증되어야 하며, 그 세부사항은 별표 6에 따른다.

③ 비행절차업무제공자는 제2항에 따른 수행능력 입증자료를 제6조의3에 따른 품질관리체계(QMS)에 따라 관리해야 한다.

④ 비행절차업무제공자는 제2항에 따른 수행능력 입증자료를 매 5년마다 주기적으로 점검하여 최신 상태로 유지 및 보존해야 한다.

⑤ 비행절차감독관은 제2항 및 제4항에 따른 자료 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 비행절차업무제공자는 특별한 사유가 없으면 지체 없이 이에 따라야 한다.

⑥ 수행능력 입증자료의 보존에 관하여는 제28조를 따른다.

⑦ 국토교통부장관(항공교통과장)은 공역·항공로·ATS 경로에 대하여 항행요건을 지정해야 하며, 항법 인프라 또는 특정 항법기능 요건에 따른 제한사항이 있는 경우 이를 포함해야 한다.

⑧ 제7항에 따라 항행요건을 지정하는 경우, 지정하는 항행요건이 해당 공역·항공로·ATS 경로의 통신·항법·항공교통업무 수준에 적합한지 여부를 확인해야 하며, 그 세부사항은 별표 6 및 별표 7에 따른다.

⑨ 비행절차업무제공자는 연간 성능기반항행(PBN) 비행절차 설계 및 검증 계획(수행능력 유지 계획 포함)을 수립하여 매년 1월 말까지 국토교통부장관(항공교통과장)에게 보고해야 한다.

제7조(자료수집, Acquisition of data) ① 비행절차설계를 위해 필요한 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 공항시설 또는 비행장시설, 항행안전시설, 공항주변 자연·인공장애물의 좌표 및 표고(ICAO Annex 11, 14, 15에서 정한 요건을 충족하는 측량자료)
2. 국가 공역관리 및 운영에 관한 사항
3. 항공교통업무기관, 항공기운영자 등 사용자의 요구사항
4. 활주로등급, 항행안전시설, 항공등화, 항행안전무선시설, 항공정보통신시설, 활주로표지 및 고도계 수정치(altimeter setting)의 유용성
5. 환경적 고려사항
6. 그 밖에 비행절차와 관련된 정보

② 비행절차업무제공자는 제1항에 따른 정보 확보를 위해 공항시설, 항행안전

시설, 항공정보, 공역, ATS, 기상, 소음분야 등의 관계기관(이하 이 조에서 “관계기관”이라 한다)과 협의하여야 하며, 관계기관은 제1항에 따른 정보를 제공해야 한다.

③ 비행절차업무제공자는 확보된 정보의 정확도 및 상세값이 「항공정보업무기준」(국토교통부 고시) 및 「항공지도 제작기준」(국토교통부 고시)에 부합하는지 확인하여야 하며 부합하지 않은 경우, 측량시행 등 자료보완을 관계기관에 요청할 수 있다.

④ 비행절차업무제공자는 항상 최신의 자료를 수집, 적용 및 유지해야 한다.

제8조(지도사용, Use of map) ① 비행절차업무제공자는 비행절차의 설계 시 국토지리정보원 또는 항공교통본부에서 제작 또는 승인한 최신의 지도를 사용해야 한다.

② 비행절차업무제공자는 비행절차 설계에 사용된 지도의 발행기관, 발행일, 도엽명 및 축척 등의 정보를 기록 및 유지해야 한다.

③ 비행절차업무제공자는 비행절차의 신설 및 변경 시 국토지리정보원에서 제공하는 수치지도를 우선 적용하고, 비행절차의 종류 또는 구간별로 적어도 다음 각 호에서 정하는 축척 이상의 지도를 사용해야 한다.

1. 항공로 설계 및 최저구역고도 계산: 1:1,000,000 또는 1:500,000
2. 최저구역고도(MSA)의 정밀확인 및 표준계기출발절차(SID), 표준계기도착절차(STAR) 및 계기접근절차의 설계(단, 계기접근절차의 최종접근구간은 제외한다.) : 1:250,000
3. 표준계기출발절차(SID), 표준계기도착절차(STAR) 및 계기접근절차의 정밀확인 및 계기비행절차 중 비정밀접근절차의 최종접근구간 설계: 1:100,000 또는 1:50,000
4. 계기접근절차 중 정밀접근절차의 최종접근구간 설계 : 1 대 25,000 또는 1:10,000

제9조(장애물 수치 적용, Application of obstacle value) ① 비행절차업무제공자는 제8조제3항에 따른 지도를 사용하여 비행절차의 설정 시 동일 장애물 정보(좌표 및 표고 등)가 지도 종류 및 축척별로 일치하지 않을 경우 정밀도가 높은 지도의 수치를 적용해야 한다.

② 비행절차업무제공자는 통제장애물이 산, 언덕 등 자연장애물일 경우 장애물

자료의 수평, 수직오차 값 및 수목의 높이(일반적으로 50피트) 등을 해당 장애물 높이 값에 가산하여 평가하여야 한다. 다만, 현지조사를 통해 높이는 가감할 수 있다.

③ 비행절차업무제공자는 이동물체에 대한 별도의 높이 제한조치가 이뤄지지 않는 경우 이동물체가 이용하는 도로, 철도 등에 대해 다음 각 호의 높이가 가산된 장애물로 간주해야 한다.

1. 고속도로 : 17피트
2. 일반도로 : 15피트
3. 철도 : 23피트
4. 해상 : 해당지역을 운항하는 가장 높은 선박의 높이

④ 비행절차업무제공자는 장애물 자료의 수평오차 값을 최저고도, 상승률 설정 등에 적용할 때 가장 불리한 방향으로 해당 장애물 위치를 반영하여 평가한다.

제10조(자기편차계산, Calculation of Magnetic Variation) ① 비행절차업무제공자는 비행절차 설계에 적용되는 자방위(磁方位: 자북을 기준선의 방향으로 한 방위) 등을 지정하기 위하여 자기편차값을 산출하거나 지적측량 결과에 따른 자기편차값을 사용할 수 있다.

② 제1항에 따른 자기편차값 산출시 다음 각 호중 어느 하나의 프로그램을 사용해야 한다.

1. 국토교통부에서 개발하여 배포한 프로그램
2. 미국의 국립해양대기청(NOAA. National Oceanic and Atmospheric Administration)에서 개발한 공개 프로그램

제11조(자기편차값의 적용, Application of Magnetic Variation) ① 비행절차업무제공자는 비행절차의 설정 시 제10조에 따른 자기편차값을 적용해야 한다. 이 경우 비행절차 발효연도의 자기편차값과 연변화율을 적용한다.

② 제1항에도 불구하고 자방위값이 연변화율을 계산하여 산출한 현재의 자기편차값을 적용한 자방위값과 1도 이상 차이가 날 경우에는 새로운 자방위값을 사용하고, 당해 연도 단위의 일시와 편차값을 표시한다.

③ 항공로용 항행안전무선시설이 RNAV 계기접근절차의 중요지점(fix)으로 사용되는 경우를 제외하고, RNAV 계기접근절차의 비행경로(track)에는 착륙공항의 자기편차 값을 적용해야 한다.

④ 계기접근절차와 관련이 없는 위성항행시스템(GNSS)을 이용한 체공장주(Holding pattern)의 자기편차는 체공지점 좌표(위도/경도)에 대한 자기편차를 사용하여 결정한다.

제12조(좌표변환, Conversion of coordinates) ① 항공정보간행물(AIP) 및 항공지도에 발간되는 비행절차 관련 좌표는 WGS-84좌표체계를 사용해야 한다.

② 비행절차업무제공자는 제7조 및 제8조에 따라 수집된 자료의 좌표가 WGS-84 좌표체계가 아닌 경우에는 국토지리정보원에서 배포 또는 인증한 좌표변환프로그램을 사용하여 변환한 후 사용해야 한다.

③ 모든 좌표는 소수점 아랫자리 수정 없이 계산이 이루어져야 하고, 별도 규정의 특별한 요구가 없는 한 최종값에서 반올림된 소수점 둘째자리 초 단위 값까지 표시해야 한다.

제13조(비행절차설계, Development of Flight Procedures) ① 비행절차업무제공자는 비행절차의 설계 시 「비행절차설계요령」(국토교통부 예규)에 따라 수행해야 한다.

② 제1항에 따라 설정된 비행절차는 정상적으로 운항하는 항공기를 기준으로 설계된 것이므로, 엔진고장 등 비정상 또는 비상상황에 대비한 '우발상황대비절차'(Contingency procedures)는 항공기운영자가 별도로 설정해야 한다.

③ 비행절차업무제공자는 비행절차 설계 시 제7조에 따라 수집된 모든 정보를 고려하여 비행절차를 설계해야 한다.

④ 비행절차업무제공자는 비행절차의 신설, 변경 또는 정기검토 시 외부기관에 의뢰할 수 있으며, 이 경우 외부기관 참여자에 대해 이 기준 제29조제3항의 자격요건 충족여부를 포함하여 외부기관에 의뢰한 비행절차 관련 업무의 전 과정을 감독해야 한다.

제14조(군 공항 비행절차설계 협조, Cooperation for Development of Flight Procedures in military airports) ① 비행절차업무제공자는 국방부장관이 관할하는 관제권 및 관제구에서 민간항공기가 이용하는 비행절차가 현재 또는 미래의 항공기 운항 및 항공교통흐름에 미치는 영향을 확인하기 위하여 군 관계기관과 협의할 수 있다.

② <삭 제>

③ 비행절차업무제공자는 국방부장관으로부터 민간항공기가 이용하는 비행절차에 영향을 미치는 정보(자료)를 제공받은 경우 이를 검토하여 적절히 조치해야 한다.

④ 비행절차업무제공자는 제1항에 따른 협의를 위해 관련 군 관계기관을 포함하여 기술협의체를 구성·운영할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 기술협의체에 대한 세부사항은 별표 8에 따른다.

제15조(비행절차 및 중요지점의 명칭 등, Identification of Flight Procedures and significant point) ① 비행절차 및 중요지점의 명칭은 「항공교통업무기준」(국토교통부 고시)과 「비행절차설계요령」(국토교통부 예규)에서 정하는 바에 따라 부여해야 한다.

② 비행절차업무제공자는 비행절차상의 중요지점 명칭을 설정하려는 경우 명칭의 중복여부 등을 사전에 확인하기 위해 항공교통본부장에게 요청해야 한다.

③ 비행절차업무제공자는 중요지점 명칭 폐지 시, 폐지 후 15일 이내에 항공교통본부장에게 통보해야 한다.

④ 항공교통본부장은 해당 비행절차업무제공자로부터 비행절차상의 중요지점 명칭설정을 요청 받은 경우 국제민간항공기구(ICAO)에서 운영 중인 “ICAO 5문자코드 및 항공로 배정시스템 (ICARD: ICAO Five Letter Name Code and Route Designators Database)”을 이용하여 명칭의 중복여부 등을 확인 후 적절한 명칭을 선정하여 해당 비행절차업무제공자에게 그 결과를 통보해야 한다.

⑤ 항공교통본부장은 “ICAO 5문자코드 및 항공로 배정시스템 (ICARD: ICAO Five Letter Name Code and Route Designators Database)”에 등록된 5문자코드 관리(현행화)를 위해 정기적으로 점검해야 한다.

제16조(장애물회피고도/높이의 설정 등, OCA/H) ① 비행절차업무제공자는 비행절차의 설계 시 장애물회피고도/높이(OCA/H)를 산출하여 항공정보간행물(AIP)에 수록해야 한다.

② 항공기 운영자는 항공기 및 운항승무원에 적용되는 비행장운영최저치(결심고도/높이(DA/H), 최저강하고도/높이(MDA/H), 시정, 이륙최저치)를 설정할 경우 국토교통부장관이 특별히 인가한 경우를 제외하고 제1항에 따른 장애물회피고도/높이(OCA/H)보다 낮게 설정해서는 안 된다.

③ 삭제

제17조 <삭 제>

제18조(관계기관과의 협의, Coordination of associated agency) ① 비행절차업무제공자는 비행절차의 신설, 변경 또는 폐지 시 항공기 운항에 지장이 없도록 관련 공역운영기관과 협의하여야 하며, 항공기 운영자 등 비행절차 사용자의 의견을 수렴하여 필요시 반영할 수 있다.

② 비행절차업무제공자는 신설, 변경 또는 폐지될 비행절차가 현재 또는 미래의 항공교통흐름에 미치는 영향을 확인하기 위하여 해당 항공교통관제시설과 협의해야 한다.

제19조(절차 및 공역 간 분리, Separation between procedures and airspace) ① 신설 또는 변경되는 비행절차는 항공기간 안전 확보 등을 위하여 동일 비행절차 내 비행구간 간 또는 인접하는 다른 비행절차 및 공역과 수평 또는 수직으로 상호 분리되어야 한다.

② 제1항에 따른 비행절차 및 공역 간 분리기준은 「비행절차설계요령」(국토교통부 예규) 및 ICAO의 관련 표준과 지침을 적용한다. 다만, 표준분리기준의 적용이 곤란한 경우 제5조의2의 절차를 따른다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 항공교통업무 운영적 측면에서 레이더 등을 이용한 감시업무 제공이 가능하여 공역운영자 간 합의서 체결 등으로 안전조치를 마련한 경우, 비행절차의 수평범위 한계를 축소하거나 중첩되도록 할 수 있다.이 경우 항공정보간행물 내 해당 비행절차 차트에 “ATS surveillance service required” 문구를 표시해야 한다.

④ 비행절차업무제공자 또는 항공교통업무당국은 비행절차의 운영을 위하여 공역 조정이 필요한 경우 항공교통본부장에게 조정을 건의할 수 있으며, 이에 관한 세부절차는 「공역관리규정」(국토교통부 고시)에 따른다.

제19조의2(비행절차 안전평가, Safety assessment) ① 비행절차업무제공자는 신설 또는 변경하려는 비행절차가 항공교통 운영상 적합한지 여부를 확인하기 위하여 비행절차 안전평가를 실시해야 한다. 다만, 이 기준 제25조제1항의 경미한 변경에 대하여는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 비행절차 안전평가에 관한 세부 사항은 「항공교통업무기준」 제12조, 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」 또는 「비행절차설계 품질

관리요령」(국토교통부 예규)에 따른다.

③ 성능기반항행(PBN) 이행에 대한 안전평가 및 시행 후 검토(지속적 감시)에 대한 세부사항은 별표 9 및 별표 10에 따른다.

제20조(비행절차 문서화, Documentation) 비행절차업무제공자는 비행절차의 설계 시 다음 각 호의 문서를 작성해야 한다.

1. ICAO Annex 4 및 15에 따라 비행절차가 항공정보간행물(AIP)로 발간되는 데 필요한 문서
2. 비행절차의 설계 시 고려한 세부사항을 명확히 하기 위하여 다음 각 목의 자료를 수록한 문서
   가. 비행구간별 통제장애물
   나. 비행절차의 설계 시 고려한 환경적 영향
   다. 공항시설 등 항행을 지원하는 시설에 대한 현황
   라. 공역 상 제한사항
   마. 비행절차의 정기 검토 결과 및 비행절차의 변경 등의 사유
   바. 비표준 비행절차를 적용한 경우, 그 사유 및 지속적인 안전운항 확보를 위한 세부경감조치
   사. 유효성 검증 및 비행절차 발간 전에 작성된 자료의 정확성 및 완전성에 대한 최종확인 결과(비행절차 계산서 및 품질보증 확인) 등
3. 유효성 검증(기초검증 및 비행검증) 결과 및 유효성 검증 과정에서 추가된 자료

제21조(유효성 검증, Validation) ① 비행절차업무제공자는 비행절차 발간 전 비행절차의 유효성 검증을 위해 제22조에 따른 기초검증(Ground Validation) 및 제23조에 따른 비행검증(Flight Validation)을 실시해야 한다.

② 제1항에 따른 유효성 검증을 위한 세부사항은 「비행절차설계 품질관리요령」(국토교통부 예규)을 적용한다.

③ 제1항에도 불구하고 기초검증 과정에서 장애물 및 항행안전시설 자료의 정확성 및 완전성이 확인되고, 비행검증에서 검토되는 항목들이 기초검증 과정에서 검토될 수 있을 경우에만 비행검증을 생략할 수 있다.

제22조(기초검증, Ground Validation) ① 기초검증은 해당 비행절차를 설정한 비

행절차업무담당자 및 제13조제5항에 따른 외부기관 참여자를 제외하고, 다음 각 호 중 어느 하나의 요건을 갖춘 사람이 수행해야 한다.

1. 최근 3년 이내에 국내외 전문 교육기관 개설된 PANS-OPS 교육과정 또는 국내외 전문가에 의해 개설된 PANS-OPS 교육과정을 수료한 사람
2. 최근 5년 내에 비행절차설계 또는 유효성 검증을 수행하였거나 참여한 경험이 있는 사람

② 비행절차업무담당자는 설정한 비행절차의 기초검증을 위하여 해당 비행절차를 설정하는데 사용한 모든 자료를 제1항에 따른 기초검증자에게 제공해야 한다.

③ 기초검증자는 다음 각 호의 내용을 확인해야 하고, 그 세부사항은「비행절차설계 품질관리요령」에 따른다.

1. 기준 적용상의 오류 여부
2. 작성된 문서상 오류 여부
3. 장애물 자료 및 중요지점의 정확성 등 비행검증 단계에서 확인되어야 할 항목(비행검증이 필요한 경우로 한정한다)

④ 기초검증자는 기초검증 결과 문제점이 발견된 경우 비행검증이 수행되기 전에 이를 비행절차 최초 설계자에게 통보하여 시정 조치되도록 해야 한다.

⑤ 기초검증자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 비행절차의 변경 또는 수정에 대한 비행검증을 요청해야 한다.

1. 비행절차의 비행 가능성을 다른 수단에 의해 결정할 수 없는 경우
2. 비행절차 설계기준 오차에 대한 완화를 요구하는 경우
3. 장애물 및 지형 데이터의 정확성 및 무결성을 다른 수단에 의해 결정할 수 없는 경우
4. 새로운 비행절차가 기존의 비행절차와 현저히 다른 경우
5. 헬리콥터 PinS 비행절차인 경우

⑥ 제5항에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비행검증 단계에서 일부 또는 전부를 확인하지 않을 수 있다.

1. 국토교통부로부터 인증받은 유효성 검증 소프트웨어 또는 비행 시뮬레이터 평가 등을 통해 모든 장애물 및 항법데이터의 정확성과 완전성을 확인한 경우
2. 비행검증 단계에서 확인해야 하는 비행가능성, 차트 또는 데이트의 명확성 등을 기초검증 단계에서 확인 가능한 경우

제23조(비행검증, Flight Validation) ① 비행검증 단계에서 확인되어야 할 사항은 다음 각 호와 같으며, 비행절차를 설정한 기관의 장은 비행점검센터장에게 다음 각 호에 대한 비행검증을 요청해야 한다. 다만, 제4호에 대한 확인은 항공기 운영자에게도 요청할 수 있다.

1. 장애물 회피기준 충족 여부
2. 항공정보간행물에 발간될 항행자료의 정확성
3. 활주로표지, 등화시설, 통신 및 지원시설 등의 운영 적절성
4. 비행가능성(Flyability)
5. 항공지도, 기상최저치 등 그 밖의 운영상 요소

② 비행절차업무담당자는 비행절차에 적용된 사항 중 독특하거나 특별한 사항이 있을 경우 비행검증 수행자에게 설명해야 한다.

③ 비행절차업무담당자는 효율적인 비행확인을 위해 필요하다고 판단되는 경우 비행검증을 수행하는 기관과 협의하여 비행검증에 참여할 수 있다.

④ 비행검증을 수행하는 조종사에 대한 최소자격요건 등 세부사항은 「항행안전시설 비행검사 업무지침」을 따른다. 다만, 제23조제1항의 단서에 따라 비행가능성(Fly-ability) 확인을 요청받은 항공기운영자에 대하여는 이를 적용하지 않을 수 있다.

제24조(비행검사, Flight Inspection) ① 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 비행절차의 신설 또는 변경 시 반드시 비행점검센터장에게 비행검사(flight inspection)를 받아야 한다.

② 제1항에 따라 비행검사를 실시한 결과 비행점검센터장이 개선의견을 제출한 경우 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여 재검사를 받아야 한다. 다만, 재검사가 필요치 않다고 비행점검센터장이 인정하거나 제25조제1항의 단서에 해당되는 경미한 변경에 대해서는 재검사를 실시하지 않을 수 있다.

③ 비행검사는 제21조에 따라 유효성 검증이 완료된 이후에 실시해야 한다. 다만, 비행검증은 비행검사와 동시에 실시할 수 있다.

④ 비행절차업무담당자는 비행검증 또는 비행검사가 가급적 비행점검센터의 월간 비행점검계획에 반영될 수 있도록 비행점검센터장과 사전 협의해야 한다.

⑤ 비행절차업무담당자는 원활한 비행검사 또는 비행검증을 위해 예정일 최소 1주일 전까지 제23조제1항제1호부터 제5호까지의 사항을 확인하기 위해 필요한 자료를 비행검사 또는 비행검증을 시행하는 기관에 제출해야 한다. 다만,

긴급한 사항으로서 비행점검센터장과 협의한 경우는 제외한다.

⑥ 그 밖의 비행검사에 관한 세부절차는 「항행안전시설 비행검사규정」(국토교통부 고시)에 따른다.

제25조(비행절차 승인, Approval) ① 비행절차업무제공자는 제7조부터 제24조까지의 과정을 완료 후 항공정보간행물 발간 요청일로부터 최소 14일 이전에 국토교통부장관(항공교통과장)에게 해당 절차에 대한 승인을 요청해야 한다. 다만, 다음 각 호의 경미한 변경에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 비행절차 설계 관련 기준 개정사항을 반영하는 경우로서 비행절차 설계 변경이 요구되지 않는 경우
2. 비행절차 설계 변경이 요구되지 않는 일부 구간의 단순한 고도 변경. 단, 장애물회피고도/높이(OCA/H) 및 상승률/강하율(공중에서 아래로 내려갈 때 단위 시간당 고도가 낮아지는 비율)이 변경되는 경우는 제외한다.
3. 비행절차상 중요지점의 단순 명칭 변경
4. 비행절차 구조에 영향을 미치지 않는 비행절차상 중요지점의 신설, 변경, 폐지
5. 설명문 수정 등
6. 최신 자기편차값 적용으로 인한 비행절차상 1도 이하의 경로변경
7. 적용 장애물 변경으로 인해 수정되는 최저섹터고도(MSA) 또는 최저항공로고도(MEA) 변경의 경우를 제외한 MSA 및 MEA 변경

② 제1항에 따른 승인 요청 시에는 별지 제5호서식의 비행절차 승인신청서와 다음 각 호의 자료를 첨부해야 한다.

1. 비행절차업무담당자 지정내역
2. 비행절차 설계 참여자 현황 및 관계기관 협의내역(별지 제6호서식)
3. 비행절차 설계 요약(별지 제7호서식)
4. 제20조부터 제23조에 따른 문서
5. 제24조에 따른 비행검사 결과
6. 제19조의2에 따른 비행절차 안전평가 실시결과
7. 별지 제8호서식에 따른 비행절차설계 결과보고서

③ 항공교통과장은 제1항에 따른 비행절차 승인요청을 받은 경우 비행절차 설계 과정 및 관련 문서 등이 항공안전법령 및 이 기준에 적합한지 여부를 별표 11에 따라 검사해야 한다.

④ 제3항에 따른 검사 결과 적합하다고 인정하는 경우에는 신청자에게 별지 제9호서식의 비행절차 승인서를 발급해야 한다.

제25조의2(비행절차 폐지, Withdrawal) 비행절차를 폐지하려는 경우 비행절차업무제공자는 제18조에 따른 관계기관과의 협의를 거쳐 항공정보간행물 발간 요청일로부터 최소 14일 이전에 다음 각 호의 자료를 첨부하여 국토교통부장관(항공교통과장)에게 해당 절차의 폐지를 보고해야 한다.

1. 대상 공항
2. 비행절차명
3. 설계, 변경 이력
4. 폐지 사유
5. 관계기관 협의 결과
6. 폐지 예정일

제26조(비행절차의 발간, Publication) ① 비행절차업무제공자는 제25조에 따른 승인이 완료되면 해당 비행절차 관련 항공교통관제시설과의 최종 협의를 거쳐 항공정보간행물(AIP)에 발간되도록 조치해야 한다.

② 신설 또는 개정되는 비행절차는 「항공정보업무기준」이 정하는 항공정보관리절차(AIRAC)에 따라 운영을 개시해야 한다.

③ 제1항에 따라 항공정보간행물로 발간된 비행절차에 다음 각 호의 사유가 발생하여 정상적으로 사용할 수 없는 경우 즉시 항공정보업무기관에 해당 비행절차의 운영중지에 관한 항공고시보(NOTAM) 발행을 요청해야 한다.

1. 비행절차를 지원하는 시설의 운영중단 또는 허용기준 위배
2. 설계상 오류 또는 새로이 식별된 장애물 등으로 인해 장애물회피고도/높이(OCA/H), 상승률 및 강하율(공중에서 아래로 내려갈 때 단위 시간당 고도가 낮아지는 비율) 등 비행절차 운영을 위한 요건의 상향 조정이 요구되는 경우

④ 비행절차업무제공자는 제1항에 따른 비행절차를 항공정보간행물에 등재하기 위해 필요한 관련 자료 일체를 항공정보업무 담당기관(부서)에 제공한다.

⑤ 제4항에 따른 비행절차 관련 자료를 제공받은 항공정보업무 담당기관(부서)은 항공정보간행물 초안(draft publication)을 작성하여 비행절차업무제공자 및 관련기관과의 상호교차확인을 거쳐 최종 확정한다. 다만, 항공정보간행물에 포함되는 항공지도는 항공지도업무 담당기관(부서)에 지도도식 등 관련 기준을

충족하는지 여부를 확인 후 항공정보간행물 초안을 작성한다.

제27조(비행절차 주기적 검토, Periodic Review) ① 비행절차업무제공자는 비행절차(장애물, 공항, 항행안전시설 등의 항공자료 변경사항 포함)의 최신기준 부합여부 및 사용자 요구사항 충족 확인 등을 위해 주기적으로 검토해야 한다. 다만, 항공기사고·준사고, 항공안전장애 및 제26조제3항 각 호의 사유 발생 등 긴급한 비행절차 검토 필요성이 인정되면 즉시 검토해야 한다.

② 비행절차업무제공자는 제1항에 따른 검토 시에 필요한 경우 제23조에 따른 비행검증을 포함할 수 있다.

③ 제1항에 따른 검토를 위해 필요한 세부사항은 「비행절차설계 품질관리요령」에 따른다.

④ 제1항에 따른 검토의 주기는 제2조제5호 각 목의 비행절차 분류별로 달리 정할 수 있다. 다만, 그 주기는 최대 5년을 초과할 수 없다.

⑤ 제1항에 따른 검토 완료 시 제20조에 따른 문서화 결과물을 갱신하고, 제28조에 따라 보존해야 한다.

제28조(비행절차 자료 보존, Record) ① 비행절차업무제공자는 변경된 비행절차의 이력을 포함하여 비행절차 설정, 검토, 유효성 검증(기초검증, 비행검증 포함), 승인자료, 발간 및 유지관리 과정에서 생성되거나 사용된 지도, 도면, 항공자료, 장애물자료, 지형자료, 공항자료, 절차계산서, 절차설명서, 안전성 평가자료, 관계기관 협의자료, 설계 근거자료 및 그 밖의 관련 기록 일체를 전자문서 형태로 보존해야 한다.

② 제1항에 따른 보존 시에는 자료의 손실에 대비하여 복수의 저장매체에 보관해야 한다.

③ 제1항에 따른 자료는 해당 비행절차가 폐지된 후 5년이 경과할 때까지 보존해야 한다.

④ 비행절차 보존 자료의 수정, 보완 또는 갱신이 필요한 경우에는 변경 전 자료를 보존해야 하고, 변경내용, 변경사유, 변경일자 및 변경담당자를 확인할 수 있도록 변경이력을 관리해야 한다.

⑤ 비행절차업무제공자는 제6조의3에 따른 비행절차 품질관리체계(QMS)에 비행절차 자료의 보존, 접근권한, 변경관리, 백업 및 복구 등 비행절차 자료 보존에 관한 세부절차를 포함하여 관리해야 한다.

제3장 자격 및 교육훈련(Qualification and Training)

제29조(비행절차업무담당자의 자격, Qualification) ① 비행절차업무제공자는 다음의 자격을 갖춘 사람을 비행절차업무담당자로 지정해야 한다.

1. 항공교통관제사 또는 조종사 자격증명을 소지한 자
2. 제31조 및 제32조의 교육을 이수한 사람

② 비행절차업무제공자는 제1항에 따른 비행절차업무담당자 지정 시 비행절차업무담당자 지정서(별지 제10호서식)를 발급해야 한다.

③ 제1항에 따라 지정된 비행절차업무담당자가 제13조의 비행절차 설계업무를 수행하려는 경우 다음 어느 하나의 조건을 갖추어야 한다.

1. 최근 5년 이내에 국내외 전문 교육기관에 개설된 PANS-OPS 교육과정 또는 국내외 전문가에 의해 개설된 PANS-OPS 교육과정을 수료한 사람
2. 최근 5년간 3회 이상의 비행절차 신설, 변경 또는 정기검토에 참여하거나 보조한 경험이 있는 사람

④ 비행절차업무담당자가 제33조에 따른 정기교육을 받지 아니한 경우 비행절차 설계업무를 수행해서는 아니 된다. 다만, 정기교육훈련을 이수하지 않아 일시적으로 자격을 상실한 사람이 정기교육을 이수한 경우에는 비행절차업무담당자로 재지정할 수 있다.

제30조(교육훈련계획 수립, Establishment of training plan) ① 비행절차업무제공자는 「항공안전공무원교육훈련규정」(국토교통부 훈령)에 따라 해당 비행절차업무담당자에 대한 연간 교육훈련계획을 수립·시행해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 인사이동 등으로 신규 보직자가 발생한 경우, 수시로 교육훈련계획을 수립하여 시행할 수 있다.

③ 제1항에 따른 연간 교육훈련계획은 「비행절차설계 품질관리요령」(국토교통부 예규)에 따라 수립한다.

제31조(초기교육훈련, Initial training) ① 초기교육훈련(Initial Training)은 비행절차설계업무와 관련한 기본적인 지식과 기량을 전수하기 위한 교육으로서, 최소한 다음 각 호의 요소에 대한 기초적 수준의 업무수행능력을 습득할 수 있도록 교육내용을 편성해야 한다.

1. 「비행절차설계요령」 및 ICAO 관련 규정들에 대한 지식

2. 비행절차업무 수행을 위한 전반적 지식

② 제1항에 따른 초기교육훈련에 관한 세부사항은 별표 12와 같다.

제32조(직무교육훈련, On-the-job training) ① 직무교육훈련(On-the-job Training)은 제31조에 따른 초기교육훈련을 이수한 사람이 숙련된 비행절차업무담당자의 감독 하에 비행절차업무의 수행에 필요한 제반지식을 습득하는 교육으로써 다음 각 호에 대한 전문지식 및 실무능력을 습득할 수 있도록 교육내용을 편성해야 한다.

1. 「비행절차설계요령」 및 ICAO 관련 규정들에 대한 지식
2. 비행절차설계의 기술(skills) 실습

② 제1항에 따른 직무교육훈련에 관한 세부사항은 별표 13과 같다.

제33조(정기교육훈련, Recurrent training) ① 정기교육훈련(Recurrent Training)은 비행절차업무담당자의 기량유지 및 향상, 관계 규정의 변경 또는 신기술의 도입 등 비행절차업무 수행과 관련된 업무지식 함양을 위한 교육으로서 최소한 다음 각 호의 요소에 대한 지식과 업무수행능력을 습득할 수 있도록 교육내용을 편성해야 한다.

1. 이 규정과 「비행절차설계요령」(국토교통부 훈령) 및 ICAO 관련 규정의 최신 개정내용에 대한 지식
2. 비행절차설계 유지 및 향상에 필요한 지식과 비행절차설계 기술

② 제1항에 따른 정기교육훈련에 관한 세부사항은 별표 14와 같다.

제33조의2(전문교육훈련, Specialized training) ① 비행절차업무제공자는 필요한 경우 소속 비행절차업무담당자에게 국내·외 교육훈련기관의 과정을 이수하게 하거나 자체 교육훈련과정을 개설하여 전문교육훈련을 실시해야 한다.

② 제1항에 따른 전문교육훈련에 관한 세부사항은 별표 15와 같다.

제34조(업무수행능력평가, Evaluation) ① 비행절차업무제공자는 비행절차의 품질관리를 위하여 비행절차업무담당자의 업무수행능력을 매년 평가해야 한다.

② 비행절차업무제공자는 평가인력 부족 등 제1항에 따른 업무수행능력 평가가 곤란한 경우, 비행절차업무담당자에 대한 교육과정을 개설하거나 교육기관 위탁교육을 통해 평가함으로써 이를 대신할 수 있다.

제35조(교육결과관리, Management of training result) 이 기준에 따라 시행한 교육훈련결과는 「항공안전공무원교육훈련규정」(국토교통부 훈령)에 따라 기록 유지해야 한다.

제4장 보칙

제36조(비행절차설계 자동화, Automation) ① 비행절차업무제공자는 비행절차의 설계 시 인적요인에 의한 오류 감소 및 표준화 등을 위하여 다음 각 호의 소프트웨어를 사용할 수 있다.

1. ICAO에서 제공하는 PANS-OPS 장애물평가표면(OAS) 소프트웨어
2. ICAO에서 제공하는 PANS-OPS 소프트웨어(CD-101)

② 비행절차업무제공자는 제1항에 따른 소프트웨어 외의 소프트웨어를 사용하려는 경우 해당 소프트웨어에 대한 유효성을 확인한 후 항공교통과장에게 사용승인을 요청해야 한다.

③ 제2항에 따른 유효성 확인을 위한 세부기준은 「비행절차설계 품질관리요령」(국토교통부 예규)에 따른다.

제37조 삭제

제38조(산악지역의 지정 및 운영, Designation and Operation of Mountainous Area) ① 항공교통본부장은 항공기의 안전운항을 확보하기 위하여 반경 10NM (18.5km) 범위 내에서 지표면의 표고변화가 3,000피트 (900m)를 초과하는 지역(이하 “산악지역”이라 한다)의 수평 및 수직범위 등을 지정하고 이에 대한 정보를 항공정보간행물에 고시해야 한다.

② 항공교통본부장은 제1항에도 불구하고 해당 지역의 지형적 특성, 지형적 영향으로 인한 요란 발생 정도 등을 고려하여 산악지역의 수평범위를 조정할 수 있다.

③ 항공교통본부장은 중요 장애물 및 산악지역 등을 고려한 지역최저고도(Area Minimum Altitude)를 지정하고 관리해야 한다.

제39조(자료관리, Data Management) ① 「항공정보업무기준」(국토교통부 고시) 제5조에 따른 항공정보업무기관 및 항공자료 제공기관은 비행절차 설계에

필요한 자료의 제공 및 유지의 책임을 갖는다.

② 국토교통부장관은 제13조제4항에 따른 비행절차설계 및 유지관리를 위해 용역 등을 통해 업무수행 시 필요한 비행절차설계 표준단가를 관보로 공고해야 한다.

제40조(재검토기한, Date of Review) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(Addenda) (2010.4.16)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 「항공로공역설정기준(국토해양부고시제2009-308호」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 행하여진 사항은 이 기준에 의하여 행하여진 것으로 본다.

부칙(Addenda) (2011.11.15)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다. 단, 제25조제2항제6호는2012년 2월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 따른 사항은 이 기준에 따라 행한 것으로 본다.

부칙(Addenda) (2013.5.23)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제28조제1항은 이전 규정(고시 제2011-664호)에 의해 보존 중인 자료부터 적용한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 따른 사항은 이 기준에 따라 행한 것으로 본다. 다만 제13조, 제15조, 제16조, 제19조 및 제33조의 '비행절차설계요령'과 제21조, 제30조 및 제36조의 '비행절차설계 품질관리요령'은 국토교통부 예규가 발령될 때까지 이전 규정(고시 제2011-664호)을 적용한다.

부칙(Addenda) (2014.12.02)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

부칙(Addenda) (2015.7.1)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다. 다만 제16조 제3항 별표 5의 개정규정은 발령 후 6월이 경과한 날까지 완료하여야 한다.

제2조(비행장운영최저치 설정요령에 관한 경과조치) ① 제16조 제3항 별표5의 개정규정에 따라 비행절차를 수립한 기관의 장이 재설정된 비행장운영최저치를 항공관제과장에게 승인·요청할 경우, 제25조 제2항 제1~7호의 구비서류를 생략한다.

부칙(Addenda) (2017.6.5)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

부칙(Addenda) (2018.4.30)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 「비행절차업무기준(국토교통부고시 제17-367호」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 행하여진 사항은 이 기준에 의하여 행하여진 것으로 본다.

부칙(Addenda) (2020.4.7)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 「비행절차업무기준(국토교통부고시 제2018-255호」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 행하여진 사항은 이 기준에 의하여 행하여진 것으로 본다.

부칙(Addenda) (2021.8.9)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 「비행절차업무기준(국토교통부고시 제2020-325호」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 행하여진 사항은 이 고시에 의하여 행하여진 것으로 본다.

부칙(Addenda) (2026.3.18)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 「비행절차업무기준(국토교통부고시 제2021-1010호」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 행하여진 사항은 이 고시에 의하여 행하여진 것으로 본다.

부칙(Addenda) (2026.10.30.)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 비행절차업무기준 [별표 1] <신설 2026. 10. 30.>

비행절차업무제공자 승인 지침(제3조의3 관련)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은「비행절차업무기준」제3조의3에 따라 비행절차업무를 수행하려는 자가 승인을 신청하는 경우, 항공교통과장이 수행하는 심사의 구체적인 기준·절차·방법을 정하여 승인 업무의 객관성·일관성을 확보하고, 비행절차업무 제공자가 갖추어야 할 요건의 준비를 지원함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 이 기준 제3조의3제1항 각 호의 요건을 갖추어 비행절차업무를 수행하고자 하는 자에 대한 승인 심사에 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같으며, 그 밖의 용어는 이 기준 제2조를 따른다.

1. "심사관"이란 이 기준 제3조의3에 따른 승인 심사를 수행하는 항공교통과장(그 위임을 받은 자를 포함한다)을 말한다.
2. "서류심사"란 신청기관이 제출한 증빙자료를 통해 이 기준 제3조의3제1항 각 호의 요건 충족 여부를 확인하는 심사를 말한다.
3. "현장평가"란 신청자의 소재지를 방문하여 조직·인력·시설·품질관리체계의 실제 운영상태를 확인하는 심사를 말한다.
4. "독립검토"란 해당 절차의 설계자가 아닌 자격자가 설계 결과의 기준 적용·문서 오류 등을 확인하는 활동을 말한다.

제2장 승인 요건

제4조(승인의 유형) 승인의 유형은 다음 각 호와 같다.

1. 최초 승인 : 설계업무를 처음으로 수행하고자 하는 경우
2. 갱신 승인 : 승인의 유효기간 만료에 따라 요건 유지 여부를 재확인하는 경우
3. 변경 승인 : 이 기준 제3조의3제6항에 따른 변경신고 사항 중 승인 요건에 영향을 미치는 사항을 변경하는 경우

제5조(승인 요건의 구성) 비행절차업무제공자가 갖추어야 할 요건은 이 기준 제3조의3제1항에 따라 다음 각 호로 구성하며, 세부 점검항목은 붙임의 점검표에 따른다.

1. 조직 요건(제6조)

2. 인력 요건(제7조)
3. 시설·장비 요건(제8조)
4. 품질관리체계(QMS) 요건(제9조)
5. 성능기반항행(PBN) 절차 설계·검토 역량(제10조, 해당하는 경우)
6. 외주기관 추가 요건(제11조, 외주 설계를 포함하는 경우)

제6조(조직 요건) 비행절차업무 수행 신청자는 다음 각 호의 조직 요건을 갖추어야 한다.

1. 비행절차업무를 전담하는 조직(부서) 또는 담당자를 지정할 것
2. 비행절차업무 책임자(기관의 장 또는 그 위임을 받은 자)를 지정할 것
3. 설계(작성)와 검토(확인) 기능이 분리되는 체계를 보유할 것(기초검증자는 해당 절차의 설계에 참여하지 아니한 자로 함)
4. 비행절차업무 수행에 관한 내부 규정·지침을 보유할 것

제7조(인력 요건) 비행절차업무 수행 신청자는 다음 각 호의 인력 요건을 갖추어야 한다.

1. 이 기준 제29조에 따른 자격요건(자격증명 소지 및 교육 이수)을 갖춘 담당자를 보유할 것
2. 설계자 외에 독립검토를 수행할 수 있는 자격 인력을 확보할 것
3. PBN 절차 설계를 포함하는 경우, 항행요건별 설계가 가능한 담당자를 지정할 것
4. 비행절차업무담당자의 정기교육 이수 현황을 관리할 것
5. 업무수행능력 평가를 연 1회 이상 실시할 것

제8조(시설·장비 요건) 비행절차업무 수행 신청자는 다음 각 호의 시설·장비 요건을 갖추어야 한다.

1. 비행절차 설계 소프트웨어(CAD 등)를 보유할 것
2. 최신 장애물·지형 자료에 접근할 수 있는 수단을 확보할 것
3. 최신 수치지도를 보유하고 갱신주기를 관리할 것
4. 자기편차 계산 프로그램(고시 제10조에 따른 국토교통부 배포 프로그램 또는 NOAA 프로그램)을 활용할 것

제9조(품질관리체계 요건) 비행절차업무 수행 신청자는 이 고시 제6조의3에 따라 다음 각 호의 품질관리체계(이하 "QMS"라 한다) 요건을 갖추어야 한다. QMS 핵심 구성요소는 이 기준 별표 8을 참조한다.

1. QMS를 수립하고 항공교통과장의 승인을 받을 것
2. 설계 → 기초검증 → 비행검증 단계별 절차를 문서화할 것

3. 비행절차 자료의 보존·접근권한·변경관리·백업·복구 절차를 보유할 것
4. 비행절차 정기검토(5년 주기) 이행계획을 수립할 것(비행절차설계 관련 변경 시 수시검토 할 것)
5. 변경관리 절차를 수립·이행할 것

제10조(PBN 절차 설계·검토 역량) PBN 비행절차 설계를 수행하려는 신청자는이 기준 제6조의4 및 별표 10에 따라 다음 각 호의 역량을 갖추어야 한다.
1. 항행요건별 역량 입증자료를 보유할 것
2. 역량 입증자료를 최신 상태로 유지할 것
3. PBN 관련 교육·훈련 이수 현황을 관리할 것
4. RNP AR APCH 절차 설계를 포함하는 경우, 해당 설계 역량(설계 실적 또는 교육 이수)을 보유할 것

제11조(외주기관 추가 요건) 외주 설계를 포함하는 경우 발주기관과 외주기관은 다음 각 호의 요건을 추가로 갖추어야 한다. 외주 설계 시에도 비행절차에 대한 최종 책임은 국가에 있으며, 발주기관은 외주 전 과정을 감독해야 한다.(이 기준 제13조제4항)
1. 발주기관과의 업무범위·책임 등에 관한 협약서(또는 계약서)를 체결할 것
2. 외주기관의 기관 자격요건을 사전에 확인하는 절차를 보유할 것
3. 발주기관의 감독계획 및 외주기관의 수검 의무를 이행할 것
4. 설계결과물 납품기준 및 기록보존 의무를 계약서에 명시할 것

제3장 승인 절차

제12조(승인 신청) ① 비행절차업무를 수행하고자 하는 자는 이 기준 별지 제1호서식의 비행절차업무 제공 승인신청서에 이 기준 제3조의3제1항 각 호의 요건을 입증하는 자료를 첨부하여 항공교통과장에게 제출하여야 한다.
② 심사관은 사전상담을 통해 신청기관에 승인 요건, 제출서류 및 심사방법을 안내할 수 있다.

제13조(심사 절차) ① 심사관은 다음 각 호의 순서에 따라 승인 심사를 수행한다.
1. 제1단계(접수·서류확인) : 신청서 및 증빙자료의 완비 여부 확인
2. 제2단계(서류심사) : 붙임 점검표에 따른 요건별 적합 여부 판정
3. 제3단계(현장평가) : 필요 시 소재지 방문을 통한 실제 운영상태 확인
4. 제4단계(보완) : 부적합·미비 사항에 대한 보완 요구 및 재검토
5. 제5단계(승인 결정·발급) : 종합판정 및 승인서 발급

② 심사관은 이 기준 제3조의2제3항에 따라 서류심사 또는 현장평가를 실시할 수 있으며, 그 판단기준은 다음 각 호와 같다.

1. 최초 승인·변경 승인 중 핵심 구성요소 변경의 경우 : 현장평가 실시를 원칙으로 함
2. 갱신 승인으로서 직전 승인 이후 중대한 변경이 없는 경우 : 서류심사로 갈음할 수 있음

제14조(판정) ① 심사관은 붙임 점검표의 각 점검항목에 대하여 "적합·부적합·해당없음" 중 하나로 판정하고, 부적합 항목에 대하여는 그 사유를 기록한다.

② 각 요건의 판정은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 필수요건(조직·인력·QMS)에 부적합 항목이 있는 경우 : 보완 후 재심사
2. PBN·RNP AR 역량은 해당 업무를 수행하는 범위에 한하여 적용하며, 미수행 범위는 "해당없음"으로 판정
3. 외주 설계를 포함하지 않는 경우 제11조 관련 항목은 "해당없음"으로 판정

제15조(승인서 발급) ① 심사관은 모든 요건이 적합한 경우 이 기준 별지 제2호서식의 비행절차업무 제공 승인서를 발급한다.

② 심사관은 승인 시 다음 각 호의 사항을 승인서에 명시할 수 있다.

1. 승인된 업무범위(직접 설계, 외주 의뢰, PBN·RNP AR 포함 여부 등)
2. 승인 조건 및 유효기간
3. 보완이행 조건(조건부 승인의 경우)

③ 심사관은 부적합 사항이 있는 경우 승인을 보류하고 그 사유를 서면으로 통지하며, 신청기관은 보완 후 재신청할 수 있다.

제16조(감독) 심사관은 이 기준 제3조의3제4항에 따라 승인받은 기관의 요건 유지 여부를 주기적으로 점검하여야 한다.

제17조(시정조치 및 승인의 정지·취소) ① 심사관은 점검 결과 시정이 필요한 사항이 발견되는 경우 시정조치를 요구할 수 있다.

② 심사관은 중대한 부적합사항이 있는 경우 이 기준 제3조의3제18항에 따라 승인을 정지하거나 취소할 수 있다.

③ 심사관은 시정조치 이행기한을 정하고, 기한 내 미이행 시 승인의 정지·취소 등 필요한 조치를 취한다.

제18조(변경신고) 승인받은 기관은 이 기준 제3조의3제6항에 따라 승인 요건에 영향을 미치는 사항을 변경하는 경우 이 기준 별지 제1호서식의 신청서를 항공교통과장에게 제출하여야 한다.

제19조(기록의 보존) 심사관은 승인 신청서, 증빙자료, 점검표, 심사 경위, 승인서 및 감독기록 등 승인·감독 과정에서 생성된 기록을 보존하여야 한다.

제20조(재검토) 항공교통과장은 국제기준의 개정, 국내 운영여건의 변화 등을 고려하여 이 지침의 타당성을 주기적으로 검토하고 필요한 경우 보완한다.

[Flight Procedure Design Service Provider - Qualification Checklist]

기관명		점검 일자	
소재지		점검관	(서명)
신청 유형	□ 최초 □ 갱신 □ 변경	업무 범위	□ 직접 설계 □ 외주 의뢰

번호	점검 항목	확인 방법 및 증빙	판정	의견
1. 조직 요건				
가	비행절차업무 전담 조직(부서) 또는 담당자 지정 여부	조직도, 담당자 지정 공문	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
나	비행절차업무 책임자(기관의 장 또는 위임자) 지정 여부	지정서 또는 직무분장 규정	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
다	설계(작성)와 검토(확인) 기능의 분리 체계 보유 여부	QMS 문서, 업무분장표	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
라	비행절차업무 수행 관련 내부 규정·지침 보유 여부	내부 규정집 또는 매뉴얼	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
2. 인력 요건				
가	제29조 자격요건(자격증명·교육 이수)을 갖춘 담당자 보유 여부	담당자 자격증, 교육이수증	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
나	독립검토 수행 가능 인력(설계자 외 자격자) 확보 여부	독립검토자 지정 현황	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
다	PBN 항행요건별 설계 가능 담당자 지정 여부 (PBN 절차 설계를 포함하는 경우)	항행요건별 담당자 목록	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
라	비행절차업무담당자 정기교육 이수 현황 관리 여부	교육이수 이력관리 대장	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
마	업무수행능력 평가 실시 여부(연 1회 이상)	평가 기록	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
3. 시설·장비 요건				
가	비행절차 설계 소프트웨어(CAD 등) 보유 여부	소프트웨어	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
나	최신 장애물·지형 자료 접근 수단 확보 여부	자료 구독 계약서 또는 접근 권한 확인서	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
다	지도(수치지도) 최신본 보유 및 갱신 주기 관리 여부	지도 목록 및 갱신 이력	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	

라	자기편차 계산 프로그램(NOAA 등) 활용 여부	사용 프로그램 목록	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
4. 품질관리체계(QMS) 요건				
가	QMS 수립 및 항공교통과장 승인 여부 (제6조의3)	QMS 승인서	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
나	설계→기초검증→비행검증 단계별 절차 문서화 여부	QMS 절차서	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
다	비행절차 자료 보존·접근권한·변경관리·백업·복구 절차 보유 여부	기록관리 절차서	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
라	비행절차 정기검토(5년 주기) 이행 계획 수립 여부	정기검토 계획 또는 이력	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
마	변경관리 절차 수립 및 이행 여부	변경관리 기록	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
5. PBN 절차 설계·검토 역량 (PBN 절차 설계 수행 시 적용)				
가	항행요건별 역량 입증자료 보유 여부 (제6조의4 및 별표 9)	항행요건별 역량 입증서류	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
나	역량 입증자료 최신 상태 유지 여부	갱신 이력	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
다	PBN 관련 교육·훈련 이수 현황	교육이수 증빙	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
라	RNP AR APCH 설계 역량 보유 여부 (RNP AR 절차 설계를 포함하는 경우)	RNP AR 설계 실적 또는 교육증	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
6. 외주기관 추가 요건 (외주 설계 포함 시 적용)				
가	발주기관과의 업무범위·책임 등 협약서 (또는 계약서) 체결 여부	협약서 또는 계약서 사본	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
나	외주기관의 기관 자격요건 사전 확인 절차 보유 여부	외주기관 자격 확인 절차서	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
다	발주기관의 감독 계획 및 수검 의무 이행 여부	감독 계획서 또는 수검 기록	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
라	설계결과물 납품 기준 및 기록 보존 의무 명시 여부	계약서 내 관련 조항	□ 적합 □ 부적합 □ 미적용	
종합 의견(적합 및 부적합) 및 보완 요청 사항				

■ 비행절차업무기준 [별표 2] <신설 2026. 10. 30.>

기술지침 등의 관리에 관한 세부사항(제5조의3 관련)

1. 목적

국토교통부장관 항공교통과장이 항공교통업무제공자, 항공교통업무지원자 및 항공기 운영자에게 기술지침, 안내서 또는 가이드라인을 제공하고자 하는 경우, 이에 대한 세부 이행절차에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

2. 형태 및 제공 방식

1) 이 기준 제5조의3제1항제1호에 따른 기술지침, 안내서 또는 가이드라인(이하 "기술지침 등"이라 한다) 등은 다음 각 목의 형태로 제공할 수 있으며, 공문 시행을 통해 관계기관에 전파하고 국토교통부 홈페이지 등 공식 사이트에 게시하여야 한다. 다만, 가.의 경우, 국가법령정보센터에 추가 공고한다.

가. 훈령 등 행정규칙

나. 국제기준을 국내 여건에 맞게 적용하여 국토교통부에서 별도로 제작한 기술지침 등

다. 이 기준에서 업무수행 주체가 참조 또는 준용하도록 명시한 국제민간항공기구(ICAO) 지침서(Guidance Material)

2) 이 기준 제5조의3제1항제2호에 따른 기술지침 등은 국가법령정보센터 공고를 통해 제공된 것으로 본다.

3. 관리방법

1) 항공교통과장은 다음 표를 참고하여 기술지침 관리대장을 작성 및 관리하여야 한다.

[표. 기술지침 관리대장 예시]

순번	명칭	기술지침 수립 근거	최근 제/개정일	폐지일	담당자	비고

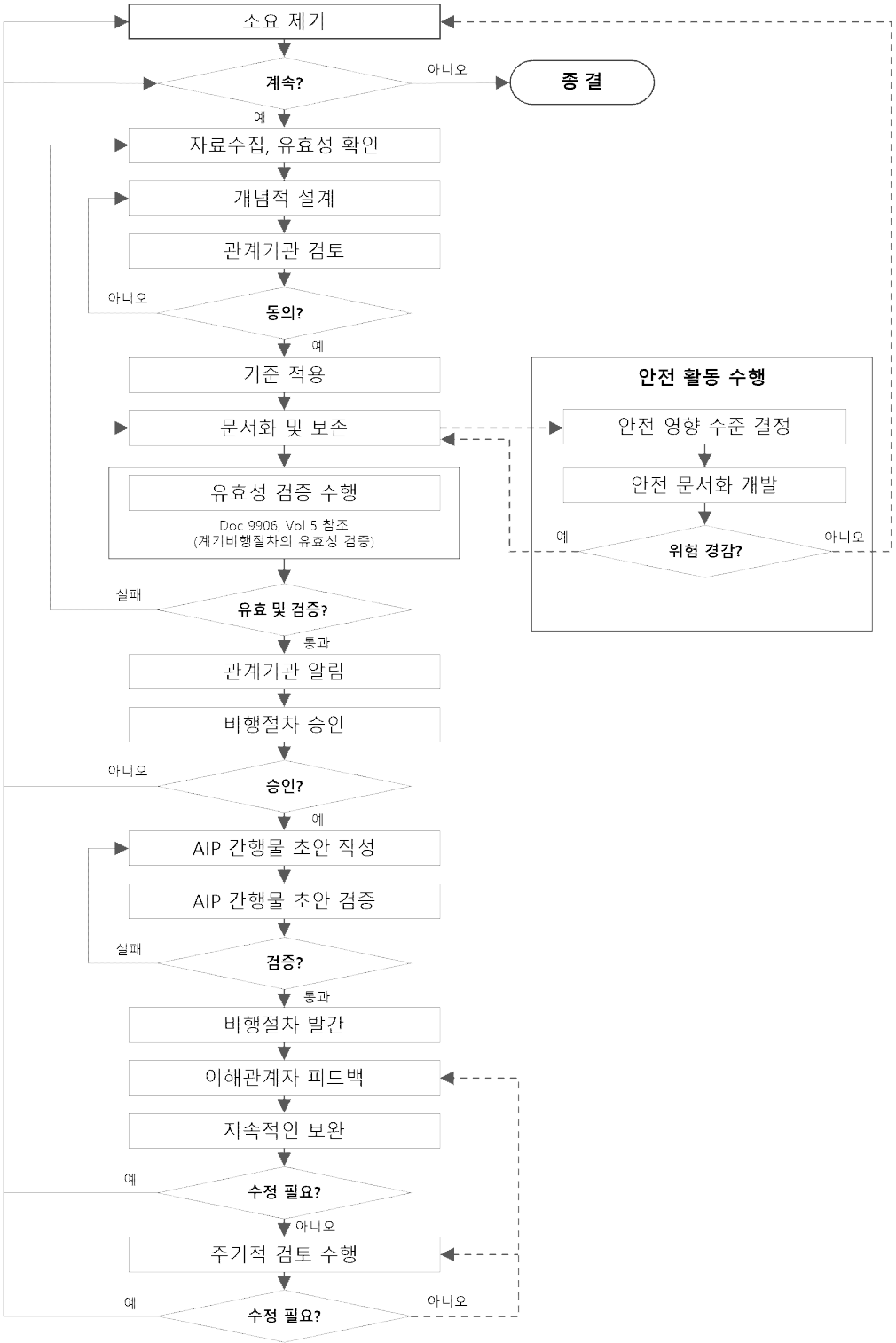
2) 기술지침 등이 변경(또는 폐지)된 경우에는 해당 기술지침 등의 시행일에 따라 제2호의 형태 및 제공 방식을 고려하여 해당 기술지침 등을 제공(또는 삭제)하고, 그 결과를 기술지침 관리대장에 기재하여야 한다.

3) 항공교통과장은 연 1회 이상 기술지침 관리대장을 점검하여 관리의 적절성을 확인하여야 한다.

■ 비행절차업무기준 [별표 3] <개정 2026. 10. 30.>

비행절차업무처리과정(제6조 관련)

<비행절차업무처리과정 흐름도>



■ 비행절차업무기준 [별표 4] <신설 2026. 10. 30.>

품질관리체계(QMS) 핵심 구성요소(제6조의3 관련)

구분	핵심 구성 요소
1. 조직관리	
1)	품질정책 및 품질목표 수립·시행
2)	역할·책임 명확화 (품질관리 책임자 지정)
3)	품질관리체계(QMS) 검토 및 지속적 개선 체계 운영
2. 인력관리	
1)	비행절차업무담당자 자격요건 및 교육훈련 (초기·직무·정기교육훈련)
2)	교육훈련결과 기록·유지
3)	비행절차업무담당자 업무수행능력평가 (연 1회)
3. 설계 프로세스 통제	
1)	국가 승인 설계기준(PANS-OPS) 준수 및 업무처리과정 이행
2)	설계(작성)·검토(확인) 기능 분리 - 기초검증자는 해당 절차 설계에 미참여자 수행
3)	비행가능성 검토 - 비행운항 관점(조종사) 검토
4)	비행절차 안전평가 (신설·변경 시 의무 실시)
4. 유효성 검증	
1)	기초검증 (Ground Validation) - 모든 절차 의무 수행, 기준 적용 및 문서 오류 확인
2)	비행검증 (Flight Validation) - 최초 발간 및 중대 변경 시
3)	비행검증 수행자 자격 및 교육훈련 요건
5. 자료관리	
1)	설계 입력자료 수집·검증 - 정확도·해상도·무결성 확인 및 최신자료 유지
2)	비행절차설계 소프트웨어 유효성 확인 (자체 소프트웨어 사용 시 사전 승인)
3)	설계문서 일체 보존 의무 - 오류 발견 시 추적·시정 가능하도록 유지
6. 문서·기록관리	
1)	QMS 운영매뉴얼(품질관리 운영절차서) 수립 및 유지
2)	설계 관련 문서 개정 및 배포 통제 절차 운영
3)	비행절차 자료 보존·접근권한·변경관리·백업·복구 절차 - 폐지 후 5년
7. 품질보증 및 개선	
1)	내부 품질점검 수행 및 결과 기록 (비행절차 계산서 품질보증 확인 포함)
2)	부적합·오류 발생 시 시정조치 및 재발방지 체계
3)	오류·정보사건 보고 체계 운영 (이해관계자 피드백 포함)
8. 유지관리 및 정기검토	
1)	발간된 비행절차의 지속적 유지관리 - 장애물·항행안전시설·설계기준 변경사항 상시 반영
2)	비행절차 정기검토 - 5년 이내 주기 수립·이행

■ 비행절차업무기준 [별표 4의2] <신설 2026. 10. 30.>

비행절차업무 품질관리체계(QMS) 표준운영지침(제6조의3 관련)

제1장 일반사항

제1조(**목적**) 국토교통부로부터 비행절차설계를 수탁·위탁받아 수행하는 외부기관·업체가 「비행절차설계 품질관리요령」에 따른 품질관리시스템을 자체 운영하기 위한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(**적용범위**) 국토교통부로부터 비행절차설계를 수탁받고 관련 업무를 수행하는 외부기관·업체(이하 "수행기관"이라 한다)가 계기비행절차(IFP)를 설계·검토·검증하는 업무에 적용하며, 정하지 않은 사항은 「비행절차설계 품질관리요령」(이하 "품질관리요령"이라 한다) 및 국제민간항공기구(이하 "ICAO"라 한다) Doc 8168 Vol. II 및 Doc 9906에 따른다.

제3조(**책임**) 수행기관의 장은 품질관리시스템(이하 "QMS"라 한다) 운영의 최종 책임을 지며, 이를 총괄하는 품질관리담당자를 지정하여야 한다.

제2장 비행절차설계 품질관리 체계

제1절 비행절차설계(IFP) 과정 (품질관리요령 2.1)

제4조(**과정 범위**) 비행절차설계 과정의 품질관리를 위해 다음 각 호의 단계별 오류 가능성 최소화를 위해 검토 및 검증 실시 전에 안전 분석, 정기검토 계획을 포함해야 한다.

1. 요건·제약조건 생성·수집
2. 자료습득
3. 비행절차설계(FPD)
4. 기초검증

5. 비행유효성 검증·비행검사
6. 승인
7. 발간

제2절 자료의 생성 (품질관리요령 2.1.2)

제5조(**무결성**) 품질보증은 자료 생성 시점에서 시작되며 무결성 원칙을 준수해야 한다.

제6조(**측지기준**) ICAO 부속서 제15권의 수평(WGS-84) 및 수직(MSL/EGM-96) 기준 및 지형·장애물 자료를 적용하고, 그 세부사항은「항공정보업무기준」및「항공지도 제작기준」에 따른다.

제7조(**AIS 연계**) 비행절차 설계의 최종 산출물은 부속서 4(항공지도) 및 부속서 15(항공정보)에 따라 항공정보간행물(AIP)로 발간되도록 하여야 한다.

제3절 출력물 관리 (품질관리요령 2.1.3)

제8조(기록 관리) ① 비행절차 설계 초기부터 최종 단계까지의 모든 주요 출력물을 기록·유지·관리하여야 한다.

② 제1항에 따라 기록·유지·관리해야 하는 주요 출력물은 비행절차 설계 관련 개념적 설계 결과, 비행절차 설계 세부내용(도면·계산출력물·좌표·설명문), 유효성 검증 보고서, 승인내역, 단계별 검토내역, 최종 발간내역 및 배포된 AIP 발간물 등을 포함한다.

제4절 IFP 수립 단계 (품질관리요령 2.2, 총 17단계)

제9조(설계 단계별 기록물) 비행절차 설계는 다음 17단계 절차에 따라 수행하고 각 단계별 기록을 유지해야 한다.

1~5단계	①시작 ②전 자료 수집·유효성 검증 ③개념적 설계 ④이해관계자 검토 ⑤기준 적용
6~11단계	⑥문서화·저장 ⑦안전작업 ⑧기초검증·기준검증 ⑨비행유효성 검증·자료검증 ⑩이해관계자 협의 ⑪IFP 승인
12~14단계	⑫초안 발간 ⑬초안 검증 ⑭IFP 발간
15~17단계	⑮이해관계자 의견수집 ⑯지속적 보완 ⑰정기검토

제5절 품질과정 및 성능표시기 (품질관리요령 부록 A)

제10조(**성능 목표**) 비행절차설계 주요 성능표시기는 다음 표의 설정가능 목표로 한다. (품질관리요령 부록 A.2.5)

구분	목표
설계단계 안전오류	**0%**
1차 품질검토 시 비(非)안전오류	**5% 미만**
2차 품질검토 시 비안전오류	**0% (무결함 발간)**

제6절 안전평가 (품질관리요령 2.2.7, 부록 C·D)

제11조(**안전작업**) 제7단계 안전작업에 따라 신설·변경 절차의 안전평가를 수행하여야 한다. (품질관리요령 2.2.7)

제12조(**평가체계**) 부록 C(ATM 안전평가)의 포괄적 안전수칙 및 부록 D(응용 예)에 따라 위험을 식별하고 경감조치를 마련하여야 한다.

제7절 유효성 검증 (품질관리요령 2.2.8~2.2.9, 부록 B)

제13조(**기초검증**) 제8단계 기초검증을 수행한다. (품질관리요령 2.2.8)

제14조(**비행유효성 검증**) ① 제9단계 비행유효성 검증·자료검증을 수행하며, 비행유효성 검증 조종사(FVP)는 부록 B에 따라 능력을 유지하여야 한다. (품질관리요령 2.2.9,

부록 B)

② 제1항에 따른 부록 B에는 최초훈련(PANS-OPS 1·2권 지식, 기초·비행유효성 검증 지식·기술, 감독하 OJT) 및 정기교육훈련 등을 포함한다.

제3장 비행절차설계자 교육 훈련

제8절 자격 및 교육훈련요건 (품질관리요령 3.2.3)

제15조(**자격요건**) 비행절차 설계자는 다음 각 호의 필수과목 지식을 갖추어야 함

1. ATM(Doc 4444 수준)
2. 항법시스템 및 지형(계기등급 수준)
3. 항공기 운항(항공역학 기초)
4. 항공기 성능

제16조(**교육훈련 단계**) 비행절차 설계자의 교육훈련 단계별 목적은 다음 표와 같다.

훈련단계	목적
최초·초기훈련	기본 기술·지식 습득 및 실제 설계기준 학습(능력체계 기반 교과과정)
직무교육(OJT)	초기훈련 기술·지식의 현장 통합
고급·회귀·재훈련	복잡 문제 대응 확장 / 기준·규정 변경 반영 / 약화된 기술 강화

제9절 능력평가 및 강사 (품질관리요령 3.3~3.4)

제17조(**능력평가**) 훈련 후 4단계 평가(반응·완전습득·직무수행·결과영향)로 능력을 확인하고 훈련기록(TR)을 유지한다.

제18조(**교관**) 제8절에 따른 요건 기준을 충족하고 ICAO 교범 원리 설명 능력 및 교육적 능력을 갖춘 자가 담당해야 한다.

제4장 비행절차설계 소프트웨어 유효성 검증 (품질관리요령 4)

제19조(**검증 필요성**) 설계 자동화 도구의 오류·기준 비준수 예방을 위해 절차설계 도구의 유효성 검증을 수행

제20조(**검증 범위**) 기능적 유효성 검증 및 기준 관련 유효성 검증을 수행하고 검증 보고서를 작성

제21조**(WGS-84 계산**) 도구의 WGS-84 계산·자기편차 등 지리정보 처리의 정확성을 확인하여야 한다.

제22조(**재검증**) 소프트웨어 또는 기준이 변경된 경우 재검증을 수행하고 결과를 문서화 하여야 한다.

■ 비행절차업무기준 [별표 5] <삭제 2026. 10. 30.>

■ 비행절차업무기준 [별표 6] <신설 2026. 10. 30.>

성능기반항행 요건 설정기준(제6조의4 관련)

1. 항행요건 범위

비행절차업무기관이 설계 능력을 확보하여야 하는 항행요건은 다음과 같다.

비행단계	RNAV 요건			RNP 요건		
대양 (OCEANIC)	RNAV 10	-	-	RNP 4,	RNP 2	ARNP
항공로 (EN ROUTE continental)	RNAV 5	RNAV 2	RNAV 1	-	RNP 2	ARNP
터미널 (Terminal)	-	RNAV 2	RNAV 1	-	RNP 1	ARNP
접근 (Approach)	-	-	-	RNP APCH	RNP AR APCH	ARNP

2. 항행요건의 적용 및 적합성 확인

① 비행절차업무담당자는 비행절차의 설계 시 「항공교통업무기준」 제12조에 따라 규정된 항행요건을 적용하여야 하며, 항행요건에는 다음의 요소가 포함되어야 한다.

1) 적용 항행규격 및 그 명칭
2) 요구 항법성능(정확도 · 무결성 · 연속성) 및 기능요건
3) 항행안전시설 및 위성항법시스템(GNSS) 등 항법 인프라 지원환경
4) 해당 공역에서 제공되는 통신 · 감시 및 항공교통업무(ATS) 수준
5) 항공기 탑재장비 및 운항승인 요건
6) 항법성능 저하 또는 상실 시의 비상절차

② 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 적용하려는 항행요건이 해당 공역에서 제공되는 통신 · 항법 · 항공교통업무 수준에 적합한지를 다음 각 목에 대하여 확인하고 그 결과를 기록하여야 한다.

1) 관제사-조종사 간 통신수단 및 통신성능의 적정성
2) 항행안전시설 · GNSS 인프라의 운용범위, 가용성 및 성능
3) 감시업무 제공 여부 및 항공교통업무 수준(감시가 제공되지 아니하는 경우의 완화조치 포함)
4) 공역구조, 교통밀도 및 운영환경
5) 항법성능 저하 · 상실 시 대체 항법수단 및 항공교통관제 처리방안

■ 비행절차업무기준 [별표 7] <신설 2026. 10. 30.>

RNAV Visual 절차 설정 지침(제6조의4 관련)

1. 목적

RNAV Visual 절차는 시계비행기상상태에서 승인된 항공기운영자가 RNAV 시스템을 이용하여 공표된 경로를 따라 지정 활주로에 안정적으로 접근하도록 설정한다.

2. 적용범위

RNAV Visual 절차는 공항·활주로별로 설정하며, 공용 계기접근절차와 구분되는 특수절차로 운영한다.

3. 설정요건

가. 해당 활주로에 다른 적정한 계기비행절차 대안이 없거나, 안정된 시각접근 유도가 필요한 경우에 설정할 수 있다.

나. 절차설계기관은 항공기운영자, 관제기관 및 공항운영자와 사전 협의를 하여야 한다.

다. 활주로에는 원칙적으로 활공각 표시시설을 설치하고, 권고식 수직경로는 이에 부합하도록 설정하여야 한다.

4. 설계기준

가. 기존 시각접근 경로를 최대한 반영하여 설계하여야 한다.

나. 필요한 고도제한 및 속도제한을 포함하여야 한다.

다. 곡선구간은 필요한 경우에 한하여 사용하여야 한다.

라. 복행절차는 원칙적으로 공표하지 아니한다. 다만 필요한 경우 예상복행지시는 방위와 고도로 한정하여 정할 수 있다.

5. 운용조건

가. 시계비행기상상태에서 운용하여야 한다.

나. 조종사가 공항 또는 선행항공기를 시각적으로 확보한 경우에만 사용할 수 있다.

다. 공항의 공식기상은 시각접근 기준 및 해당 절차에 정한 최저치 이상이어야 한다.

라. 관제기관의 허가를 받은 경우에 한하여 사용할 수 있다.

6. 장비 및 데이터베이스

가. 절차는 승인된 RNAV 장비로 수행할 수 있어야 한다.

나. 절차는 항법데이터베이스에 탑재되어 명칭으로 선택 가능하여야 하며, 수동 입력으로 구성하여 사용하여서는 아니 된다.

7. 검증

절차설계기관은 시뮬레이터·훈련장치 또는 항공기를 이용하여 비행가능성을 검증하여야 하며, 실제 항공기를 사용하는 경우에는 시계비행기상상태에서 실시하여야 한다.

8. 발간

가. 절차명은 활주로별로 구분하여 부여하여야 한다.

나. 차트에는 절차명, 기상최저치, 고도제한, 속도제한, 곡선구간 사용 여부 및 필요한 운용 유의사항을 포함하여야 한다.

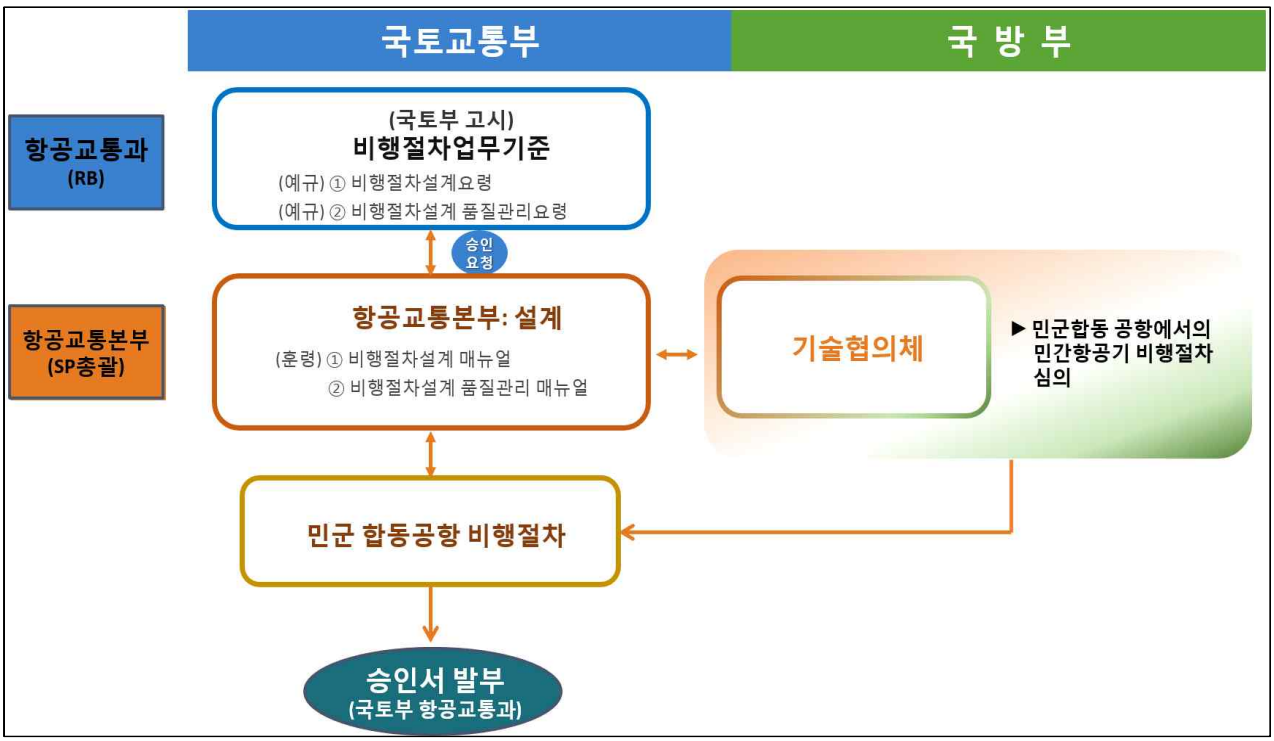
9. 유지관리

절차설계기관은 장애물, 공역, 시각시설, 관제운용 또는 운항조건의 변경이 있는 경우 지체 없이 재검토하여야 하며, 필요한 경우 절차를 개정·중지 또는 폐지하여야 한다.

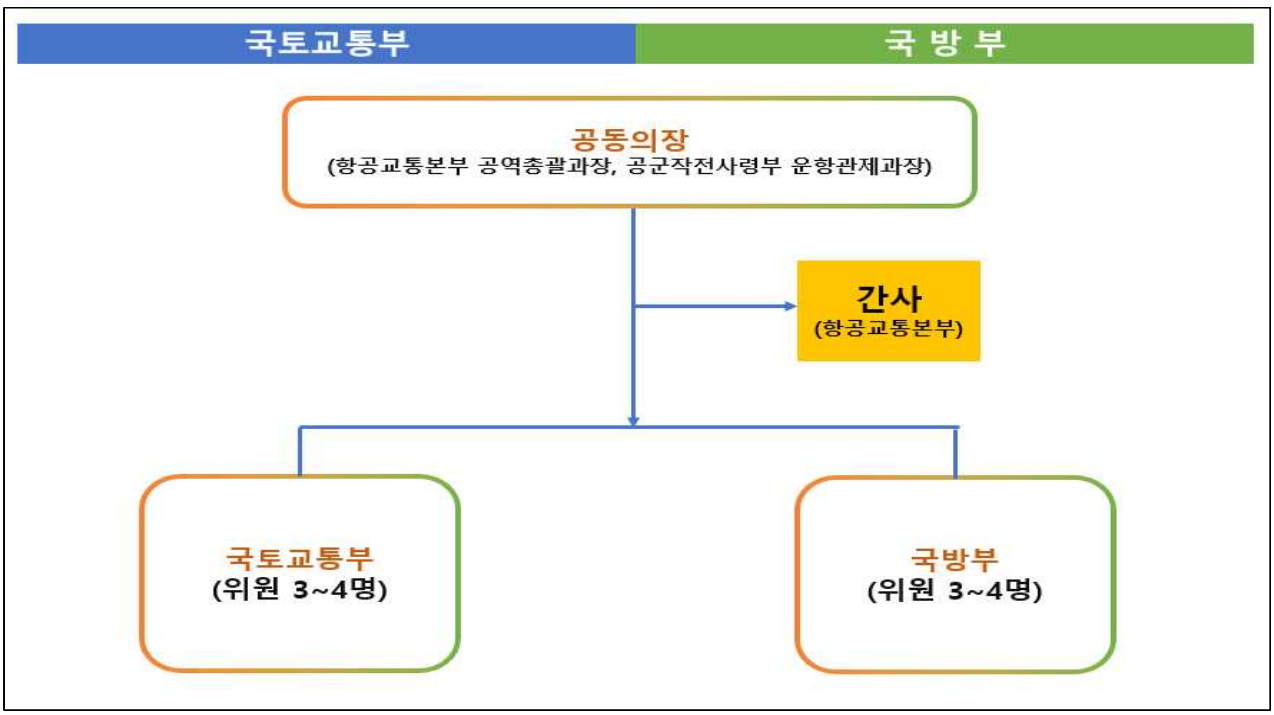
■ 비행절차업무기준 [별표 8] <신설 2026. 10. 30.>

민군 비행절차 기술협의체 운영지침(제14조 관련)

[기술협의 흐름도]



[기술협의체 기구표]



■ 비행절차업무기준 [별표 9] <신설 2026. 10. 30.>

비행절차 안전평가 지침(제19조의2 관련)

(Guidance for safety assesment Review of Flight Procedures)

1. 안전평가 검토에 관한 일반사항은 다음과 같다.

① 공역개념(airspace concept)은 공역조직(항공로·비행절차 및 섹터화) 등 여러 요소로 구성되며, 공역 분류, 교통 배분, 통신·항법·감시(CNS) 지원수단, 항공교통관리(ATM) 시스템 도구 및 조종사·운항승무원 절차에 기반한 운영개념으로 통합된다.

② 동일한 지원수단 또는 절차를 사용하더라도 공역개념은 다양하게 존재할 수 있다. ATS 감시, RNAV 5, 관제사-조종사 간 초단파(VHF) 직접 음성통신 등 공통 지원수단으로도 자유항로 운영을 위한 공역개념, 분리된 평행항적 체계에 기반한 고밀도 대륙공역 운영을 위한 공역개념, 또는 도착 항공기를 체공절차에 배치하기 위한 도착경로 운영 등 서로 다른 공역개념이 구성될 수 있다.

③ 모든 공역개념의 중심에는 해당 공역에서 운항하는 항공기가 있다. 항공기의 항공전자장비, 항법시스템 및 관련 고장은 다수의 지원수단과 그 시스템·하위시스템·구성요소 및 안전 고려사항으로 이루어진 복합시스템의 운영 맥락에서 이해되어야 한다.

2. 안전성 평가의 대상 및 범위는 다음과 같다.

① 항공기 자체 및 공역개념을 구성하는 각 지원수단(enabler)과 기여요소는 안전성 평가(safety evaluation and assessment)를 거쳐야 한다. ADS-B를 감시에 사용하는 경우 관련 규정의 감시 요건을, 데이터통신을 사용하는 경우에도 동일하게 해당 요건을 충족하여야 하며, 공역개념의 기여요소인 PBN 또한 이와 같은 엄격한 요건의 적용을 받는다.

② 항공기와 CNS/ATM 지원수단 간의 관계 및 시스템 일부의 잠재적 고장에 대한 이해는 전체 안전성 평가에 필수적이다. ATS 감시환경에서는 항법능력이 상실된 항공기도 통상 관제(ATC)로 처리할 수 있으나, ATS 감시가 없는 경우에는 다음의 두 가지 상황을 고려하여야 한다.

가. RNAV 또는 RNP 시스템의 완전한 고장

나. 항공기 RNAV 또는 RNP 시스템의 미보고 위치오차(unreported position error) 발생 가능성

③ 위 각 경우에 대하여 완화조치(mitigation)를 식별하고 운영절차에 반영하여 항법응용(navigation application)을 이행하고 구상된 공역개념의 안전을 확보하여야 한

다.

3. 안전성 평가의 계층 구조

① 공역개념을 이행하고자 하는 경우, 기술적·운영적·절차적 안전성 평가 등 여러 계층의 안전성 평가에 기반하여야 하며, 공역개념 전체가 이행에 안전함을 입증하여야 한다.
② 항공기와 그 시스템 및 고장을 포함한 각 구성요소에 대한 안전성 평가는 전체 공역개념에 대한 누적적 안전성 평가의 기초가 된다.

4. 항법(PBN) 요소별 안전성 평가

통신·감시·ATM과 함께 항법은 공역개념의 지원수단 중 하나이며, PBN의 다음 세 가지 요소는 각각 안전성 평가 절차의 대상이 된다.
① 항행요건(navigation specification)의 안전 및 성능 요구사항: Doc 9613 Vol. Ⅱ Part B("Implementing RNAV") 및 Part C("Implementing RNP")의 각 장에 수록
② 항행안전시설(NAVAID) 인프라의 기술성능기준: 부속서 10(항공통신) 제1권(무선항법보조시설)에 규정
③ 항법응용의 설계기준: 부속서 6에 의해 가능하며 PANS-OPS 제2권(Doc 8168)이 지원

제5조. 관련 근거기준

PBN에 의한 공역 변경에 대한 총괄적 안전성 평가 요건은 부속서 11(항공교통업무), PANS-ATM(Doc 4444) 및 안전관리매뉴얼(Doc 9859)에 규정되어 있으며, 특정 이행 사례에 대한 종합적 안전성 평가 결과의 공역개념 예시는 Doc 9613 Vol. Ⅱ Attachment C에 수록되어 있다.

■ 비행절차업무기준 [별표 10] <신설 2026. 10. 30.>

PBN 공역 설계업무 지침(제19조의2 관련)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 성능기반항행을 활용하여 공역개념을 수립하고, ATS route, 표준계기출발절차(SID), 표준계기도착절차(STAR), 터미널공역 및 관련 공역구조를 설계·검증·이행하며, 이행 후 성과와 안전성을 확인하는 PIR을 수행하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 신규 성능기반항행(Performance-Based Navigation, 이하 "PBN"이라 한다) 공역의 설정, 기존 공역의 PBN 전환·재설계 및 PBN 성능을 활용한 ATS route 구조 변경에 적용한다.

② 필요시 PBN과 재래식 항행이 혼재하는 공역의 설계에도 적용한다.

③ 비행절차의 세부 설계·품질관리·비행검증은 관계 법령 및「비행절차업무기준」등 별도 기준을 함께 적용한다.

제3조(기본원칙) ① 안전을 최우선으로 한다.

② 운영요건에서 출발하여 설계목표와 성과지표를 명확히 한다.

③ 항행성능, 공역구조, 절차, CNS/ATM, 관제운영, 교육훈련 및 항공정보를 통합하여 검토한다.

④ 설계는 반복적인 검토·검증·수정 과정으로 관리한다.

⑤ 기준시나리오와 이행 후 성과를 동일한 정의와 방법으로 비교한다.

⑥ 이해관계자의 실질적 참여를 보장한다.

제4조(용어) 이 지침에서 사용하는 용어는「항공안전법」, 관계 법령 및 국제민간항공기구(이하 "ICAO"라 한다) 문서에서 정하는 바에 따른다. 이 지침에서 별도로 정한 용어는 다음과 같다.

용어	정의
PBN 공역개념	명시된 전략목표를 달성하기 위하여 공역구조, 항행성능, CNS/ATM, 분리기준, 절차 및 운영방식을 종합적으로 설정한 개념
기준시나리오 (Baseline/Reference Scenario)	공역 변경 전 또는 대안 비교를 위해 설정한 기준 운영상태와 성과자료
PIR	PBN 공역 또는 관련 운영체계의 이행 후 안전성·성능·운영성·수용성 등을 확인하고 개선 필요성을 결정하는 절차
Go/No-Go	계획된 발행·시행일에 실제 운영 전환이 가능한지를 최종 확인하는 의사결정
CAPA	시정조치(Corrective Action) 및 예방조치(Preventive Action)를 포함한 개선조치 체계
독립검토	설계 수행자와 별개의 적격자가 설계자료·계산·검증결과 및 요구사항 충족 여부를 검토하는 절차

제5조(다른 규정과의 관계) ① 이 지침에서 정하지 아니한 사항은「항공안전법」및 같은 법 시행령·시행규칙, 관계 국토교통부령·고시·훈령·예규를 적용한다.

② PANS-ATM, PANS-OPS, PBN Manual, 관련 ICAO 매뉴얼의 기술적 요구사항은 적용 대상과 최신 개정판을 확인하여 적용한다.

③ 상위 법령 또는 강행기준과 이 지침이 상충하는 경우에는 상위 법령 및 강행기준을 우선 적용한다.

제6조(책임) 공역설계 책임기관은 설계·검증·이행 및 PIR에 필요한 조직, 인력, 자료, 예산 및 품질관리체계를 확보하여야 한다.

제2장 국내법령·행정규칙 및 ICAO 기준의 관계

제7조(규범체계) PBN 공역 설계는 다음의 계층으로 관리한다. 국내 법령이 최우선이며, 국내 행정규칙은 위임·집행사항과 업무기준을 구체화하고, ICAO SARPs/PANS 및 매뉴얼은 국제적 기술·운영 기준으로 활용한다.

계층	주요 기준	본 지침에서의 역할
1. 법률	「항공안전법」, 「공항시설법」 등	공역, 계기비행절차, 항공교통업무, 항행안전시설 등 국가 권한과 기본 의무
2. 대통령령·부령	항공안전법 시행령·시행규칙 등	법률 위임사항과 세부 절차·기준
3. 국토교통부 고시·훈령·예규	공역관리규정, 항공교통업무기준, 비행절차업무기준 등	공역관리·ATS·비행절차 분야의 구체적 업무기준
4. ICAO SARPs/PANS	Annex, PANS-ATM, PANS-OPS 등	국제 표준 및 절차의 기술적 기준
5. ICAO 매뉴얼	Doc 9992, Doc 9613, Doc 8168, Doc 9906 등	설계방법론, PBN 성능, 절차설계 및 품질보증에 관한 세부 지침
6. 기관 내부절차	SOP, LOA, 업무지침 등	실제 운영·협업·기록 방법의 구체화

제8조(국내기준의 적용) 다음 각 호의 기준을 적용한다.

1. 「항공안전법」 제78조는 공역 및 계기비행절차와 관련된 법적 기반을 규정
2. 「항공안전법」 제83조·제84조는 항공교통업무 수행의 법적 기반을 규정
3. 「항공안전법」 제89조의2는 계기비행절차의 설정·공고, 항공교통업무 및 항공정보 제공 등을 안전하고 효율적으로 수행하기 위한 표준화·교육훈련·시설장비·확인평가·통계 등의 업무를 규정
4. 「공역관리규정」은 인천 FIR 내 공역의 체계적·효율적 관리 및 운영에 관한 세부사항을 규정
5. 「항공교통업무기준」은 항공교통업무 규제기관 및 항공교통업무제공자·지원자·운영자 등에 대한 적용범위와 안전기준을 규정
6. 「비행절차업무기준」은 PBN 공역 설계와 비행절차 설계가 연계되는 경우 해당 기준의 최신 요건을 확인

제9조(ICAO 기준의 적용 원칙) ICAO Doc 9992에 따라 PBN 공역개념 개발을 위한 단계별 방법론을 참고하고, PANS-ATM, PANS-OPS, PBN Manual 및 비행절차 품질보증 매뉴얼 등을 보완·연계한다.

구분	주요 문서	적용 목적
PBN 정책·성능	Doc 9613 PBN Manual	Navigation specification 및 성능·기능 요구사항 확인
공역 설계	Doc 9992	공역개념 Plan - Design - Validate - Implement 및 PIR
ATS 운영	Doc 4444 PANS-ATM	관제·분리·ATS 운영 절차
비행절차	Doc 8168 PANS-OPS	SID/STAR/IAP 등의 설계 원칙
절차 품질	Doc 9906	비행절차 설계 QA/QMS 및 독립검토
RNP AR	Doc 9905	RNP AR 절차 설계
환경·운영 개선	Doc 9931 / Doc 9993	CDO/CCO 연계

※ ICAO 문서는 그 성격(SARPs, PANS, Manual, Circular 등)을 구분하여 적용하며, 매뉴얼의 권고사항을 국내 법적 의무로 오인하여서는 아니 된다.

제3장 PBN 공역 설계 추진 체계

제10조(설계팀 구성) 공역설계 책임기관은 변경의 규모와 복잡성에 따라 ATM, 관제, 공역·절차설계, CNS/ATM, 항공기 운항, 안전, 항공정보, 공항, 군·민간, 환경 및 데이터 분석 분야의 전문가가 참여하는 다분야 설계팀을 구성하여야 한다.

역할	주요 책임
사업책임자	사업목표·범위·일정·자원·의사결정 총괄
공역설계자	공역구조, ATS route, sectorization 및 PBN concept 설계
비행절차 설계자	SID/STAR/IAP 등 절차와 공역설계의 정합성 검토
ATC 전문가	관제업무량, sequencing, coordination, 분리 및 운영성 검토
CNS/ATM 전문가	통신·항법·감시·자동화·FDP/RDP 등 지원체계 확인
안전전문가	hazard identification, risk assessment, safety assurance
항공운항/조종 전문가	fleet capability, 운항 수용성, human factors
AIM/항공정보 담당	AIP/AIRAC, 데이터 무결성, publication 및 database
환경/공항/군·민 협의 담당	소음, 공항운영, 특수사용공역 등 이해관계 조정
독립검토자	설계 산출물 및 검증결과의 객관적 확인

제11조(역할 분리) 설계자, 검증자 및 최종 승인·감독 기능은 가능한 범위에서 상호 독립성을 확보하여야 한다. 동일인이 복수 역할을 수행하는 경우에는 이해상충 및 독립성 저하 여부를 문서화하여야 한다.

제4장 계획단계(Plan)

제12조(운영요건 조사) ① 설계자는 공역 변경의 필요성을 운영요건으로 명확히 정의하여야 한다.

② 운영요건에는 안전, 수용능력, 효율성, 예측가능성, 환경, 접근성, 군·민 공역조정 등 해당 사업의 전략목표를 포함한다.

제13조(설계팀 및 이해관계자) 설계자는 이해관계자 목록을 작성하고 역할·책임·협의방법 및 의사결정 구조를 정하여야 한다.

제14조(사업범위 및 일정) 설계자는 대상 공역·route·절차, 적용 PBN specification, CNS/ATM 전제, 주요 산출물, validation 방법, 이행일정 및 PIR 계획을 포함하는 사업계획서를 작성하여야 한다.

제15조(기준시나리오) ① 기준시나리오는 제안시나리오와 동일한 정의·단위·관측조건으로 비교할 수 있도록 설정한다.

② 교통량, 항공기 구성, route 구조, sector, 관제 workload, vectoring, holding, track miles, delay, safety occurrence 및 환경지표 등을 가능한 범위에서 확보한다.

Activity	필수 산출물	설계자 확인
1 운영요건 합의	Operational Requirements Statement	☐
2 설계팀 구성	Team Charter / RACI	☐
3 목표·범위·일정	Project Plan	☐
4 기준시나리오	Baseline Dataset & Report	☐
5 안전·성능 기준	Safety & Performance Criteria	☐
6 CNS/ATM 가정	Assumption Register	☐

제16조(안전·성능기준) 설계자는 설계 초기부터 안전성과 성능을 측정할 수 있는 지표와 판정기준을 설정한다. 기준은 프로젝트 규모와 위험도에 따라 정량·정성 기준을 조합할 수 있으며, 안전기준 미충족은 성과편익으로 상쇄하지 않는다.

제5장 설계단계(Design)

제17조(ATS route 및 체공절차 설계) 교통흐름, 연결성, 수용능력, 효율성, CCO/CDO, 장애물, route spacing, 군·민 공역, 인접 FIR 및 공항운영을 고려하여 ATS route와 hold 구조를 설계한다.

제18조(초기 절차설계) ① 공역설계와 비행절차 설계를 병행한다. 요구되는 navigation performance를 먼저 도출하고, fleet capability와 NAVAID/GNSS 지원 가능성을 확인한 후 절차의 실현가능성을 검토한다.

② ICAO Doc 9992의 Activity 8은 공역설계가 요구하는 항행성능을 확인하고, fleet

capability 및 NAVAID coverage를 분석한 후 절차의 실현가능성을 검토하는 순서를 제시한다.

제19조(공역체적 및 sectorization) IFR 비행경로 보호를 위한 3차원 공역체적을 구성한 후 관제목적, workload, coordination, handoff 및 contingency를 고려하여 sectorization을 설계한다.

제20조(Navigation specification) 설계자는 의도한 운영환경과 항공기 capability를 대조하여 적용할 RNAV/RNP navigation specification을 확정하고, 요구되는 성능·기능·운항승인·교육 및 fallback 조건을 문서화한다.

제21조(혼합항행환경) ① PBN 항공기와 재래식 항법 항공기가 혼재하는 경우 관제복잡도, sequencing, workload, fallback 및 적용 가능한 항공기 비율을 분석하여야 한다. 필요시 open/closed STAR, point merge 등 운영개념의 적합성을 비교한다.
② ICAO 자료는 혼합 항행환경에서 항공기 구성에 따라 open/closed STAR 및 sequencing 방법을 달리 고려할 필요가 있음을 설명한다.

설계 검토항목	핵심 질문	증적
Traffic flow	주요 flow와 peak demand를 충족하는가?	교통량 분석
Fleet capability	대상 항공기의 PBN capability가 충분한가?	항공사/운항자료
Navigation infrastructure	GNSS/NAVAID coverage와 availability가 충분한가?	CNS 분석
Route geometry	연결성·spacing·track miles가 적절한가?	설계도/계산
Airspace volume	경로 보호 및 인접공역과 충돌이 없는가?	공역도
ATC operations	sector load·coordination·vectoring이 수용 가능한가?	RTS/FTS/분석
Safety	hazard와 risk가 허용 가능한 수준인가?	Safety assessment
Procedure coherence	SID/STAR/IAP 및 en-route와 정합적인가?	절차 검토
AIM	publication/database coding 요구사항이 반영되었는가?	AIP/AIRAC 자료
Contingency	GNSS/NAVAID/통신/감시 장애 시 운영 가능한가?	Contingency plan

제6장 검증단계(Validate)

제22조(검증의 목적) 검증은 제안된 공역개념이 설정된 운영목표, 안전기준 및 성능기준을 충족하고 실제 운영환경에서 실행 가능한지를 확인하기 위한 절차이다.

제23조(검증계획) ① 검증계획에는 검증대상, 시나리오, 입력자료, 방법, 성공기준, 참여자, 안전조치, 결과기록 및 독립검토 방법을 포함하여야 한다.

방법	주요 용도	주의사항
Airspace modelling	공역체적·route·sector 구조의 정합성	입력자료 정확도와 가정 관리
FTS	대규모 교통량, capacity, TLS, 시나리오 비교	모델의 현실성 및 입력자료 품질
RTS	관제사 workload, HMI, coordination, 운영성	자원·시간·시나리오 준비 필요
Live ATC trial	실제 운영환경의 검증	안전위험 때문에 범위와 조건을 엄격히 제한
Flight simulation	비행경로, track miles, altitude, fuel, configuration 등	기종·운항조건의 대표성 확보
Noise modelling	소음노출 및 경로집중 분석	항공기 성능과 모델 가정의 현실성
Statistical analysis	전후 또는 대안 간 성과 비교	표본편향·교통량 차이 통제
Safety/risk modelling	충돌위험·분리·hazard 평가	모델의 가정 및 불확실성 기록

② ICAO Doc 9992는 FTS/RTS, 실제 ATC 시험, 비행시뮬레이션 및 소음모델링 등의 장단점을 구분하여 활용하도록 제시한다.

제24조(검증결과 및 재설계) 검증결과가 기준을 충족하지 못하거나 중요한 가정이 변경된 경우 설계자는 원인을 분석하고 설계를 수정한 후 필요한 검증을 반복하여야 한다.

제25조(비행절차 품질관리) 공역설계와 연계되는 비행절차는 설계자료부터 publication 및 navigation database coding까지 자료의 정확성·무결성이 유지되도록 품질관리를 수행한다. 비행절차의 세부 품질관리는 PANS-OPS 및 관련 품질보증 기준과 정합성을 확인한다.

제7장 이행단계(Implement)

제26조(Go/No-Go 결정) ① 이행 전에는 Go/No-Go 회의를 실시한다.
② Go 판단에는 운영요건 충족, 안전·항행성능 기준 충족, 항공정보 발행, 항공교통시스템·자동화 변경, 교육훈련, 이해관계자 협의, contingency 및 자원 확보 여부를 포함한다.
③ ICAO Doc 9992는 이행결정 시 ATS route/procedure가 운영요건을 충족하고 안전·항행성능 요건을 만족하며, flight plan processing·automation·AIP publication 및 pilot/controller training 요건이 준비되어야 함을 제시한다.

제27조(이행계획) PBN 이행계획서는 발행일, AIRAC, 시스템 변경, 교육훈련, AIP 및 charting, flight plan/database, 운영지원, contingency, communication plan, PIR 및 책임자를 포함하여 작성한다.

제28조(초기 안정화) 이행 직후에는 운영자료와 safety occurrence를 집중 모니터링하고, 예상하지 못한 사건이 발생하면 즉시 위험을 평가하여 mitigation, 운영제한 또는 필요시 일시적 사용중지 여부를 결정한다.

Go/No-Go 항목	Go 기준	증적
Safety	Safety criteria 충족 및 미해결 중대 hazard 없음	Safety assessment
Navigation	PBN performance 및 infrastructure 확인	CNS/NAV report
ATC system	FDP/RDP/HMI/automation 변경 완료	System test
Procedure QA	설계·독립검토·검증 완료	QA record
AIP/AIRAC	공고·발행 및 데이터 배포 완료	AIP/AIRAC
Training	관제사·조종사 등 필요한 교육 완료	Training record
Coordination	관련기관·항공사·군 등 협의 완료	Meeting/LOA
Contingency	fallback/contingency 절차와 연락체계 준비	Contingency plan
Resources	운영지원 인력·시스템·자료 확보	Resource checklist
PIR	PIR 범위·KPI·자료원·책임자 지정	PIR plan

제8장 Post-Implementation Review (PIR)

제29조(PIR 목적) PIR은 PBN 공역의 실제 운영성과가 계획된 목표와 안전기준을 충족하는지 확인하고, 예상하지 못한 운영문제와 개선기회를 식별하여 필요한 CAPA, 재검증 또는 재설계 여부를 결정하는 것을 목적으로 한다.

제30조(PIR 원칙) ① 기준시나리오와 동일한 KPI 정의를 사용한다.
② 교통량·항공기 구성·기상·공항운영 등 외부요인을 분석한다.
③ 안전성과는 성과편익보다 우선한다.
④ 정량자료와 정성자료를 함께 사용한다.

⑤ 중대한 unforeseen event는 정기 PIR과 별도로 즉시 검토한다.

제31조(PIR 단계) ICAO Doc 9992는 이행 후 모니터링과 PIR을 방법론의 일부로 포함하지만, 모든 국가에 공통으로 적용되는 단일 PIR 주기를 제시하는 방식으로 사용하여서는 안 된다. 이 지침의 세부 시점은 변경 규모·교통량·위험도·자료 확보 가능성을 고려하여 사업별로 정한다.

단계	주요 시점	주요 활동	산출물
PIR 준비	설계·이행 전	목표/KPI/baseline/자료원/책임자 확정	PIR 계획서
초기 모니터링	이행 직후 안정화기간	Safety occurrence, deviation, workload, data quality 확인	초기 모니터링 보고
1차 PIR	운영 안정화 후	Safety, capacity, efficiency, uptake, HF 분석	PIR 1차 보고
종합 PIR	충분한 대표자료 확보 후	전후 비교, 원인분석, 사용자 의견, 환경분석	종합 PIR 결과보고서
후속관리	CAPA 발생 시	조치 이행·효과성·재점검	CAPA closure report

제32조(PIR 데이터) PIR 데이터의 영역, 자료원 및 분석방법 등은 다음 표와 같다.

영역	KPI 예시	자료원	분석방법
Safety	Safety event rate, deviation, separation-related event	SMS/occurrence/ATC	빈도·추세·severity·원인분석
Capacity	sector peak load, throughput, delay	ATC system	peak/percentile 비교
Efficiency	track miles, flight time, holding, level-off	track/flight plan	평균·중앙값·분포
Predictability	ETA/trajectory variance, vectoring	track/ATC	분산·percentile
PBN uptake	PBN operation ratio	flight plan/track	월별·노선별 추세
Navigation	GNSS/NAVAID outage, failure/deviation	CNS/SMS	발생률·영향
Human factors	workload, error reports, interview	survey/interview	정성·정량 종합
Environment	noise exposure, track concentration, fuel/emission proxy	track/environment model	전후·지역별 비교
User acceptance	pilot/controller/operator acceptance	survey	응답분포·주요 의견

제33조(PIR 판정) PIR 결과는 사업별로 사전에 정한 기준에 따라 목표달성, 부분달성, 개선필요 또는 중대우려 등으로 판정할 수 있다. 판정등급은 법정 등급으로 오인되지 않도록 사업별 기준과 함께 기록한다.

판정	기준 예시	조치
A 목표달성	핵심 안전기준 유지 + 주요 성과목표 달성	정상 운영·지속 모니터링
B 부분달성	안전기준 충족, 일부 성과목표 미달	원인분석·개선조치
C 개선필요	운영성 또는 성과에 유의한 문제	CAPA·재평가 일정
D 중대우려	안전기준 미충족 또는 중대한 unforeseen event	즉시 mitigation, 필요시 제한·철회·재설계

제34조(PIR 결과의 피드백) PIR 결과는 다음 공역설계, 절차개선, 교육훈련, CNS/ATM 개선 및 안전관리계획에 피드백해야 한다.

제9장 안전관리·변경관리·재검증

제35조(안전관리) PBN 공역설계는 위험 식별, 위험평가, 안전목표 설정, mitigation, safety assurance 및 운영 중 모니터링을 포함하는 안전관리 절차와 연계하여야 한다.

제36조(변경관리) 다음 각 호의 변경이 발생하는 경우 변경영향을 검토하여 필요한 범위에서 재검증 또는 재평가를 실시한다.

1. PBN specification 변경
2. 주요 route geometry 변경
3. 교통량 또는 fleet capability의 구조적 변화
4. CNS/ATM system 변경
5. 공역구조·sectorization 변경
6. GNSS/NAVAID capability 변화
7. 중대한 safety occurrence
8. PIR에서 개선필요 또는 중대우려 판정

제37조(재검증 범위) 변경의 영향도에 따라 전면 재검증, 부분 재검증, 문서검토 중 하나 이상을 선택하고 선택 근거를 기록한다.

제38조(운영 제한·철회) 안전기준이 충족되지 않거나 중대한 unforeseen event로 안전한 운영이 곤란하다고 판단되는 경우 즉시 mitigation을 시행하고 필요시 운영제한, 임시중지 또는 철회 절차를 검토한다.

제10장 품질보증 및 문서 관리

제39조(설계 품질보증) 설계자는 요구사항 추적성, 자료 출처, 계산·모델 검증, 독립검토, 변경이력 및 승인상태를 관리하여야 한다.

제40조(요구사항 추적성) 각 설계요건은 설계요소, 검증방법, 검증결과 및 관련 증적과 연결되어야 한다.

제41조(자료관리) 공역·항행·교통량·장애물·절차·CNS/ATM 자료는 출처, 유효기간, 정확성, 버전 및 사용목적을 기록한다.

제42조(독립검토) 결정 전 주요 설계자료와 검증결과는 설계 수행자와 독립된 검토자가 확인하고 결과를 기록하여야 한다.

문서	최소 관리항목
Project Plan	버전·승인자·변경이력
Requirement Matrix	요구사항·설계요소·검증증적
Assumption Register	가정·근거·영향·검증상태
Risk Register	hazard·risk·mitigation·잔여위험
Design Package	설계도·좌표·계산·분석
Validation Package	시나리오·입력자료·모델·결과
Go/No-Go	결정사항·조건·미해결항목
Implementation Plan	일정·담당·교육·AIP·contingency
PIR Package	baseline·운영자료·분석·CAPA
Approval Record	검토자·일자·의견·결정

제11장 감독관 설계 검토·승인 절차

제43조(감독관의 검토목적) 감독관은 PBN 공역설계가 관계 법령·행정규칙·적용 ICAO 기준과 일치하고, 운영요건·안전기준·성능기준을 충족하며, 이행 및 PIR 체계가 실질적으로 준비되었는지를 확인한다.

제44조(검토단계) 감독관의 검토는 서류검토 → 설계회의/인터뷰 → 기술검토 → 검증결과 확인 → 현장 또는 시뮬레이션 확인(필요시) → 시정조치 → 최종 승인·수용 의견의 순으로 수행한다.

판정	의미	후속조치
적정	요건 충족, 증적 충분	승인/수용
개선필요	운영에 중대한 지장이 없으나 보완 필요	보완기한 부여 후 확인
미흡	요건 충족 증거 부족 또는 설계상 문제	시정조치 후 재검토
중대미흡	안전·법령·핵심성능 요건을 충족하지 못함	No-Go 또는 승인 보류, 즉시 시정

제45조(감독관체크리스트운영) 감독관은 부록 2의 체크리스트를 사용하고 각 항목에 판정, 증적번호, 인터뷰 기록, 확인의견, 피설계기관 답변, 시정조치 및 재점검 결과를 기록한다. 구두 설명만으로 적합성을 인정하지 않으며, 핵심 요건은 객관적 증적을 확보한다.

검토영역	핵심 확인사항	증적 예시
법령·기준	적용 법령·고시·ICAO 기준 식별 및 최신성	Compliance matrix
운영요건	변경 필요성·목표·범위가 명확한가	Requirement statement
설계팀	필수 전문분야와 독립검토가 확보되었는가	RACI/CV
Baseline	전후 비교 가능한 자료인가	Baseline report
PBN specification	요구성능과 fleet capability가 일치하는가	Capability analysis
Route/airspace	경로·공역체적·sector가 논리적으로 연결되는가	Design package
Procedure	SID/STAR/IAP와 정합적인가	Procedure review
Safety	hazard/risk/mitigation이 충분한가	Safety assessment
Validation	적절한 방법과 성공기준으로 검증했는가	Validation report
QA	독립검토·변경관리·자료무결성이 확보됐는가	QA records
Implementation	AIP/AIRAC, system, training, contingency가 준비됐는가	Implementation plan
PIR	KPI·자료원·책임자·후속조치가 준비됐는가	PIR plan

제12장 기록 및 보고

제46조(기록의 보존) 설계 책임기관은 사업계획서, 요구사항, 설계자료, 검증자료, 안전성평가, 승인·협의기록, 이행자료, PIR 및 CAPA 자료를 관계 규정에서 정한 기간 동안 보존하여야 한다.

제47조(보고) 중대한 안전문제, 계획과 다른 운영결과 또는 승인조건의 중대한 변경이 발생한 경우 지체 없이 관련 책임자 및 감독기관에 보고한다.

부록1. PBN 공역설계자 세부 작업 절차서

본 절차서는 공역설계자가 실제 사업을 수행할 때 사용하는 작업용 절차이다. 각 단계의 산출물은 다음 단계의 입력자료로 관리하고, 변경이 발생한 경우 영향평가 및 재검토를 수행한다.

단계	작업절차	필수 산출물
1. 사업 착수	사업요청 접수 → 변경 필요성 확인 → 책임기관/사업책임자 지정 → 이해관계자 목록 작성	사업개요서, Stakeholder Register
2. 운영요건 정의	안전·capacity·efficiency·environment 등 전략목표를 측정 가능한 운영요건으로 변환	Operational Requirements Statement
3. 설계범위 확정	대상 공역·route·SID/STAR·TMA·sector·인접공역 및 제외범위 확정	Scope Statement
4. 기준시나리오 구축	교통량·fleet·route·sector·ATC workload·safety·efficiency 자료 수집 및 품질검증	Baseline Dataset/Report
5. 안전·성능 기준 설정	핵심 safety criteria, performance criteria, KPI 및 성공기준 설정	Criteria Matrix
6. CNS/ATM 가정 설정	통신·항법·감시·자동화·FDP/RDP·sequencing·교육훈련 가정 기록	Assumption Register
7. ATS route/hold 설계	traffic flow, connectivity, spacing, obstacle, military/civil, CCO/CDO 등을 반영	Route/Flow Design Package
8. 초기 절차설계	요구 navigation performance → fleet capability → NAVAID/GNSS → 절차 feasibility 순으로 검토	Initial Procedure Package
9. 공역체적 설계	IFR path 보호 및 인접공역과의 관계를 고려하여 3D volume 설정	Airspace Volume Model
10. Sectorization	controller workload, coordination, handoff, contingency 및 traffic flow 분석	Sector Design
11. PBN specification 확정	설계요구와 fleet capability, operational approval, training 및 fallback 확인	PBN Specification Matrix
12. 통합 안전평가	hazard identification, risk assessment, mitigation, residual risk 확인	Safety Assessment
13. 검증	FTS/RTS/flight simulation/analysis/live trial 등 적합한 방법 선택 및 시행	Validation Plan/Report
14. 독립검토	설계자료·계산·모델·검증결과 및 요구사항 추적성 독립확인	Independent Review Record
15. 이행준비	AIP/AIRAC, charts, database, ATC system, training, coordination, contingency 확인	Implementation Readiness Report
16.	미해결 safety issue, system readiness, training,	Go/No-Go Record

Go/No-Go	publication, contingency를 최종 확인	
17. 이행 및 초기 모니터링	초기 운영자료·occurrence·deviation·workload를 집중 수집	Initial Monitoring Report
18. PIR	baseline 대비 실제성과 분석, user feedback, unforeseen events, CAPA 결정	PIR Report
19. 후속조치	CAPA 이행, 효과성 검증, 재검증/재설계 여부 결정	CAPA Closure/Revalidation Record

설계자 작업 전환점(Stage Gate)

Gate	통과조건	미통과 시 조치
Gate 1 Planning	운영요건·범위·팀·baseline·criteria 승인	계획단계 보완
Gate 2 Design	PBN specification·route·airspace·procedure 정합성 확보	설계 재검토
Gate 3 Validation	검증 성공기준 충족 및 중대 미해결 hazard 없음	재설계·재검증
Gate 4 Implementation	AIP/AIRAC·system·training·contingency 준비	No-Go
Gate 5 PIR Closure	성과목표·안전기준 검토 및 CAPA 결정	추가 모니터링/재검증

부록2. 감독관 설계검토·승인 체크리스트

판정기호: 적정(A), 개선필요(B), 미흡(C), 중대미흡(D). 모든 C/D 항목은 원인·시정조치·재점검 결과를 기록한다.

No.	영역	감독관 확인질문	판정	증적번호	인터뷰/확인의견	피설계기관 답변	시정조치·재점검
A-01	법령·행정규칙 최신성	적용 법령·고시·훈령의 최신본을 식별하였는가?	□A □B □C □D				
A-02	ICAO 기준 매핑	적용 ICAO 문서와 판본·적용범위가 명확한가?	□A □B □C □D				
A-03	운영요건	변경 필요성과 운영목표가 문서화되어 있는가?	□A □B □C □D				
A-04	범위	대상 공역·route·procedure와 제외범위가 명확한가?	□A □B □C □D				
A-05	조직	필수 전문분야가 참여하고 역할이 명확한가?	□A □B □C □D				
A-06	독립성	검증·독립검토 기능의 객관성이 확보되었는가?	□A □B □C □D				
A-07	Baseline	전후 비교 가능한 기준자료가 확보되었는가?	□A □B □C □D				
A-08	Safety criteria	안전기준과 판정방법이 사전에 정의되었는	□A □B □C □D				

		가?					
A-09	KPI	전략목표와 연결된 KPI가 있는가?	□A □B □C □D				
A-10	Traffic	traffic flow 및 peak demand가 분석되었는가?	□A □B □C □D				
A-11	Fleet capability	대상 항공기의 PBN capability가 확인되었는가?	□A □B □C □D				
A-12	Navigation infrastructure	GNSS/NAVAID coverage·availability가 확인되었는가?	□A □B □C □D				
A-13	Route design	route connectivity·spacing·efficiency가 검토되었는가?	□A □B □C □D				
A-14	Airspace volume	공역체적과 인접공역이 적절히 설정되었는가?	□A □B □C □D				
A-15	Sectorization	sector workload·coordination·handoff가 수용 가능한가?	□A □B □C □D				
A-16	Procedure coherence	SID/STAR/IAP와 en-route/airspace가 정합적인가?	□A □B □C □D				
A-17	Mixed navigation	PBN/비PBN 혼재 시 workload·fallback을	□A □B □C □D				

		분석했는가?					
A-18	Safety assessment	hazard/risk/mitigation/residual risk가 적절한가?	□A □B □C □D				
A-19	Validation plan	적절한 검증방법·시나리오·성공기준인가?	□A □B □C □D				
A-20	Validation result	검증결과가 성공기준을 충족하는가?	□A □B □C □D				
A-21	Model quality	FTS/RTS/시뮬레이션 모델의 가정과 한계가 관리되는가?	□A □B □C □D				
A-22	Procedure QA	비행절차 QA 및 독립검토가 완료되었는가?	□A □B □C □D				
A-23	AIM/AIRAC	AIP·chart·database publication이 준비되었는가?	□A □B □C □D				
A-24	ATC system	FDP/RDP/HMI/automation 변경시험이 완료되었는가?	□A □B □C □D				
A-25	Training	관제사·조종사·지원인력 교육이 필요한 수준으로 완료되었는가?	□A □B □C □D				
A-26	Contingency	GNSS/NAVAID/통신/감시 장애	□A □B □C □D				

		대응이 준비되었는가?					
A-27	Go/No-Go	미해결 중대사항 없이 Go 조건을 충족하는가?	□A □B □C □D				
A-28	Initial monitoring	이행 직후 모니터링 계획과 자료원이 준비되었는가?	□A □B □C □D				
A-29	PIR	PIR 목표·KPI·자료원·책임자가 명확한가?	□A □B □C □D				
A-30	CAPA	문제 발생 시 시정조치와 재검증 절차가 마련되어 있는가?	□A □B □C □D				

부록3. PBN 공역 이행계획서 서식

항목	작성내용
1. 사업명	
2. 변경 배경·필요성	
3. 운영목표	안전 / Capacity / Efficiency / Predictability / Environment / Accessibility
4. 대상 공역·ATS route·SID/STAR	
5. 적용 PBN specification	
6. 대상 fleet 및 capability	
7. CNS/ATM 전제조건	
8. Safety criteria	
9. KPI 및 성공기준	
10. Validation 결과	
11. AIP/AIRAC 일정	
12. ATC system 변경일정	
13. Database/charting	
14. 교육훈련 계획	
15. Stakeholder coordination	
16. Contingency/Fallback	
17. 운영지원 및 초기 모니터링	
18. Go/No-Go 회의	일시 / 참석자 / 결정 / 조건
19. 시행일	AIRAC cycle / effective date
20. PIR 계획	대상기간 / KPI / 자료원 / 책임자 / 보고일
21. 승인	사업책임자 / 독립검토자 / 승인권자

이행 전 준비상태 매트릭스

준비항목	책임부서	완료기준	완료일	증적	상태
Safety assessment		승인/수용 완료			☐
Procedure QA		독립검토 완료			☐
AIP/AIRAC		발행 준비 완료			☐
ATC system		시험·검증 완료			☐
Database		배포 준비 완료			☐
Training		필수교육 완료			☐
Coordination		협의 완료			☐
Contingency		절차·연락망 확인			☐
Monitoring		자료수집 시스템 확인			☐
PIR		PIR 계획 승인			☐

부록4. Go/No-Go 승인 체크리스트

No.	항목	판정기준	증적	결정
G-01	운영요건 및 안전목표	충족 여부		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-02	Safety assessment 및 잔여위험	허용기준 충족		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-03	PBN navigation performance	성능·capability 확인		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-04	Route/airspace/procedure QA	독립검토 완료		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-05	ATC automation/system	시험 완료		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-06	AIP/AIRAC	발행·배포 준비		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-07	Database/charting	배포 준비		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-08	Training	필요 교육 완료		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-09	Stakeholder coordination	주요 이해관계자 협의 완료		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-10	Contingency	fallback/비상대응 준비		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-11	Initial monitoring	초기 운영자료 수집 가능		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-12	PIR	PIR 책임자·KPI·자료원 확정		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go
G-13	미해결 사항	중대 미해결 항목 없음		☐ Go ☐ Hold ☐ No-Go

최종 결정: ☐ GO ☐ CONDITIONAL GO ☐ NO-GO
조건/제한사항:_____
승인권자:_____ 일시: _____ 서명: _____

부록5. PIR 계획서 및 데이터 수집표

항목	작성내용
PIR 대상	
운영 시작일	
평가기간	
Baseline 기간	
비교시나리오	
PIR 책임자	
자료관리자	
분석방법	
KPI 기준	
외부요인 통제방법	
Stakeholder 조사	
Unforeseen event 처리	
보고서 제출일	

PIR 데이터수집표

No.	분야	데이터	자료원	분석
P-01	교통량	운항편수·시간대·요일·계절·기종	ATC/flight plan	Baseline 대비 비교
P-02	PBN uptake	PBN operation ratio	Flight plan/track	노선·항공사별
P-03	Route adherence	published path 대비 실제 track	Radar/ADS-B	편차 분포
P-04	Safety event	deviation/separation/event	SMS/ATC	빈도·severity
P-05	Vectoring	tactical vectoring rate	ATC log/track	전후 비교
P-06	Holding	holding rate/time	ATC/track	peak/평균
P-07	Level-off	CDO/CCO level-off	Altitude track	구간별
P-08	Track miles	실제 비행거리	Track data	전후 평균·분포
P-09	Capacity	sector load/throughput	ATC system	peak percentile
P-10	Workload	controller/pilot workload	Survey/RTS/ATC	정량·정성
P-11	Navigation	GNSS/NAVAID failure/outage	CNS/SMS	발생률·영향
P-12	Environment	noise/track concentration	Track/environment	지역별
P-13	User acceptance	pilot/controller/operator feedback	Survey/interview	주요 개선점

부록6. PIR 결과보고서 서식

Ⅰ. 요약

항목	내용
사업명	
평가대상	
시행일/AIRAC	
PIR 기간	
Baseline 기간	
주요 변경사항	
종합판정	□ A 목표달성 □ B 부분달성 □ C 개선필요 □ D 중대우려
핵심 안전결론	
핵심 성과결론	
주요 CAPA	

Ⅱ. 운영환경비교

요소	Baseline	PIR 기간	차이/영향
Traffic volume			
Aircraft mix			
Runway configuration			
Weather/season			
CNS/NAVAID availability			
Airspace configuration			
ATC staffing/workload			

Ⅲ. KPI 결과

KPI	Baseline	목표	실적	차이	판정	원인
Safety event rate						
PBN utilization						
Route adherence						
Track miles						
Holding rate						
Level-off rate						
Vectoring rate						
Sector peak load						
Delay/throughput						
User acceptance						
Environment						

Ⅳ. 예상치 못한 사건 및 안전성

사건번호	발생일	사건개요	위험도	조치	재발방지

Ⅴ. 원인분석 및 개선조치

No.	Finding	원인	CAPA	책임자	기한	효과성 확인
1						
2						
3						
4						

Ⅵ. 최종결론

종합판정: □ A □ B □ C □ D
운영유지여부:□유지 □ 조건부 유지 □ 제한 □ 재설계 검토
재검증필요:□없음 □ 부분 □ 전면
PIR종료:□종결 □ 후속관리
보고책임자: _____ 검토자: _____ 승인자: _____
일자:_____

부록7. CAPA 및 재점검 기록서

No.	Finding	중요도	원인	시정조치	예방조치	책임자	기한	재점검 결과	종결
1									□
2									□
3									□
4									□
5									□

효과성 확인은 조치 완료 여부뿐 아니라 동일 문제가 재발하지 않았는지, 안전·성능 목표가 실제로 회복되었는지까지 확인하여 기록한다.

부록8. ICAO Doc 9992 17개 활동 매핑표

ICAO Doc 9992는 PBN 공역개념 개발을 17개 활동으로 구성한다. 본 지침은 이를 국내 공역설계 업무단계와 연결하여 적용한다.

No.	ICAO Activity	국내 적용업무	지침 위치
1	Operational requirements	운영요건 정의	제4장
2	Design team	설계팀 구성	제3장
3	Objectives/scope/schedule	목표·범위·일정	제4장
4	Baseline/reference scenario	기준시나리오	제4장
5	Safety/performance criteria	안전·성능 기준	제4장
6	CNS/ATM assumptions	CNS/ATM 가정	제4장
7	Routes/holds	ATS route/hold 설계	제5장
8	Initial procedure design	초기 절차설계	제5장
9	Airspace volumes/sectors	공역체적/sectorization	제5장
10	Navigation specification	PBN specification 확정	제5장
11	Validation planning	검증계획	제6장
12	Airspace concept validation	공역개념 검증	제6장
13	Procedure validation	절차 검증/QA	제6장
14	Implementation planning	이행계획	제7장
15	Implementation	이행	제7장
16	Post-implementation monitoring	초기 모니터링	제7~8장
17	Post-implementation review	PIR	제8장

■ 비행절차업무기준 [별표 11] <신설 2026. 10. 30.>

비행절차 승인 검토 세부지침(제25조 관련)

(Guidance for Review and Approval of Instrument Flight Procedures)

제1조(개요 및 목적) ① 이 지침은 「비행절차업무기준」(이하 이 지침에서 "절차규정"이라 한다) 제25조에 따라 비행절차업무를 수행하는 기관이 항공교통과장에게 비행절차 승인을 요청하는 경우, 항공교통과장(이하 "심사관"이라 한다)이 수행하는 검토 및 승인의 구체적인 절차, 기준 및 방법을 정함을 목적으로 한다.

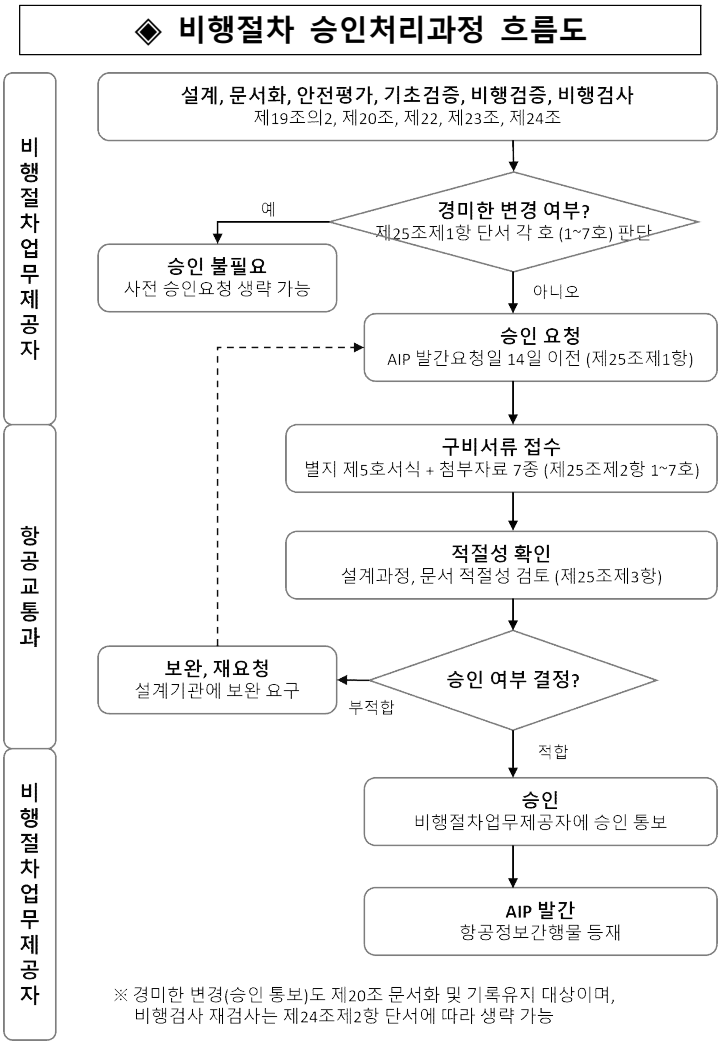
② 이 지침은 비행절차의 신설, 변경 및 비표준비행절차의 특례 승인에 관한 심사에 적용한다.

③ 심사관은 승인 심사 시 다음의 5단계 검토 과정을 순차적으로 수행한다.

1. 제1단계 : 서류 및 기본 요건 검토
2. 제2단계 : 기술적 설계 기준 검토
3. 제3단계 : 안전평가 및 위험관리 검토
4. 제4단계 : 비행검증 결과 검토
5. 제5단계 : 비표준비행절차 특례 심사(해당하는 경우)

④ 모든 단계의 검토가 완료되면 제7조에 따라 최종 승인 및 AIP 발간 처리를 수행한다.

◈ 비행절차 승인처리과정 흐름도



※ 경미한 변경(승인 통보)도 제20조 문서화 및 기록유지 대상이며,
비행검사 재검사는 제24조제2항 단서에 따라 생략 가능

제2조(제1단계 : 서류 및 기본 요건 검토) ① 심사관은 승인 요청 접수 시 다음 각 호의 서류가 빠짐없이 제출되었는지 확인하여야 한다. 누락 서류가 있는 경우 승인 요청을 접수하지 아니하고 보완을 요청한다.

1. 절차규정 별지 제5호서식의 비행절차 승인 신청서
2. 절차규정 별지 제7호서식의 비행절차 설계 요약서
3. 설계도면 일체
   가. 지형도(해당 공항 주변 장애물 현황 포함)
   나. 보호구역 차트(Protection Area Chart)
   다. 구역별 장애물 평가 표면(OAS) 도면
   라. 절차 종단면도(Profile View)
4. 항행안전시설(NAVAID) 및 웨이포인트 좌표 계산서(WGS-84 좌표체계)
5. 장애물 데이터 일람표
   가. 비행구간별 가장 높은 장애물 및 통제장애물을 명시하여야 한다.
   나. 장애물의 좌표, 표고, 출처 및 최종 확인 일자를 포함하여야 한다.
6. 비행절차업무담당자 지정내역
7. 비행절차 설계 참여자 현황 및 관계기관 협의내역(절차규정 별지 제6호서식)
8. 안전평가서
9. 유효성 검증(기초검증·비행검증) 결과보고서
10. 비행검사(Flight Inspection) 결과보고서
11. 절차규정 별지 제8호서식의 비행절차설계 결과보고서

② 심사관은 제출된 자료의 데이터 품질에 대하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 사용된 지형 및 장애물 데이터가 최신 데이터인지 여부
2. ICAO Doc 9674(WGS-84 매뉴얼)에 따른 해상도(resolution) 및 정확도(accuracy) 등급 충족 여부
3. WGS-84 좌표체계 및 수직 기준면(MSL/Geoid)이 올바르게 적용되었는지 여부
4. 절차규정 제8조에 따른 지도 축척 기준의 준수 여부
5. 자기편차값이 비행절차 발효 연도의 값으로 적용되었는지 여부

③ 심사관은 다음 각 호의 기본 요건 충족 여부를 확인하여야 한다.

1. 비행절차업무담당자의 자격요건 충족 여부
2. 비행절차 설계업무 제공자 승인 여부
3. 품질관리체계(QMS) 수립·운영 및 승인 여부
4. PBN 절차인 경우 PBN 설계·검토 역량 확보 여부
5. 관계기관 협의 완료 여부
6. 민·군 공동사용공항인 경우 기술협의체 협의 완료 여부

제3조(제2단계 : 기술적 설계 기준 검토) ① 심사관은 ICAO PANS-OPS Vol. II 및 「비행절차 설계요령」에 따른 세부 설계 매개변수(Parameters)를 재계산 또는 교차 검증하며, 다음 각 호의 사항은 모든 유형의 비행절차에 공통으로 적용하여 검토한다.

1. (항공기 카테고리별 속도 기준) 각 구간(진입, 중간, 최종, 실패접근, 선회 등)에서 카테고리별 최대 운영 속도(IAS)가 올바르게 적용되어 보호구역이 산정되었는지 확인

2. (대기온도 보정) 전이구간 및 최종접근구간의 최저고도가 해당 공항의 연중 최저기온을 반영하여 안전하게 보정(cold temperature correction)되었는지 확인
3. (MOC 확보 여부) 출발·도착·접근·복행 등 각 구간별로 규정된 표준 최저장애물회피높이(MOC)가 확실하게 반영되었는지 검증
4. (OCA/H 산출 적정성) 장애물회피고도/높이(OCA/H)가 통제장애물 및 해당 구간 MOC를 기반으로 올바르게 산출되었는지 확인
5. (보호구역 적정성) 1차·2차 보호구역의 폭, 길이, 경사(splay) 등이 규정 기준에 부합하는지 확인
6. (선회 매개변수) 선회구간의 뱅크각, 풍속조건, 선회반경이 규정 기준에 부합하는지 확인

② 심사관은 다음 각 호의 비행 구간별로 해당 구간의 특성에 맞는 설계 매개변수를 집중 검토한다.

1. (출발절차·SID) 출발 상승구배(PDG), 직진출발/선회출발 기준, 장애물 식별면(OIS) 관통 여부, 전이구간 연결성
2. (도착절차·STAR) 강하구배, 최저고도 설정, 접근절차 진입구간과의 연결성, 속도제한 합리성
3. (초기접근구간) 진입각, 구간 길이, IAF 위치 및 고도의 적정성
4. (중간접근구간) 구간 길이 최소/최적 기준, 강하구배 제한, IF 고도 설정
5. (최종접근구간) FAF/FAP 위치, 강하각/강하율, OCA/H 산출, 활주로 정렬 각도, RNP 값(PBN 절차의 경우)
6. (실패접근구간) 실패접근점(MAPt), 상승구배, SOC 위치, 선회방향, 보호구역 전개
7. (선회접근) 선회구역 반경, 장애물 회피, 시정/운고 최저치 설정
8. (체공절차) 체공패턴 방향, 진입방법, 보호구역, 최저 체공 고도

③ PBN 기반 절차(RNAV, RNP, RNP AR 등)의 경우 제1항 및 제2항에 추가하여 다음 각 호의 사항을 검토한다.

1. 해당 항행사양(Navigation Specification)의 요건 부합 여부
2. ARINC 424 경로종결자(Path Terminator) 코딩의 적정성
3. 웨이포인트 좌표의 정확성 및 항행 데이터베이스 반영 가능성
4. RF Leg 사용 시 선회반경·뱅크각 제한조건(RNP AR의 경우)
5. FAS 데이터 블록의 적정성(SBAS/GBAS 절차의 경우)

제4조(제3단계 : 안전평가 및 위험관리 검토) ① 심사관은 절차규정 제19조의2에 따른 비행절차 안전평가가 적절하게 수행되었는지 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 안전평가의 범위가 해당 비행절차의 신설·변경에 따른 영향을 포괄하고 있는지 여부
2. 위해요인 식별, 위험도 분석 및 위험도 평가가 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」에 따라 실시되었는지 여부
3. 위험도 평가 결과 식별된 위해요인에 대한 경감조치가 수립되었는지 여부
4. 잔여 위험도가 수용 가능한 수준(ALARP)인지 여부

② 심사관은 비행절차 및 공역 간 분리가 적절히 유지되는지 확인하여야 한다.

③ 안전평가서의 내용이 불충분하거나 추가 검토가 필요한 경우, 심사관은 보완을 요청할 수 있다.

제5조(제4단계 : 비행검증 결과 검토) ① 심사관은 유효성 검증(기초검증 · 비행검증) 및 비행검사 결과에 대하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. (기초검증) 기초검증이 해당 절차 설계자가 아닌 적격자에 의해 독립적으로 수행되었는지 여부
2. (기초검증) 기준 적용 오류, 문서상 오류, 장애물 자료의 정확성이 확인되었는지 여부
3. (비행검증) 장애물 회피기준 충족, 항행자료의 정확성, 비행가능성(Flyability) 등 절차규정 제23조제1항 각 호의 사항이 확인되었는지 여부
4. (비행검사) 비행검사 결과 비행점검센터장의 개선의견이 있었는지 여부 및 개선의견 반영 여부
5. 비행검증 생략 사유의 적정성

② 심사관은 비행검증 보고서에 기록된 다음 각 호의 사항을 교차 확인한다.

1. 설계 비행경로와 실제 비행궤적의 일치 여부
2. FMS/GNSS 장비에 표시된 코스 · 거리 · 강하각이 설계값과 일치하는지 여부
3. TAWS 경고 발생 여부 및 발생 시 상세 기록
4. 활주로 환경(표지, 등화, 통신) 확인 결과

제6조(제5단계 : 비표준비행절차 특례 심사) 절차규정 제5조의2에 따른 비표준비행절차(Waiver)의 승인 요청이 있는 경우에 한하여 적용한다.

① 비표준비행절차의 승인을 요청하고자 하는 기관의 장은 정식 승인신청 전에 항공교통과장과 사전 협의를 실시하여야 한다.

② 사전 협의 시 다음 각 호의 사항을 서면(공문 또는 전자문서)으로 제출하여야 한다.

1. 비표준비행절차가 적용된 항목 및 적용이 불가피한 사유
2. 표준기준 적용이 곤란한 기술적 근거
3. 안전도 확보 방안(초기 검토 수준)

③ 심사관은 사전 협의 내용을 검토한 후 정식 승인신청 진행 가능 여부를 서면으로 회신하여야 하며, 회신 내용 및 협의 일시를 기록 · 보존한다.

④ 심사관은 절차규정 별지 제3호서식의 비표준비행절차 승인신청서와 함께 다음 각 호의 자료가 제출되었는지 확인한다.

1. 비표준비행절차가 적용된 항목 및 설정이 불가피한 사유
2. 대등한 수준의 안전도가 확보될 수 있음을 증빙하는 서류
   가. 항공사 모의비행장치 평가 결과(해당하는 경우)
   나. 항공학적 검토 결과
   다. 사용자(항공사) 의견서
3. 해소 또는 완화를 위한 경감조치 방안(필요기간 및 사후 모니터링 계획 포함)

⑤ 심사관은 다음 각 호의 관점에서 비표준비행절차의 기술적 타당성을 심사한다.

1. 비표준 적용 항목이 비행안전에 미치는 영향의 범위 및 심각도
2. 제시된 경감조치가 표준기준 적용 시와 대등한 수준의 안전도를 확보하는지 여부
3. 항공기 운영자가 해당 비표준절차를 수용할 수 있는지 여부
4. 비행도면에 주의사항 표시 계획의 적정성

⑥ 심사관은 제출 자료의 내용이 불충분하거나 기술적 보완이 필요한 경우 보완 요청 사항

을 구체적으로 명시하여 서면(공문)으로 보완 요청하여야 한다.

⑦ 보완 요청을 받은 기관은 보완 자료를 서면으로 제출하여야 하며, 심사관은 보완된 자료에 대하여 재검토를 실시한다.

⑧ 보완 요청 및 재검토 과정의 경위를 기록·보존한다.

⑨ 비표준비행절차의 승인 시 절차규정 별지 제9호서식(비행절차 승인서)에 다음 각 호의 사항을 반드시 명시하여야 한다.

1. 비표준 적용 항목 및 승인 사유
2. 경감조치 이행 조건
3. 해소조건(비표준 상태를 해소하기 위한 조건 및 목표 시한)
4. 유효기간
5. 사후 모니터링 계획 및 보고 주기

⑩ 불필요한 비표준비행절차가 장기화되지 않도록 경감조치 이행 조건에 개선·전환계획의 수립 포함여부를 확인하고, 미수립 시 수립을 요구한다.

⑪ 비표준비행절차 설정사유 해소시 증빙자료 및 후속 조치계획을 포함하여 보고토록 통지한다.

⑫ 승인서 발부 시 유효기간 만료일 도래 30일 전까지 비표준비행절차의 해소여부 또는 지속 필요성에 대한 검토결과 및 조치계획을 제출하도록 통지한다.

제7조(최종 승인 및 AIP 발간 처리) 모든 단계의 검토가 완료되면 심사관은 다음과 같이 최종 조치를 취한다.

① 심사관은 제2조부터 제6조까지의 검토 결과 적합하다고 판단되는 경우 절차규정 별지 제9호서식에 따라 비행절차 승인서를 발부한다.

② 승인서에는 다음 각 호의 사항을 기재한다.

1. 승인 대상 비행절차의 명칭 및 해당 공항
2. 승인 조건(비표준절차의 경우 해소조건 포함)
3. 시행 예정일(AIRAC 일자 기준)
4. 승인 일자, 유효기간 및 심사관 서명

③ 검토 결과 부적합 사항이 있는 경우 승인을 보류하고, 구체적인 부적합 사유를 서면으로 통지한다.

④ 심사관은 승인서 발부 시 AIP(항공정보간행물) 수록을 위해 다음 각 호의 사항을 최종 확인하도록 통지한다.

1. 발간 예정 차트(Approach Chart, SID/STAR Chart 등)의 가독성 및 도식 기준 부합 여부
2. 차트의 부판(annotation), 주기(note) 등 문구가 승인된 내용과 100% 일치하는지 최종 대조
3. OCA/H, 상승률/강하율 등 수치의 정확성 최종 확인
4. 웨이포인트 명칭·좌표, NAVAID 정보 등 항행데이터의 정확성

비행절차 승인 검토 체크리스트

공항/절차명		접수일자	
요청기관		심사관	

※ 해당 판정란(적합/부적합/N/A)에 ✔ 표기, 부적합 시 별도 사유 기록

구분	점검 항목	근거 조항	적합	부적합	N/A
제1단계 : 서류 및 기본 요건 검토					
1	비행절차 승인 신청서(별지 제3호서식) 제출	지침 제2조①1호	□	□	□
2	비행절차 설계 요약서(별지 제7호서식) 제출	지침 제2조①2호	□	□	□
3	설계도면 일체(지형도·보호구역 차트·OAS 도면·종단면도) 제출	지침 제2조①3호	□	□	□
4	NAVAID·웨이포인트 좌표 계산서(WGS-84) 제출	지침 제2조①4호	□	□	□
5	장애물 데이터 일람표(통제장애물·좌표·표고·출처·확인일자) 제출	지침 제2조①5호	□	□	□
6	비행절차업무담당자 지정내역 제출	지침 제2조①6호	□	□	□
7	설계 참여자 현황·관계기관 협의내역(별지 제6호서식) 제출	지침 제2조①7호	□	□	□
8	안전평가서 제출	지침 제2조①8호	□	□	□
9	유효성 검증(기초·비행검증) 결과보고서 제출	지침 제2조①9호	□	□	□
10	비행검사 결과보고서 제출	지침 제2조①10호	□	□	□
11	비행절차설계 결과보고서(별지 제8호서식) 제출	지침 제2조①11호	□	□	□
12	지도 축척 기준 준수	지침 제2조②4호	□	□	□
13	자기편차값 발효 연도 기준 적용	지침 제2조②5호	□	□	□
14	비행절차업무담당자 자격요건 충족	지침 제2조③1호	□	□	□
15	PBN 설계·검토 역량 확보(PBN 절차인 경우)	지침 제2조③4호	□	□	□
16	관계기관 협의 완료	지침 제2조③5호	□	□	□
17	민·군 기술협의체 협의 완료(공동사용공항인 경우)	지침 제2조③6호	□	□	□

No.	점검 항목	근거 조항	적합	부적합	N/A
제2단계 : 기술적 설계 기준 검토					
18	카테고리별 최대 운영속도(IAS) 적용 및 보호구역 산정 적정	지침 제3조①1호	□	□	□
19	구간별 표준 MOC 반영	지침 제3조①3호	□	□	□
20	OCA/H 산출 적정(통제장애물·MOC 기반)	지침 제3조①4호	□	□	□
21	보호구역 폭·길이·경사(splay) 기준 부합	지침 제3조①5호	□	□	□
22	선회 매개변수(뱅크각·풍속·선회반경) 기준 부합	지침 제3조①6호	□	□	□
23	출발절차(SID) : PDG·직진/선회출발·OIS·전이 연결성	지침 제3조②1호	□	□	□
24	도착절차(STAR) : 강하구배·최저고도·연결성·속도제한	지침 제3조②2호	□	□	□
25	초기접근 : 진입각·구간 길이·IAF 위치·고도	지침 제3조②3호	□	□	□
26	중간접근 : 구간 길이·강하구배 제한·IF 고도	지침 제3조②4호	□	□	□
27	최종접근 : FAF/FAP·강하각·OCA/H·활주로 정렬·RNP 값	지침 제3조②5호	□	□	□
28	실패접근 : MAPt·상승구배·SOC·선회방향·보호구역	지침 제3조②6호	□	□	□
29	선회접근 : 선회구역 반경·장애물 회피·최저치	지침 제3조②7호	□	□	□
30	체공절차 : 패턴 방향·진입방법·보호구역·최저고도	지침 제3조②8호	□	□	□
31	항행사양(Nav Spec) 요건 부합(PBN)	지침 제3조③1호	□	□	□
32	ARINC 424 경로종결자 코딩 적정(PBN)	지침 제3조③2호	□	□	□
33	웨이포인트 좌표 정확성·항행DB 반영 가능성(PBN)	지침 제3조③3호	□	□	□
34	FAS 데이터 블록 적정(SBAS/GBAS)	지침 제3조③5호	□	□	□

No.	점검 항목	근거 조항	적합	부적합	N/A
제3단계 : 안전평가 및 위험관리 검토					
35	운영환경기술서 작성 여부	지침 제4조①1호	□	□	□
36	위해요인 식별·위험도 분석·평가의 SMS 지침 부합	지침 제4조①2호	□	□	□
37	식별 위해요인에 대한 경감조치 수립	지침 제4조①3호	□	□	□
38	인접 비행절차·공역 간 분리 유지	지침 제4조②	□	□	□

No.	점검 항목	근거 조항	적합	부적합	N/A
제4단계 : 기초검증 및 비행검증 결과 검토					
39	기초검증의 독립 수행(설계자 아닌 적격자)	지침 제5조①1호	□	□	□
40	기초검증 : 기준 적용·문서·장애물 자료 정확성 확인	지침 제5조①2호	□	□	□
41	비행검증 : 장애물 회피·항행자료·비행가능성 확인	지침 제5조①3호	□	□	□
42	비행검사 개선의견 유무 및 반영	지침 제5조①4호	□	□	□
43	비행검증 생략 사유 적정(생략한 경우)	지침 제5조①5호	□	□	□

No.	점검 항목	근거 조항	적합	부적합	N/A
제5단계 : 비표준비행절차 특례 심사 (해당 시)					
44	정식 신청 전 사전 협의 실시	지침 제6조①	□	□	□
45	사전 협의 서면자료(적용 항목·기술적 근거·안전도 방안) 제출	지침 제6조②	□	□	□
46	비표준 승인신청서(별지 제4호서식) 및 증빙자료 제출	지침 제6조④	□	□	□
47	대등 안전도 증빙(모의비행장치·항공학적 검토·항공사 의견서)	지침 제6조④2호	□	□	□
48	경감조치 방안(필요기간·사후 모니터링 계획 포함)	지침 제6조④3호	□	□	□
49	비행안전 영향 범위·심각도 심사	지침 제6조⑤1호	□	□	□
50	경감조치의 대등 안전도 확보 여부	지침 제6조⑤2호	□	□	□
51	항공기 운영자 수용 가능성	지침 제6조⑤3호	□	□	□
52	비행도면 주의사항 표시 계획 적정	지침 제6조⑤4호	□	□	□
53	경감조치 이행조건에 개선·전환계획 포함 확인	지침 제6조⑩	□	□	□

■ 종합 판정 : □ 승인 □ 특별승인 □ 보완요구 □ 반려

검토일자		**심사관 (서명)**	

■ 비행절차업무기준 [별표 12] <개정 2026. 10. 30.>

비행절차업무담당자 초기교육훈련(제31조 관련)

□ 초기교육

1. 목적: 비행절차설계담당자가 표준설계기준(ICAO Doc 8168 Vol II 등) 및 국내절차(설계품질관리요령·품질관리품질관리요령)를 이해하고, 기본 설계역량을 확보하도록 한다.

2. 총 교육기간/시간: 7주/210시간

구분	기간 및 교육시간	교육 주요 내용	운영기관
기초 교육	1주/ 20시간	항공법규 및 ICAO 기준 개요, 비행절차업무기준, 항공자료 품질(데이터/장애물), 공표(AIP/차트) 개요 등 자체 초기교육*(기초 교육) 계획에 따름	자체 * [기초 교육 상세] 참조(3P.)
초기(입문) 설계과정	2주/ 70시간	PANS-OPS 비행절차설계(입문) - 보호구역 개념, 장애물평가, 기본 접근/출발/도착 절차 등 해당 전문교육과정의 커리큘럼을 따름	국내·외 전문교육기관
심화 설계과정	4주/ 120시간	PANS-OPS 비행절차설계(심화) - conventional criteria contained in ICAO Pans-Ops Doc 8168 Vol II 의 재래식 계기비행절차 설계에 대한 이해 및 비정밀·정밀접근절차, 출발절차, 장애물 평가, 체공 장주 절차 유형별 설계 실습 등 해당 전문교육과정의 커리큘럼을 따름	국내·외 전문교육기관

※ 공통사항 : 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 교육계획을 수립·시행하고, 직무기술서 등 역량기준과 연계하여야 하며, 교육이수 결과는 제35조에 따라 기록 유지(교육결과 관리)한다.

[기초 교육 상세]

교 과 목	주 요 내 용	교육시간
7개	-	20시간
항공법규/ICAO 기준	가. 비행절차, 비행계획 및 장애물 등 관련 항공안전법, 시행령, 시행규칙 나. 행정처분 업무처리절차 지침 다. 비행절차 관련 고시 등 라. 비행절차업무기준 등 마. 항공정보 및 항공정보 등에 관한 업무기준 등 바. ICAO Annex 2, 4, 10, 11, 14, 15 등 관련 기준	7
비행절차 업무의 이해	가. 비행절차의 일반사항(Doc 8168 Vol II) 나. 항공정보간행물, 항공지도 등	4
항공교통 업무의 이해	가. 항공교통업무의 일반사항 나. 항공교통관제업무.경보업무 등 다. 비행계획서 작성 및 처리 절차	2
항공통신 업무의 이해	가. 항행안전시설 및 항공통신업무 등 나. 항공통신 전문의 처리 절차 다. 항공교통업무 전문의 해석 등	2
항공기상 업무의 이해	- 항공기상 관측 및 통보절차 등 • 공항 예보 및 정시 기상, 기상 전문의 해석	2
품질관리 이해	- 비행절차의 품질관리 업무 등	2
기타	- 비정상 운항 처리 및 관리 절차 등 - 장애물제한표면의 이해 등	1

■ 비행절차업무기준 [별표 13] <개정 2026. 10. 30.>

비행절차업무담당자 직무교육훈련(제32조 관련)

구분	기간/ 교육시간	교육 주요 내용	운영기관
직무 교육훈련 (OJT)	4개월/ 480시간	(**목적**) 초기교육훈련 이수자가 숙련된 선임 설계자의 감독 하에 실무 수행능력을 확보 (**필수역량**) 가. 비정밀/정밀 접근절차, 체공절차(holding) 설계 나. 출발 및 도착 절차 설계, 세그먼트별 최저고도/제한사항 일치 확인 다. 설계 산출물 패키지 구조(계산서, 근거자료, 제한사항, 변경이력 등)에 대한 작성 라. 비행절차설계 QMS(역할/책임, 작성 - 검토 분리, 체크리스트 운영) 이해 및 적용 마. 데이터·좌표·장애물 입력 및 검증(WGS-84, 장애물·지형 자료 검증) 바. 통제장애물(Controlling obstacle) 타당성 확인 및 위험요인 식별 사. 공역 및 절차 연결성, 차트 표기 적정성 및 공표요건(AIP/NOTAM) 이해 아. 기타 비행절차설계 습득 및 향상에 필요한 지식과 비행절차설계 기술	자체

※ 공통사항 : 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 교육계획을 수립·시행하고, 직무기술서 등 역량기준과 연계하여야 하며, 교육이수 결과는 제35조에 따라 기록 유지(교육결과 관리)한다.

■ 비행절차업무기준 [별표 14] <개정 2026. 10. 30.>

비행절차업무담당자 정기교육훈련(제33조 관련)

□ 주기 및 교육시간: 12개월 주기, 14시간 이상

□ 교육과정 예시

가. 관련 법규 및 관련된 개정내용

1) 항공안전법.시행령.시행규칙 등 관련 법규
2) 관련 국제규정 및 매뉴얼
   가) ICAO Annex 2(Rules of the Air)
   나) ICAO Annex 4(Aeronautical Charts)
   다) ICAO Annex 11(Air Traffic Service)
   라) ICAO Annex 14(Aerodromes)
   마) ICAO Annex 15(Aeronautical Information Service)
   바) ICAO Doc 9365(All Weather Operation)
   사) ICAO Doc 9371(Template Manual for Holding, Reversal and Racetrack Procedures)
   아) ICAO Doc 9368(IFP's Construction Manual)
   자) ICAO Doc 9613(PerformancBased Navigation Manual)
   차) ICAO Doc 9274(Manual on the Use of the Collision Risk Model(CRM) for ILS Operations)
   카) ICAO DOC 8697(Aeronautical Charts Manual)
   타) ICAO DOC 9906(Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design)
   파) ICAO DOC 9931(CDO Manual)
   하) ICAO DOC 9426(ATS Planning Manual)
   거) ICAO DOC 9674(WGS-84 Manual)

나. 비행절차 및 관련 규정
1) 공항별 운영 중인 비행절차
   가) 시계비행절차
   나) 비정밀접근절차
   다) 선회접근절차
   라) 유사정밀접근절차(APV)
   마) 정밀접근절차

바) 표준출발 및 표준도착절차(재래식, PBN)

2) 비행절차업무기준

3) 비행절차설계품질관리요령

4) ICAO Doc 8168(Aircraft Operations)

5) ICAO DOC 9905(RNP AR Procedure Design Manual)

다. 기타 관련규정

1) 항공정보업무기준

2) 항공지도 제작기준

3) 항공약어 및 부호 사용에 관한 기준

4) 항공정보 품질경영시스템 운영규정

라. 항공안전관리제도(SSP/SMS) 최신 동향

■ 비행절차업무기준 [별표 15] <신설 2026. 10. 30.>

비행절차업무담당자 전문교육훈련(제33조의2 관련)

구분		기간/ 교육시간	교육 주요 내용	운영기관
전문 훈련	고급 과정	3주/ 97.5시간	[ICAO APAC PANS-OPS PBN 비행절차 설계 교육] Doc 9613 PBN Manual 업데이트, Concept Design, PBN 항법 스펙, 보호구역과 허용치, Turn Protection, RNP 접근절차, APV Baro-VNAV, 출발/도착/대기절차, RNAV ILS, RF턴, 코딩, SBAS, CDO 등 해당 전문교육과정의 커리큘럼에 따름	국내·외 전문교육기관
	전문 (특별) 과정	-	RNP-AR, RNP VPT, PinS, WGS-84 지도, 코딩 과정, 항공기 특성, 작도 Tool 활용 등 신기술에 의한 접근절차 및 업무지식 함양 등 해당 전문교육과정의 커리큘럼에 따름	국내·외 전문교육기관

※ 공통사항 : 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 교육계획을 수립·시행하고, 직무기술서 등 역량기준과 연계하여야 하며, 교육이수 결과는 제35조에 따라 기록 유지(교육결과 관리)한다.

비행절차업무 제공 승인신청서

1. 신청자	
2. 신청 기관	

3. 신청 구분

구 분	승인 범위	비 고
최초 [ ]	[ ] 재래식(Conventional) 비행절차 설계 [ ] PBN 비행절차 설계 (항행요건별 별도 명시)	
갱신 [ ]	[ ] 재래식(Conventional) 비행절차 설계 [ ] PBN 비행절차 설계 (항행요건별 별도 명시)	
변경 [ ]	[ ] 재래식(Conventional) 비행절차 설계 [ ] PBN 비행절차 설계 (항행요건별 별도 명시)	

「비행절차업무기준」 제3조의3에 따라 비행절차업무 제공을 승인 신청합니다.

년 월 일

신청자 (서명 또는 인)

국토교통부장관 귀하

첨부서류	비행절차업무 매뉴얼 (비행절차업무를 수행할 수 있는 체계를 갖추었음을 입증하는 자료 첨부)	수수료 없음

비행절차업무 제공 승인서

(Certificate of Approval – Flight Procedure Design Service Provider)

1. 승인 대상

승인 기관명	
대 표 자	
소 재 지	
유효기간	20 . . . 부터 20 . . . 까지

2. 승인 범위

승인 범위	**① 비행절차 종류:** ☐ 재래식(Conventional) ☐ PBN ☐ RNP AR APCH 포함
	② 항행요건(PBN 해당 시): ☐ RNAV 10 ☐ RNAV 5 ☐ RNAV 2 ☐ RNAV 1 ☐ RNP 4 ☐ RNP 2 ☐ RNP 1 ☐ A-RNP ☐ RNP APCH ☐ RNP AR APCH

3. 준수사항

가. 승인받은 자는 「비행절차업무기준」 제3조의3제11항에 따른 검사를 수검해야 한다.

나. 품질관리체계(QMS)의 핵심 구성요소를 변경하는 경우 사전에 항공교통과장에게 승인을 신청해야 한다.(제6조의3제3항)

다. 성능기반항행(PBN) 역량 입증자료는 주기적으로 점검하여 최신 상태로 유지해야 한다.(제6조의4제4항)

라. 비행절차 자료는 「비행절차업무기준」 제28조에 따라 보존·관리해야 한다.

마. 승인사항 중 중대 변경이 있는 경우 별지 제1호서식의 변경신고서를 제출해야 한다.

바. 본 승인은 「비행절차업무기준」 또는 관련 법령의 중대한 위반이 발견되는 경우 정지 또는 취소될 수 있다.

「비행절차업무기준」 제3조의3에 따라 위와 같이 승인합니다.

20 년 월 일

국 토 교 통 부 장 관 직인

■ 비행절차업무기준 [별지 제3호서식] <개정 2026. 10. 30.>

비표준비행절차 승인신청서

1. 공 항 명	
2. 절 차 명	

3. 특별승인이 필요한 관련기준

관련 기준 명칭	조문번호	항목명칭

4. 특별승인이 필요한 이유

5. 안전도를 높이기 위한 대안

6. 항공사(조종사) 등 사용자 의견

7. 향후 특별승인 해소방안

8. 검토(제22조 관련) 및 관련기관 협의(제18조 관련)

일자	기관명	담당자	서 명

9. 절차설정 책임자

소속	직급	성명	비고

「비행절차업무)」 제5조의2에 따라 비표준비행절차 승인을 신청합니다.

20 년 월 일

신청인 성명 (서명 또는 인)

국토교통부장관 귀하

비표준비행절차 승인서

1. 공 항 명	
2. 절 차 명	

3. 적용기준

관련 기준 명칭	조문번호	항목명칭
PANS-OPS Doc 8168 Vol.II (Edition, Amendment)		

4. 승인 대상 절차별 비표준 내용

연번	절차명	주요내용	표준기준	비고
1				
2				

5. 비표준비행절차 승인 검토자

기관명	부서명	직 책	성 명	서 명

6. 이행사항

○ (비표준 적용 항목 및 승인 사유)

-

○ (경감조치)

-

○ (해소조건 및 유효기간)

-

○ 본 승인은 상기 조건 이행을 전제로 하며, 사후 개선 결과에 따라 재검토할 수 있음

「비행절차업무기준」 제5조의2에 따라 비표준비행절차를 승인함

20 년 월 일

국토교통부 항공교통과장 ○○○ (서명 또는 인)

비행절차 승인 신청서

1. 공 항 명	
2. 절 차 명	

3. 적용기준

구분	버전	발효일	비 고
PANS-OPS			

4. 신청구분

구 분		구 절차 명칭	구 절차 발효일	비 고
신 설	[ ]	(공란)	(공란)	
변 경	[ ]			

5. 비행절차업무담당자

기관명	부서명	직 책	성 명	비 고

첨부서류

가. 비행절차업무담당자 지정내역
나. 비행절차 설계 참여자 현황 및 관계기관 협의내역(별지 제6호서식)
다. 비행절차 설계 요약서(별지 제7호서식)
라. 제20조부터 제23조에 따른 문서
마. 제24조에 따른 비행검사 결과
바. 비행절차설계 결과보고서(별지 제8호서식)
사. 제19조의2에 따른 비행절차 안전평가 실시결과

「비행절차업무기준」 제25조에 따라 비행절차 승인을 신청합니다.

20 년 월 일

신청인 성명 (서명 또는 인)

국토교통부장관 귀하

■ 비행절차업무기준 [별지 제6호서식] <개정 2026. 10. 30.>

비행절차 설계 참여자 현황 및 관계기관 협의

1. 절 차 명	

2. 설계참여자

업무구분	소속	직책	성명	자격요건	비고

3. 관계기관 협의(제18조 관련)

일자	기관명	직책	성명	주요 협의내용(요약)

4. 특기사항 (검토 및 협의과정에서 특별히 기록해 둘 사항이 있을 경우 기록한다)

첨부서류	가. 설계참여자 자격요건 증빙자료 나. 관계기관 세부 협의내역

■ 비행절차업무기준 [별지 제7호서식] <개정 2026. 10. 30.>

(앞쪽)

비행절차 설계 요약

1. 공 항 명			
2. 절 차 명			
3. 설계구분	[ ] 신설	[ ] 변경	
4. 발효일자	(변경인 경우 표기)	**5. AIP 등재 페이지**	(변경인 경우 표기)
6. 설계사유(신설 또는 변경 사유 기입)			

7. 이용 활주로 및 항행시설 자료

자기편차				
활주로	진방위	활주로 지점	WGS-84 위도/경도	표 고
		시단		
		종단		
		시단		
		종단		
		시단		
		종단		
항행시설	식별부호	운영주파수	WGS-84 위도/경도	표 고

(뒤쪽)

8. 이용 공역 및 제한사항

가. 이용 공역 :

나. 제한사항 :

9. 환경적 영향 주요 고려사항

10. 비행구간별 통제장애물 및 최저고도

비행구간	장애물 명칭	장애물 표고	가산요인	적용 MOC	위도/경도	최저고도

■ 비행절차업무기준 [별지 제8호서식] <개정 2026. 10. 30.>

비행절차설계 결과보고서

20 . . .

ㅇㅇ기관
ㅇㅇ부서

절차명(Title of Procedure) :

절차설계 시작일(Task commences date) :

절차설계담당자(Assign Procedure Designer) :

초안 작성일(Initial Design Ready Date):

수정 횟수 및 수정일자(Revised version number and date):

최종안 작성 및 승인일(Final version ready and approval date):

요약(Executive Summary) :

첨부 : 표준화 문서 보고 서식(예시)

1. ILS APPROACH PROCEDURE(CAT I)
2. ILS APPROACH PROCEDURE(CAT II & III)
3. LOC APPROACH PROCEDURE
4. VOR APPROACH PROCEDURE
5. LNAV APPROACH PROCEDURE
6. LNAV/VNAV APPROACH PROCEDURE
7. CONV SID(DEP)
8. RNAV SID(DEP)
9. CONV STAR
10. RNAV STAR
11. CIRCLING APPROACH COMPUTATION
12. CONV ATS ROUTE
13. RNAV ATS ROUTE

1. ILS APPROACH PROCEDURE(CAT I)

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	ILS APPROACH PROCEDURE	
1. TITLE OF PROCEDURE	2. RWY NUMBER	3. REVISION DATE
ILS Z RWY 07 CAT I (2.5%)		
4. OPERATING AGENCY	5. NEW OR REVISED	6. APPROVAL DATE

7. AD INFORMATION				
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR

8. USE RWY INFORMATION				
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)

9. VISUAL AIDS			
APPROACH LIGHTS	VASIS/PAPI	RUNWAY LIGHTS	OTHER LIGHTS
NOTE			

10. USE NAVAID INFORMATION			
ILS RDH (ft)		GP ANGLE (°)	
NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MAG VAR

11. SPECIFICATION & USE SENSOR			
SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME

12. MAP REFERENCE			
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

13. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

14. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES

15. MISSED APPROACH INSTRUCTION

16. LANDING MINIMA							
CATEGORY		OCA(H)	A	B	C	D	DL
CAT I	FULL						
	ALS INOP						
CAT II							
NOTE							

17. FIX DATA			
TYPE	IDENT	WP/FIX	LAT/LONG
IAF			
IF			
FAP			
THR			
MATF			
MAHF			

18. TRACK & SEGMENT DATA						
TYPE	IDENT	TRK °M (°T)	DiST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)
IAF						
IF						
FAP						
THR						
MATF						
MAHF						
NOTE						

19. MINIMUM STABLIZATION DISTANCE(MSD) - RNAV SEGMENTS ONLY				
SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION

20. TURN PARAMETER						
TYPE	IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

21. CONTROLLING OBSTACLES

SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)		LAT/LONG	
Initial								
Intermediate								
Final1)								
Missed APP (Straight)								
Missed APP (Turning)								
VSS								
NOTE								

22. HOLDING INFORMATION

IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG		ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)

23. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)

NAVAID/WPT		TYPE		IDENT	

TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG		MOC (ft)	MSA (ft)
NOTE									

24. EXEMPTION CRITERIA

REQUIRED		REASON	-
NOTE			

25. FLIGHT CHECK INFORMATION

DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

26. CONCLUSION

27. DEVELOPED BY

NAME		DATE	

28. APPROVED

NAME		DATE	

29. REMARKS

	AERONAUTICAL DATA TABULATION

ILS/LOC Approach to RWY 07 from YUMIN(IAF)

Fix/point		Coordinates

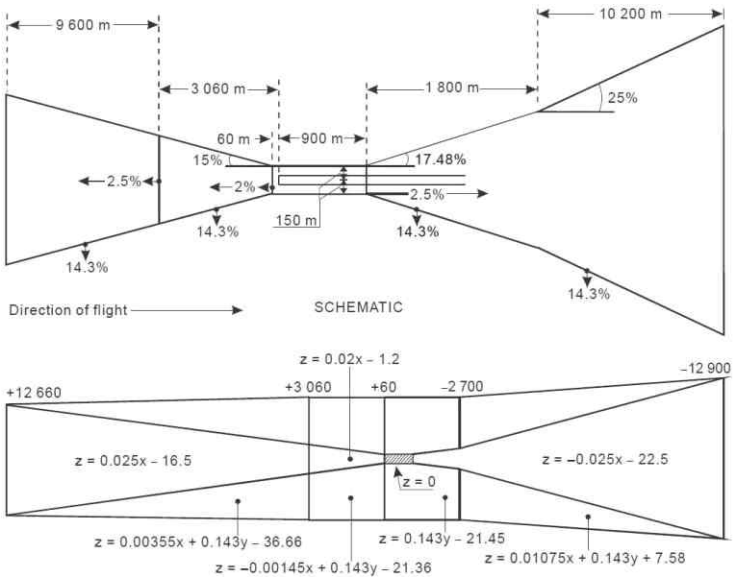
	PRECISION COMPUTATIONS for CAT I (2.5%)

1. COMPUpTATION DATA

THR ELEV(m)	ILS RDH(m)	LOC THR DIST(m)	GP ANGLE(°)	COURSE WIDTH at THR(m)

MISSED APP CG(%)	AIRCRAFT CATEGORY	DME THR DIST (m)

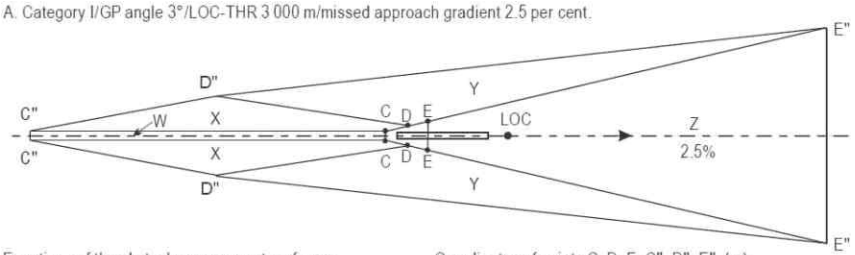
2. OBSTACLE CLEARANCE OF BASIC ILS SURFACE



CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE HEIGHT + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
OBSTACLE LOCATION	
SURFACE HEIGHT AT OBST LOCATION (m)	
PENETRATION (m) : Obstacle height - Surface Height Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
HEIGHT LOSS MARGIN (m)	
COMPUTATION DH (ft) : MAX [OBST HGT + Hegiht Loss / 200ft]	
COMPUTATION DA (ft) : DH + RWY ELEV	

3. OBSTACLE ASSESSMENT SURFACE(OAS) FOR CAT I

A. Category I/GP angle 3°/LOC-THR 3 000 m/missed approach gradient 2.5 per cent.



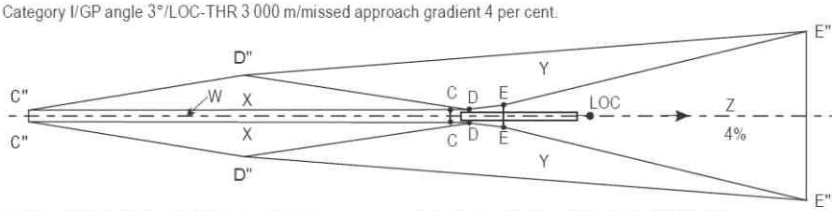
Equations of the obstacle assessment surfaces:

W I z = 0.0285x – 8.01
X I z = 0.027681x + 0.1825y – 16.72
Y I z = 0.023948x + 0.210054y – 21.51
Z I z = –0.025x – 22.50

Coordinates of points C, D, E, C", D", E", (m)

	C	D	E	C"	D"	E"
x	281	-286	-900	10 807	5 438	-12 900
y	49	135	205	96	910	3 001
z	0	0	0	300	300	300

B. Category I/GP angle 3°/LOC-THR 3 000 m/missed approach gradient 4 per cent.



Equations of the obstacle assessment surfaces:

W I z = 0.0285x – 8.01
X I z = 0.027681x + 0.1825y – 16.72
Y I z = 0.020158x + 0.238021y – 26.37
Z I z = –0.04x – 36.00

Coordinates of points C, D, E, C", D", E", (m)

	C	D	E	C"	D"	E"
x	281	-286	-900	10 807	5 438	-8 400
y	49	135	187	96	910	2 082
z	0	0	0	300	300	300

3-1. OAS DATA				
APPROACH CATEGORY	GLIDE PATH(°)	LOC THR DIST(m)	RDH(m)	COURSE WIDTH at THR(m)

MISSED APP CG(%)	AIRCRAFT CATEGORY	STANDARD

3-2. FAF or FAP DATA	
DISTANCE OF FAF or FAP (NM) : From DME	
FAF or FAP ALTITUDE (m)	
RWY ELEVATION (m)	
FAF or FAP HEIGHT (m)	
INTERMEDIATE MOC (m)	
OAS HEIGHT (m) : FAP - IMT MOC	

3-3. OAS CONSTANTS & TEMPLATE COORDINATES : OAS HEIGHT is 300m				
FORMULA		A	B	C
W Surface	Ax+C			
X Surface	Ax+By+C			
Y Surface	Ax+By+C			
Z Surface	Ax+C			

	C"	D"	C	D	E	E""
X						
Y						
Z						

3-4. OAS CONSTANTS & TEMPLATE COORDINATES : OAS HEIGHT is more than 300m				
FORMULA		A	B	C
W Surface	Ax+C			
X Surface	Ax+By+C			
Y Surface	Ax+By+C			
Z Surface	Ax+C			

	C"	D"	C	D	E	E""
X						
Y						
Z						

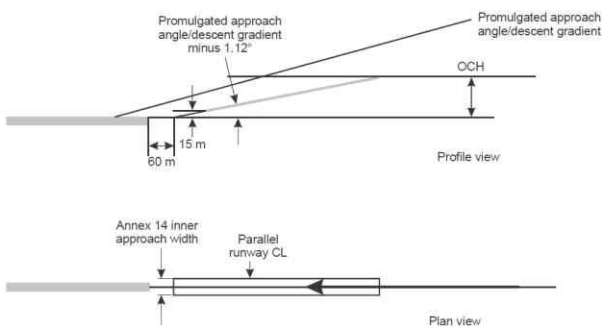
3-5. OAS CONSTANTS & TEMPLATE COORDINATES : Use FAF (descent fix)				
FORMULA		A	B	C
W Surface	Ax+C			
X Surface	Ax+By+C			
Y Surface	Ax+By+C			
Z Surface	Ax+C			

	FAF+TOL	C"	D"	C	D	E	E""
X							
Y							
Z							

3-6. OBSTACLE CLEARANCE OF OAS - APPROACH PART	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE HEIGHT + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
OBSTACLE LOCATION	
SURFACE HEIGHT AT OBST LOCATION (m)	
PENETRATION (m) : Obstacle height - Surface Height Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
HEIGHT LOSS MARGIN (m)	
COMPUTATION DH (ft) : MAX [OBST HGT + Hegiht Loss / 200ft]	
COMPUTATION DA (ft) : DH + RWY ELEV	

3-7. OBSTACLE CLEARANCE OF OAS - MISSED APPROACH PART	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE HEIGHT + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
OBSTACLE LOCATION	
SURFACE HEIGHT AT OBST LOCATION (m)	
PENETRATION (m) : Obstacle height - Surface Height	

Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration		
Z SURFACE HEIGHT (m) : If Obstacle located in Y surface		
Hma (m) Obstacle located in Z surface : Obstacle Height, Obstacle located in Y surface : Z surface Height+Penetration		
EQUIVALENT Ha BY OBSTACLE (m) : $h_a = \frac{h_{ma}\cot Z + (x_o + x)}{\cot Z + \cot\theta}$		
HEIGHT LOSS MARGIN (m)		
COMPUTATION DH (ft) : MAX [Ha + Height Loss / 200ft]		
COMPUTATION DA (ft) : DH + RWY ELEV		
APPROACH DA (ft)		
ADJUSTED DA (ft)		
4. CRM RESULT		
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)		
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)		
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)		
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)		
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)		
INDIVIDUAL RISK (CATEGORY D/DL)		
MINIMUM DA (ft)		
ADJUSTED DA (ft)		
5. TEMPORARY DA OF PRECISION SEGMENT		
DA OF BASIC ILS SURFACE (ft)		
DA OF OAS (ft)		
DA OF CRM (ft)		
TEMPORARY DA OF PRECISION SEGMENT (ft)		
6. OBSTACLE CLEARANCE OF MISSED APPROACH - After OAS		
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)		
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)		
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (ft)		
OBSTACLE LOCATION-1 (STRAIGHT / TURNING)		
OBSTACLE LOCATION-2 (P or S)		
MOC (ft)		
do VALUE (ft) : From SOC to OBST Location		
tanZ VALUE (%)		
APPROACH DA (ft)		
Height Loss (ft)		
STRAIGHT : (DA - HL) + dotanZ (ft) TURNING : (DA - HL) + dotanZ - MOC (ft)		
PENETRATION (ft) OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ] (STARIGHT) OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ - MOC] (TURNING) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration		
ADJUSTED DA (ft) : 2.5% Climb gradient		
PUBLISHED DA/H (ft) FOR 2.5% CG		
7. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)		



7-1. VSS DIMENSIONS						
Descent Angle (°)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (°)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END				

		(TERMINATION)				
7-2. OBSTACLE ASSESSMENT						
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)						
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)						
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)						
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)						
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)						
SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV						
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration						
8. VISIBILITY WITHOUT APPROACH LIGHTS						
DH (ft)						
APPROACH CATEGORY		A	B	C	D	DL
REQUIRED VIS FOR DH TO RWY THR DISTANCE (m)						
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)						
PUBLISHED VISIBLITY (m) : Highest from above						
9. VISIBILITY APPROACH LIGHTS						
TYPE & LENGTH OF APPROACH LIGHTS						
DH (ft)						
APPROACH CATEGORY		A	B	C	D	DL
LIGHT REDUCTION (m) : FALS : 720m, IALS : 420m, BALS : 210m						
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)						
VISIBLITY (m) : Highest from above						
10. PUBLISHED MINIMA						
CATEGORY		DA(DH)	A	B	C	D	DL
CAT I (CG 2.5%)	FULL						
	ALS INOP						
11. REMARK							

2. ILS APPROACH PROCEDURE(CAT II & III)

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	ILS APPROACH PROCEDURE

1. TITLE OF PROCEDURE	2. RWY NUMBER	3. REVISION DATE
ILS Z RWY 07 CAT II		
4. OPERATING AGENCY	**5. NEW OR REVISED**	**6. APPROVAL DATE**

7. AD INFORMATION

AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG		ARP MAG VAR	

8. USE RWY INFORMATION

RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG		THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)	

9. VISUAL AIDS

APPROACH LIGHTS	VASIS/PAPI	RUNWAY LIGHTS	OTHER LIGHTS

NOTE	

10. USE NAVAID INFORMATION

ILS RDH (ft)		GP ANGLE (°)	
NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MAG VAR

11. SPECIFICATION & USE SENSOR

SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME

12. MAP REFERENCE

PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

13. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

14. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES

15. MISSED APPROACH INSTRUCTION

16. LANDING MINIMA

CATEGORY		DA (DH)	A	B	C	D	DL
CAT I	FULL						
	ALS INOP						
CAT II							
NOTE							

17. FIX DATA

TYPE	IDENT	WP/FIX	LAT/LONG
IAF			
IF			
FAP			
THR			
MATF			
MAHF			

18. TRACK & SEGMENT DATA

TYPE	IDENT	TRK °M (°T)	DiST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)
IAF						
IF						
FAP						
THR						
MATF						
MAHF						
NOTE						

19. MINIMUM STABLIZATION DISTANCE(MSD) - RNAV SEGMENTS ONLY

SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION

20. TURN PARAMETER

TYPE	IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

21. CONTROLLING OBSTACLES								
SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)		LAT/LONG	
Initial								
Intermediate								
Final1)								
Missed APP (Straight)								
Missed APP (Turning)								
VSS								
NOTE								

22. HOLDING INFORMATION								
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)

23. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)								
NAVAID/WPT			TYPE			IDENT		
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)
NOTE								

24. EXEMPTION CRITERIA			
REQUIRED		REASON	-
NOTE			

25. FLIGHT CHECK INFORMATION		
DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

26. CONCLUSION

27. DEVELOPED BY			
NAME		DATE	

28. APPROVED BY			
NAME		DATE	

29. REMARKS

	AERONAUTICAL DATA TABULATION

ILS/LOC Approach to RWY 07 from YUMIN(IAF)		
Fix/point		Coordinates

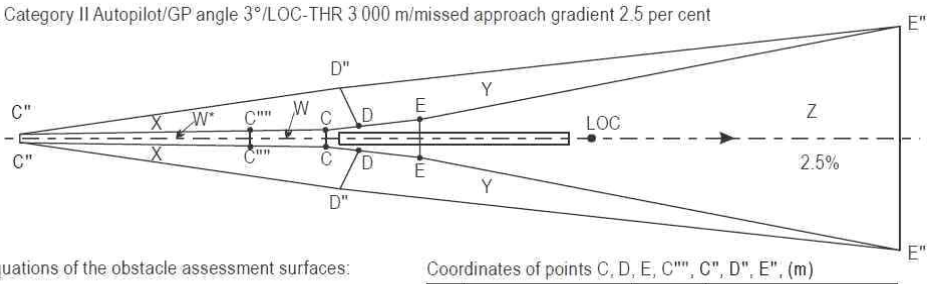
	PRECISION COMPUTATIONS for CAT II & III

1. COMPUTATION DATA				
THR ELEV(m)	ILS RDH(m)	LOC THR DIST(m)	GP ANGLE(°)	COURSE WIDTH at THR(m)

MISSED APP CG(%)	AIRCRAFT CATEGORY	DME THR DIST (m)

2. OBSTACLE ASSESSMENT SURFACE(OAS) FOR CAT II

C. Category II Autopilot/GP angle 3°/LOC-THR 3 000 m/missed approach gradient 2.5 per cent



Equations of the obstacle assessment surfaces:

W l z = 0.0358x – 6.19
W* l z = 0.042x – 12.39
X l z = 0.041370x + 0.2752y – 25.32
Y l z = 0.031955x + 0.280291y – 28.70
Z l z = –0.025x –22.50

Coordinates of points C, D, E, C"", C", D", E", (m)

	C	D	E	C""	C"	D"	E"
x	173	-286	-900	1 000	3 866	-13	-6 900
y	66	135	205	49	55	639	1 424
z	0	0	0	29.6	150	150	150

2-1. OAS DATA

APPROACH CATEGORY	GLIDE PATH(˚)	LOC THR DIST(m)	RDH(m)	COURSE WIDTH at THR(m)

MISSED APP CG(%)	AIRCRAFT CATEGORY	STANDARD

2-2. FAF or FAP DATA

DISTANCE OF FAF or FAP (NM) : From DME	
FAF or FAP ALTITUDE (m)	
RWY ELEVATION (m)	
FAF or FAP HEIGHT (m)	
INTERMEDIATE MOC (m)	
OAS HEIGHT (m) : FAP - IMT MOC	

2-3. OAS CONSTANTS & TEMPLATE COORDINATES

FORMULA		A	B	C
W Surface	Ax+C			
X Surface	Ax+By+C			
Y Surface	Ax+By+C			
Z Surface	Ax+C			

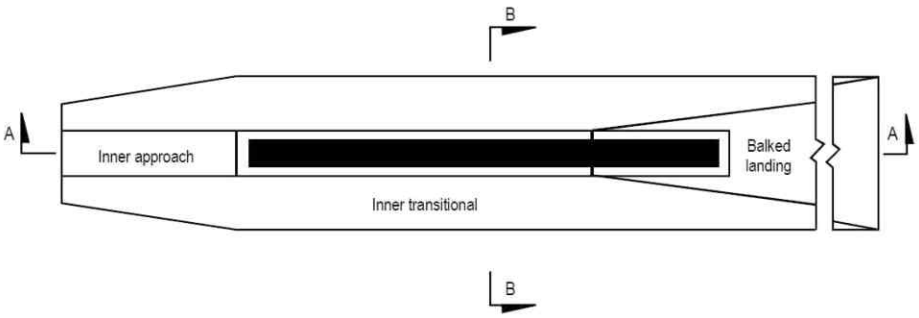
	C"	D"	C	D	E	E""
X						
Y						
Z						

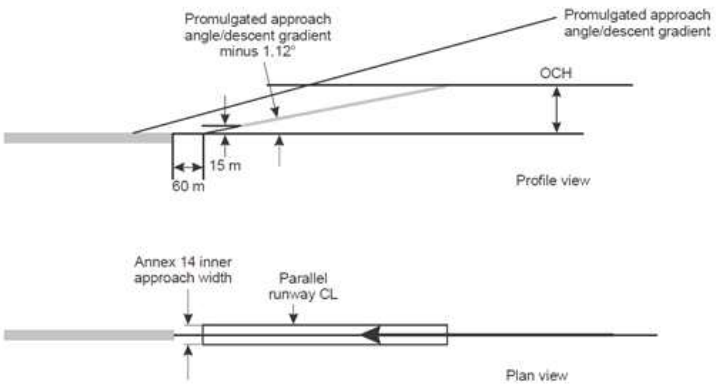
2-4. OBSTACLE CLEARANCE OF OAS - APPROACH PART

CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE HEIGHT + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
OBSTACLE LOCATION	
SURFACE HEIGHT AT OBST LOCATION (m)	
PENETRATION (m) : Obstacle height - Surface Height Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
HEIGHT LOSS MARGIN (m)	
COMPUTATION DH (ft) : MAX [OBST HGT + Hegiht Loss / 200ft]	
COMPUTATION DA (ft) : DH + RWY ELEV	

2-5. OBSTACLE CLEARANCE OF OAS - MISSED APPROACH PART

CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE HEIGHT + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
OBSTACLE LOCATION	
SURFACE HEIGHT AT OBST LOCATION (m)	
PENETRATION (m) : Obstacle height - Surface Height Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
Z SURFACE HEIGHT (m) : If Obstacle located in Y surface	
Hma (m) Obstacle located in Z surface : Obstacle Height, Obstacle located in Y surface : Z surface Height+Penetration	
EQUIVALENT Ha BY OBSTACLE (m) : $h_a = \frac{h_{ma}\cot Z + (x_z + x)}{\cot Z + \cot\theta}$	
HEIGHT LOSS MARGIN (m)	

COMPUTATION DH (ft) : MAX [Ha + Height Loss / 200ft]	
COMPUTATION DA (ft) : DH + RWY ELEV	
APPROACH DA (ft)	
ADJUSTED DA (ft)	
3. CRM RESULT	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
INDIVIDUAL RISK (CATEGORY D/DL)	
MINIMUM DA (ft)	
ADJUSTED DA (ft)	
4. TEMPORARY DA OF PRECISION SEGMENT	
DA OF OAS (ft)	
DA OF CRM (ft)	
TEMPORARY DA OF PRECISION SEGMENT (ft)	
5. OBSTACLE CLEARANCE OF MISSED APPROACH - After OAS	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (ft)	
OBSTACLE LOCATION-1 (STRAIGHT / TURNING)	
OBSTACLE LOCATION-2 (P or S)	
MOC (ft)	
do VALUE (ft) : From SOC to OBST Location	
tanZ VALUE (%)	
APPROACH DA (ft)	
Height Loss (ft)	
STRAIGHT : (DA - HL) + dotanZ (ft) TURNING : (DA - HL) + dotanZ - MOC (ft)	
PENETRATION (ft) OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ] (STARIGHT) OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ - MOC] (TURNING) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
ADJUSTED DA (ft) : 2.5% Climb gradient	
PUBLISHED DA/H (ft) FOR 2.5% CG	
6. ANNEX 14 OBSTACLE ANALYSIS	
	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE HEIGHT+ TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
OBSTACLE LOCATION	
SURFACE HEIGHT (m)	
PENETRATION (m) : OBST HGT - Surface HGT Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
7. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)	



7-1. VSS DIMENSIONS						
Descent Angle (°)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (°)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END (TERMINATION)				

7-2. OBSTACLE ASSESSMENT	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV	
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	

8. VISIBILITY APPROACH LIGHTS (CAT II)						
DH (ft)						
APPROACH CATEGORY		A	B	C	D	DL
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-4 (m)						

9. VISIBILITY APPROACH LIGHTS (CAT III)						
DH (ft)						
APPROACH CATEGORY		A	B	C	D	DL
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-5 (m)						

10. PUBLISHED MINIMA						
CATEGORY	DA(DH)	A	B	C	D	DL
CAT II						
CAT III						

11. REMARKS

3. LOC APPROACH PROCEDURE

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	LOC APPROACH PROCEDURE

1. TITLE OF PROCEDURE	2. RWY NUMBER	3. REVISION DATE
LOC Z RWY 07		
4. OPERATING AGENCY	**5. NEW OR REVISED**	**6. APPROVAL DATE**

7. AD INFORMATION

AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR

8. USE RWY INFORMATION

RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)

9. VISUAL AIDS

APPROACH LIGHTS	VASIS/PAPI	RUNWAY LIGHTS	OTHER LIGHTS

NOTE

10. USE NAVAID INFORMATION

ILS RDH (ft)		GP ANGLE (°)	
NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MAG VAR

11. SPECIFICATION & USE SENSOR

SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME

12. MAP REFERENCE

PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

13. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

14. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES

15. MISSED APPROACH INSTRUCTION

16. LANDING MINIMA

CATEGORY		DA (DH)	A	B	C	D	DL
LOC	FULL						
	ALS INOP						

NOTE

17. RECOMMENDED PROFILE

DME YDM					
ALT(HGT)					

18. FIX DATA

TYPE	IDENT	WP/FIX	LAT/LONG
IAF			
IF			
FAF			
SDF			
MAPt			
THR			
MATF			
MAHF			

19. TRACK & SEGMENT DATA

TYPE	IDENT	TRK °M (°T)	DiST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)
IAF						
IF						
FAF						
SDF						
MAPt						
THR						
MATF						
MAHF						

NOTE

20. MINIMUM STABLIZATION DISTANCE(MSD) - RNAV SEGMENTS ONLY

SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION

21. TURN PARAMETER						
TYPE	IDENT	TURN ANLGE (˚)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90˚] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

22. CONTROLLING OBSTACLES						
SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG
Initial						
Intermediate						
Final (Before SDF)						
Final (After SDF)						
Missed APP (Straight)						
Missed APP (Turning)						
VSS						
NOTE						

23. HOLDING INFORMATION								
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)

24. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)								
NAVAID/WPT		TYPE		IDENT				
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)
NOTE								

25. EXEMPTION CRITERIA			
REQUIRED		REASON	-
NOTE			

26. FLIGHT CHECK INFORMATION		
DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

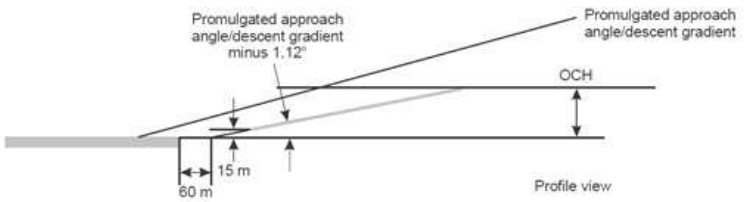
27. CONCLUSION

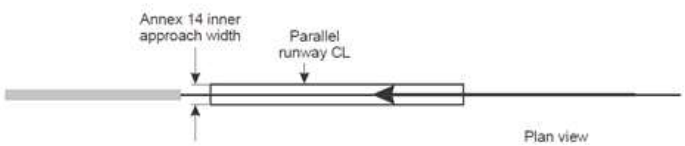
28. DEVELOPED BY			
NAME		DATE	
29. APPROVED BY			
NAME		DATE	

30. REMARKS

	AERONAUTICAL DATA TABULATION
ILS/LOC Approach to RWY 07 from YUMIN(IAF)	
Fix/point	Coordinates

	LOC APPROACH COMPUTATIONS		
NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE	
1. OCA BASED ON FINAL APPROACH SEGMENT			
TYPE OF APPROACH			
FINAL APPROACH CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)			
OBSTACLE (ft)			
LOCATION (P or S)			
MOC (ft)			
OCA ADJUSTMENTS (ft)			
UNCORRECT ADJUSTED OCA (ft)			
CORRECTED OCA (ft)			
2. OCA BASED ON MISSED APPROACH SEGMENT			
CORRECTED OCA (ft)			
CLIMB GRADIENT (%)			
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)			
OBSTACLE ELEVATION (ft)			
OBSTACLE LOCATION-1 : Initial, Intermediate, Final Pahse			
OBSTACLE LOCATION (P or S)			
DISTANCE FROM SOC TO OBST LOCATION (ft) : do			
ESTIMATED AIRCRAFT ALTITUDE AT OBST LOCATION (ft) : OCA + do tanZ			
MOC AT OBSTACLE LOCATION (ft)			
ELEVATION OF SURFACE AT OBSTACLE (ft) : OCA or A/C ALT - MOC			
PENETRATION (ft) : OBST ELEV - SURFACE ELEV Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration			
IF PENETRATION EXISTS, ADJUSTED OCA AND/OR ESTABLISH CLIMB GRADIENT			
3. ADJUSTED OCA IF PENETRATION EXISTS			
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)	-		
CORRECTED OCA (ft) : From Item 1			
UNCORRECTED ADJUSTED OCA (ft)			
CORRECTED ADJUSTED OCA (ft)			
4. MISSED APPROACH CLIMB GRADIENT IF PENETRATION EXISTS			
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)	-		
CORRECTED OCA (ft) : From Item 1			
MOC (ft)			
DISTANCE FROM SOC TO OBSTACLE (ft) : do			
REQUIRED CLIMB GRADIENT (%) (OBST ELEV + MOC - OCA) / DISTANCE			
PUBLISHED CLIMB GRADIENT			
5. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)			





5-1. VSS DIMENSIONS						
Descent Angle (°)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (°)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END (TERMINATION)				
5-2. OBSTACLE ASSESSMENT						

CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)					
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)					
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)					
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)					
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)					
SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV					
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration					
6. VISIBILITY WITHOUT APPROACH LIGHTS					
OCH (ft)					
APPROACH CATEGORY	A	B	C	D	DL
REQUIRED VIS FOR MAPt TO RWY THR DISTANCE (m)					
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)					
PUBLISHED VISIBLITY (m) : Highest from above					
7. VISIBILITY WITH APPROACH LIGHTS					
TYPE & LENGTH OF APPROACH LIGHTS					
OCH (ft)					
APPROACH CATEGORY	A	B	C	D	DLLIGHT REDUCTION (m) : FALS : 720m, IALS : 420m, BALS : 210m160 01600160 01600

4. VOR APPROACH PROCEDURE

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	VOR APPROACH PROCEDURE

1. TITLE OF PROCEDURE	2. RWY NUMBER	3. REVISION DATE
VOR RWY 07		
4. OPERATING AGENCY	**5. NEW OR REVISED**	**6. APPROVAL DATE**

7. AD INFORMATION

AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR

8. USE RWY INFORMATION

RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)

9. VISUAL AIDS

APPROACH LIGHTS	VASIS/PAPI	RUNWAY LIGHTS	OTHER LIGHTS

NOTE	

10. USE NAVAID INFORMATION

RDH (ft)		GP ANGLE (°)	
NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MAG VAR

11. SPECIFICATION & USE SENSOR

SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME

12. MAP REFERENCE

PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

13. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

14. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES

15. MISSED APPROACH INSTRUCTION

16. LANDING MINIMA

CATEGORY		DA (DH)	A	B	C	D	DL
VOR	FULL						
	ALS INOP						

NOTE	

17. RECOMMENDED PROFILE

Final Approach Gradient 5.34%, 325ft/NM	DME YDM				
	ALT(HGT)				

18. FIX DATA

TYPE	IDENT	WP/FIX	LAT/LONG

19. TRACK & SEGMENT DATA

TYPE	IDENT	TRK °M (°T)	DiST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)

NOTE	

20. MINIMUM STABLIZATION DISTANCE(MSD) - RNAV SEGMENTS ONLY

SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION

21. TURN PARAMETER

TYPE	IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)
MATF						

22. CONTROLLING OBSTACLES

SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG

Initial						
Intermediate						
Final						
Missed APP (Straight)						
Missed APP (Turning)						
VSS						

NOTE	

23. HOLDING INFORMATION

IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)

24. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)

NAVAID/WPT		TYPE		IDENT	

TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)

NOTE	

25. EXEMPTION CRITERIA

REQUIRED		REASON	-

NOTE	

26. FLIGHT CHECK INFORMATION

DATE OF FLIGHT CHECK		REASON		REMARKS

27. CONCLUSION

28. DEVELOPED BY

NAME		DATE	

29. APPROVED BY

NAME		DATE	

30. REMARKS

AERONAUTICAL DATA TABULATION

VOR Approach to RWY 07 from ANBIN (IAF)

Fix/point		Coordinates

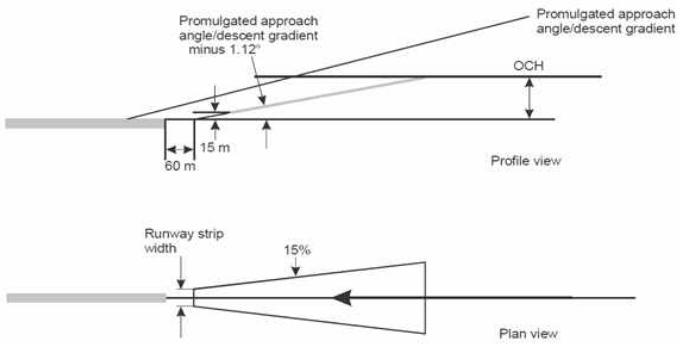
VOR APPROACH COMPUTATIONS

NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE	

1. OCA BASED ON FINAL APPROACH SEGMENT	
TYPE OF APPROACH	
FINAL APPROACH CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE (ft)	
LOCATION (P or S)	
MOC (ft)	
OCA ADJUSTMENTS (ft)	
UNCORRECT ADJUSTED OCA (ft)	
CORRECTED OCA (ft)	
2. OCA BASED ON MISSED APPROACH SEGMENT	
CORRECTED OCA (ft)	
CLIMB GRADIENT (%)	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE ELEVATION (ft)	

OBSTACLE LOCATION-1 : Initial, Intermediate, Final Pahse	
OBSTACLE LOCATION (P or S)	
DISTANCE FROM SOC TO OBST LOCATION (ft) : do	
ESTIMATED AIRCRAFT ALTITUDE AT OBST LOCATION (ft) : OCA + do tanZ	
MOC AT OBSTACLE LOCATION (ft)	
ELEVATION OF SURFACE AT OBSTACLE (ft) : OCA or A/C ALT - MOC	
PENETRATION (ft) : OBST ELEV - SURFACE ELEV Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
IF PENETRATION EXISTS, ADJUSTED OCA AND/OR ESTABLISH CLIMB GRADIENT	
3. ADJUSTED OCA IF PENETRATION EXISTS	
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)	-
CORRECTED OCA (ft) : From Item 1	
UNCORRECTED ADJUSTED OCA (ft)	
CORRECTED ADJUSTED OCA (ft)	
4. MISSED APPROACH CLIMB GRADIENT IF PENETRATION EXISTS	
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)	-
CORRECTED OCA (ft) : From Item 1	
MOC (ft)	
DISTANCE FROM SOC TO OBSTACLE (ft) : do	
REQUIRED CLIMB GRADIENT (%) (OBST ELEV + MOC - OCA) / DISTANCE	
PUBLISHED CLIMB GRADIENT	

5. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)



5-1. VSS DIMENSIONS

Descent Angle (°)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (°)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END (TERMINATION)				

5-2. OBSTACLE ASSESSMENT	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV	
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	

6. VISIBILITY WITHOUT APPROACH LIGHTS					
OCH (ft)					
APPROACH CATEGORY	A	B	C	D	DL
REQUIRED VIS FOR MAPt TO RWY THR DISTANCE (m)					
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)					
PUBLISHED VISIBLITY (m) : Highest from above					

7. VISIBILITY APPROACH LIGHTS					
TYPE & LENGTH OF APPROACH LIGHTS					
OCH (ft)					
APPROACH CATEGORY	A	B	C	D	DL

LIGHT REDUCTION (m) : FALS : 720m, IALS : 420m, BALS : 210m							
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)							
PUBLISHED VISIBLITY (m) : Highest from above							
8. PUBLISHED MINIMA							
CATEGORY		OCA(OCH)	A	B	C	D	DL
VOR	FULL	860(773)					
	ALS INOP						
9. REMARKS							

5. LNAV APPROACH PROCEDURE

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	RNAV(GNSS) APPROACH PROCEDURE - LNAV

1. TITLE OF PROCEDURE	2. RWY NUMBER	3. REVISION DATE
RNAV(GNSS) RWY 07 - LNAV		
4. OPERATING AGENCY	**5. NEW OR REVISED**	**6. APPROVAL DATE**

7. AD INFORMATION

AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR

8. USE RWY INFORMATION

RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T˚/M˚)

9. VISUAL AIDS

APPROACH LIGHTS	VASIS/PAPI	RUNWAY LIGHTS	OTHER LIGHTS

NOTE	

10. SPECIFIACATION & USE SENSOR

LNAV RDH (ft)		VPA (˚)	
SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME

11. MAP REFERENCE

PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

12. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

13. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES

14. MISSED APPROACH INSTRUCTION

15. LANDING MINIMA

CATEGORY		DA (DH)	A	B	C	D	DL
LNAV	FULL						
	ALS INOP						

NOTE	

16. RECOMMENDED PROFILE

Final Approach Gradient 5.24%, 319ft/NM	FROM RWT						
	ALT(HGT)						

17. FIX DATA

TYPE	IDENT	WP TYPE	LAT/LONG

18. TRACK & SEGMENT DATA

TYPE	IDENT	TRK ˚M (˚T)	DiST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)

NOTE	

19. MINIMUM STABLIZATION DISTANCE(MSD)

SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION

20. TURN PARAMETER

TYPE	IDENT	TURN ANLGE (˚)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90˚] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

21. CONTROLLING OBSTACLES

SEGMENT		ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG
Initial							
Intermediate							
Final							

(Before SDF)							
Final (After SDF)							
Missed APP (Straight)							
Missed APP (Turning)							
VSS							
NOTE							

22. HOLDING INFORMATION								
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)

23. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)								
NAVAID/WPT		TYPE		IDENT				
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)
NOTE								

24. EXEMPTION CRITERIA			
REQUIRED		REASON	-
NOTE			

25. FLIGHT CHECK INFORMATION		
DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

26. CONCLUSION

27. DEVELOPED BY			
NAME		DATE	

28. APPROVED BY			
NAME		DATE	

29. REMARKS

AERONAUTICAL DATA TABULATION

RNAV(GNSS) RWY 07												
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks
1												
2												
3												

HOLDING PROCEDURE												
Holding Identification	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Time (min)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks

NONPRECISION COMPUTATIONS - LNAV

NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE	

1. OCA BASED ON FINAL APPROACH SEGMENT

TYPE OF APPROACH	
FINAL APPROACH CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE (ft)	
LOCATION (P or S)	
MOC (ft)	
OCA ADJUSTMENTS (ft)	
UNCORRECT ADJUSTED OCA (ft)	
CORRECTED OCA (ft)	
2. OCA BASED ON MISSED APPROACH SEGMENT	
CORRECTED OCA (ft)	
CLIMB GRADIENT (%)	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE ELEVATION (ft)	
OBSTACLE LOCATION-1 : Initial, Intermediate, Final Pahse	
OBSTACLE LOCATION (P or S)	
DISTANCE FROM SOC TO OBST LOCATION (ft) : do	
ESTIMATED AIRCRAFT ALTITUDE AT OBST LOCATION (ft) : OCA + do tanZ	
MOC AT OBSTACLE LOCATION (ft)	
ELEVATION OF SURFACE AT OBSTACLE (ft) : OCA or A/C ALT - MOC	
PENETRATION (ft) : OBST ELEV - SURFACE ELEV Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
3. ADJUSTED OCA IF PENETRATION EXISTS	
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)	-
CORRECTED OCA (ft) : From Item 1	
UNCORRECTED ADJUSTED OCA (ft)	
CORRECTED ADJUSTED OCA (ft)	
4. MISSED APPROACH CLIMB GRADIENT IF PENETRATION EXISTS	
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)	-
CORRECTED OCA (ft) : From Item 1	
MOC (ft)	
DISTANCE FROM SOC TO OBSTACLE (ft) : do	
REQUIRED CLIMB GRADIENT (%) (OBST ELEV + MOC - OCA) / DISTANCE	
PUBLISHED CLIMB GRADIENT	
5. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)	

5-1. VSS DIMENSIONS						
Descent Angle (°)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (°)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END (TERMINATION)				

5-2. OBSTACLE ASSESSMENT	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV	
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	

6. VISIBILITY WITHOUT APPROACH LIGHTS					
OCH (ft)					
APPROACH CATEGORY	A	B	C	D	DL
REQUIRED VIS FOR MAPt TO RWY THR DISTANCE (m)					
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)					
PUBLISHED VISIBLITY (m) : Highest from above					

7. VISIBILITY APPROACH LIGHTS	
TYPE & LENGTH OF APPROACH LIGHTS	
OCH (ft)	

APPROACH CATEGORY			A	B	C	D	DL
LIGHT REDUCTION (m) : FALS : 720m, IALS : 420m, BALS : 210m							
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)							
PUBLISHED VISIBLITY (m) : Highest from above							
8. PUBLISHED MINIMA							
CATEGORY		OCA(OCH)	A	B	C	D	DL
LNAV	FULL						
	ALS INOP						
9. REMARKS							

6. LNAV/VNAV APPROACH PROCEDURE

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	RNAV(GNSS) APPROACH PROCEDURE - LNAV/VNAV	
1. TITLE OF PROCEDURE	2. RWY NUMBER	3. REVISION DATE
RNAV(GNSS) RWY 07 - LNAV/VNAV		
4. OPERATING AGENCY	5. NEW OR REVISED	6. APPROVAL DATE

7. AD INFORMATION				
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR

8. USE RWY INFORMATION				
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T˚/M˚)

9. VISUAL AIDS			
APPROACH LIGHTS	VASIS/PAPI	RUNWAY LIGHTS	OTHER LIGHTS
NOTE			

10. SPECIFIACATION & USE SENSOR			
LNAV/VNAV RDH (ft)		VPA (˚)	
SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME

11. MAP REFERENCE			
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

12. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

13. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES

14. MISSED APPROACH INSTRUCTION

15. LANDING MINIMA							
CATEGORY		DA (DH)	A	B	C	D	DL
LNAV/VNAV	FULL						
	ALS INOP						
NOTE							

16. FIX DATA			
TYPE	IDENT	WP TYPE	LAT/LONG

17. TRACK & SEGMENT DATA						
TYPE	IDENT	TRK ˚M (˚T)	DiST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)
NOTE						

18. MINIMUM STABLIZATION DISTANCE(MSD)				
SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION

19. TURN PARAMETER						
TYPE	IDENT	TURN ANLGE (˚)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90˚] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

20. CONTROLLING OBSTACLES									
SEGMENT		ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)		LAT/LONG	
Initial									
Intermediate									
Final (Before SDF)									
Missed									

APP (Straight)									
Missed APP (Turning)									
VSS									
NOTE									

21. TEMPERATURE CORRECTION							
LOW TEMP (˚C)		MIN VPA (˚)		HIGH TEMP (˚C)		MAX VPA (˚)	
YEAR							Average
LOW TEMP OF COLDEST MONTH							
HIGH TEMP OF HOTTEST MONTH							

22. HOLDING INFORMATION								
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)

23. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)								
NAVAID/WPT			TYPE			IDENT		
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)
NOTE								

24. EXEMPTION CRITERIA			
REQUIRED		REASON	-
NOTE			

25. FLIGHT CHECK INFORMATION		
DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

26. CONCLUSION

27. DEVELOPED BY			
NAME		DATE	

28. APPROVED BY			
NAME		DATE	

29. REMARKS

AERONAUTICAL DATA TABULATION

RNAV(GNSS) RWY 07

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks
1												
2												
3												

HOLDING PROCEDURE

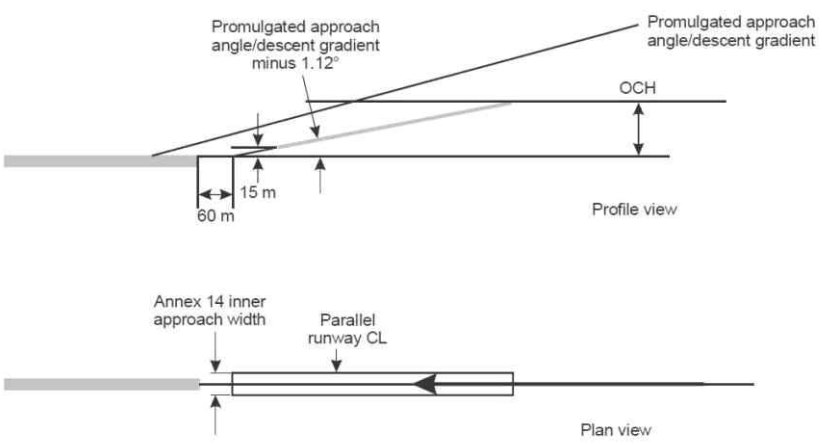
Holding Identification	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Time (min)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks

NONPRECISION COMPUTATIONS - LNAV/VNAV

NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE	LNAV/VNAV RWY 07

1. DA BASED ON FINAL APPROACH SEGMENT	
TYPE OF APPROACH	
FINAL APPROACH CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE ELEVATION (ft)	

RWY THRESHOLD ELEVATION (ft)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)m	
LOCATION-1	
LOCATION-2 (P or S)	
OAS HEIGHT AT OBSTACLE LOCATION (ft)	
PENETRATION (ft) : OBST ELEV - SURFACE ELEV Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
HEIGHT LOSS MARGIN (ft)	
UNCORRECT ADJUSTED DH (ft) : OBST HIGT + HL	
MINIMUM DH (ft) : 246ft + HL [DOC 8168 VOL I]	
UNCORRECT ADJUSTED DA (ft)	
CORRECTED DA (ft)	
2. DA BASED ON MISSED APPROACH SEGMENT	
mMISSED APPROACH CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE ELEVATION (ft)	
RWY THRESHOLD ELEVATION (ft)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)	
LOCATION-1	
LOCATION-2 (P or S)	
OAS HEIGHT OF PRIMARY AT OBSTACLE LOCATION (ft)	
OAS HEIGHT OF SECONDARY AT OBSTACLE LOCATION (ft)	
PENETRATION (ft) : OBST ELEV - SURFACE ELEV Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
H'ma (ft) If OBST located in Secondary, OAS HGT of P + Penetration	
ha BY OBSTACLE (ft) :	
HEIGHT LOSS MARGIN (ft)	
UNCORRECT ADJUSTED DH (ft) : OBST HIGT + HL	
MINIMUM DH (ft) : 246ft + HL [DOC 8168 VOL I]	
UNCORRECT ADJUSTED DA (ft)	
CORRECTED DA (ft)	
TEMPERARY PUBLISHED DA (ft) Compare Final with Missed APP DA	
3. DA BASED ON MISSED APPROACH SEGMENT - AFTER OAS	
OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (ft)	
OBSTACLE LOCATION-1 (STRAIGHT / TURNING)	
OBSTACLE LOCATION-2 (P or S)	
MOC (ft)	
do VALUE (ft) : From SOC to OBST Location	
tanZ VALUE (%)	
APPROACH DA (ft)	
Height Loss (ft)	
STRAIGHT : (DA - HL) + dotanZ (ft)	
TURNING : (DA - HL) + dotanZ - MOC (ft)	
PENETRATION (ft) : OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ] (STARIGHT) : OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ - MOC] (TURNING) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
IF PENETRATION EXISTS, ADJUSTED DA AND/OR ESTABLISH CLIMB GRADIENT	
4. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)	



4-1. VSS DIMENSIONS						
Descent Angle (˚)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (˚)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END (TERMINATION)				

4-2. OBSTACLE ASSESSMENT	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV	
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	

5. VISIBILITY WITHOUT APPROACH LIGHTS					
OCH (ft)					
APPROACH CATEGORY	A	B	C	D	DL
REQUIRED VIS FOR MAPt TO RWY THR DISTANCE (m)					
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)					
PUBLISHED VISIBLITY (m) : Highest from above					

6. VISIBILITY APPROACH LIGHTS					
TYPE & LENGTH OF APPROACH LIGHTS					
OCH (ft)					
APPROACH CATEGORY	A	B	C	D	DL
LIGHT REDUCTION (m) : FALS : 720m, IALS : 420m, BALS : 210m					
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)					
PUBLISHED VISIBLITY (m) : Highest from above					

7. PUBLISHED MINIMA							
CATEGORY		OCA(OCH)	A	B	C	D	DL
LNAV/VN	FULL						
AV	ALS INOP						

8. REMARKS

7. CONV SID(DEP)

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	CONVENTIONAL DEPARTURE PROCEDURE

1. TITLE OF PROCEDURE	2. RWY NUMBER	3. REVISION DATE
4. OPERATING AGENCY	**5. NEW OR REVISED**	**6. APPROVAL DATE**

7. AD INFORMATION

AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR

8. USE RWY INFORMATION

RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)

9. USE NAVAID INFORMATION

NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MAG VAR

10. MAP REFERENCE

PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

11. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

12. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES

13. DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION

14. TRACK & SEGMENT DATA

NAME	MAG TRK(°)	DISTANCE (NM)	ALT(ft)	SPEED(kt)	LAT/LONG

NOTE	

15. TURN PARAMETER

IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

16. CONTROLLING OBSTACLES

ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG

NOTE	

17. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)

NAVAID/WPT		TYPE		IDENT	

TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)

NOTE	

18. EXEMPTION CRITERIA

REQUIRED		REASON	-

NOTE	

19. FLIGHT CHECK INFORMATION

DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

20. CONCLUSION

21. DEVELOPED BY

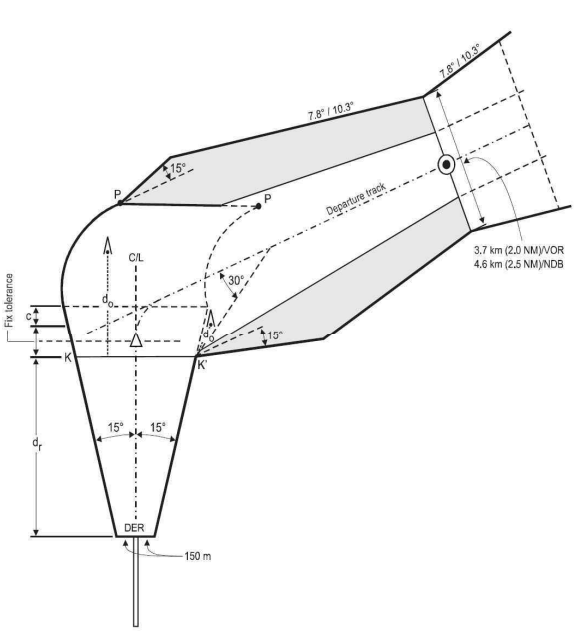
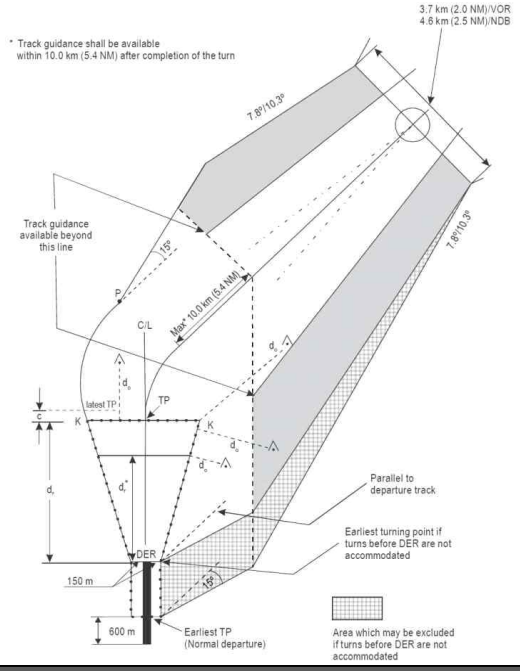
NAME		DATE	

22. APPROVED BY

NAME		DATE	

23. REMARKS

	APPLICATION OF DEPARTURE PROCEDURE
NAME OF AIRPORT	INSTRUMENT PROCEDURE
RWY NUMBER & DEPARTURE END OF RUNWAY ELEVATION	

1. EVALUATION RELATIONSHIPS
 
2. DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION

3. OBSTACLE ANALYSIS BEFORE TURN POINT	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)	
OIS HEIGHT AT DER (ft) :16ft	
DISTANCE FROM DER TO OBSTACLE (ft)	
MOC (ft) : Distance from DER to OBST * 0.8%	
REQUIRED HEIGHT AT OBST LOCATION (ft) : OBST HGT + MOC	
MINIMUM PDG FOR OBST AVOIDANCE (%) [OBST HGT + MOC - OIS Height at DER] / Distance	
4. OBSTACLE ANALYSIS AFTER TURN POINT	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)	
OIS HEIGHT AT DER (ft) :16ft	
DISTANCE FROM DER TO KK' LINE : Dr (ft)	
SHORTEST DISTANCE FROM KK' LINE TO OBST : Do (ft)	
① (Dr+Do)*0.8% (ft) : MAX 1000ft (Mountainous area 2000ft)	
② MOC FOR TURNING (ft)	
SELECT MOC (ft) : MAX ①, ②	
REQUIRED HEIGHT AT OBST LOCATION (ft) : OBST HGT + MOC	
MINIMUM PDG FOR OBST AVOIDANCE (%) : [OBST HGT + MOC - OIS Height at DER] / Distance	
5. DETERMINE CLIMB GRADIENT AND ALTITUDE	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)	
MOC (ft)	
REQUIRED HEIGHT (ft)	
SHORTEST DISTANCE TO OBSTACLE (ft) : Dr+Do	
PUBLISHED PDG (%) : Max PDG	
DIST. FOR OBST AVOIDANCE (ft)	

$\frac{Required\,HGT-16ft-(Dr+Do)*3.3\%}{Published\,PDG-3.3\%}$	
ALTITUDE FOR OBST AVOIDANCE (ft) Distacne for OBST avoidance * Published PDG + 16ft + DER ELEV	
DETERMINE PDG & ALTITUDE	
ATC PURPOSE	
6. CHECK THE LENGTH OF TIA(TURN INITIATION AREA)	
TYPE OF TURN (Turn at FIX, Turn at Altitude)	
MINIMUM HEIGHT OF TURN POINT (ft)	
PUBLISHED PDG (%)	
REQUIRED DISTANCE FROM DER TO TURN POINT (NM)	
DESIGNED DISTANCE FROM DER TO TURN POINT (NM)	
ESTIMATED HEIGHT AT TURN POINT (ft)	
CONFIRMATION	

8. RNAV SID(DEP)

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	RNAV DEPARTURE PROCEDURE	
1. TITLE OF PROCEDURE	2. RWY NUMBER	3. REVISION DATE
4. OPERATING AGENCY	5. NEW OR REVISED	6. APPROVAL DATE

7. AD INFORMATION				
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR

8. USE RWY INFORMATION				
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)

9. SPECIFICATION & USE SENSOR			
SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME

10. MAP REFERENCE			
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

11. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

12. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES

13. DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION

14. FIX DATA							
NAME	TYPE	FROM ARP	ATT	XTT	BV	1/2 WIDTH	LAT/LONG

NOTE	

15. TRACK & SEGMENT DATA					
NAME	PATH DESCRIPTOR	TRK °M(°T)	DiST(NM)	ALT(ft)	SPEED(kt)

NOTE	

16. MINIMUM STABLIZATION DISTANCE(MSD)				
SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION

17. TURN PARAMETER					
IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

18. CONTROLLING OBSTACLES					
ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG

NOTE		

17. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)								
NAVAID/WPT			TYPE			IDENT		
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)

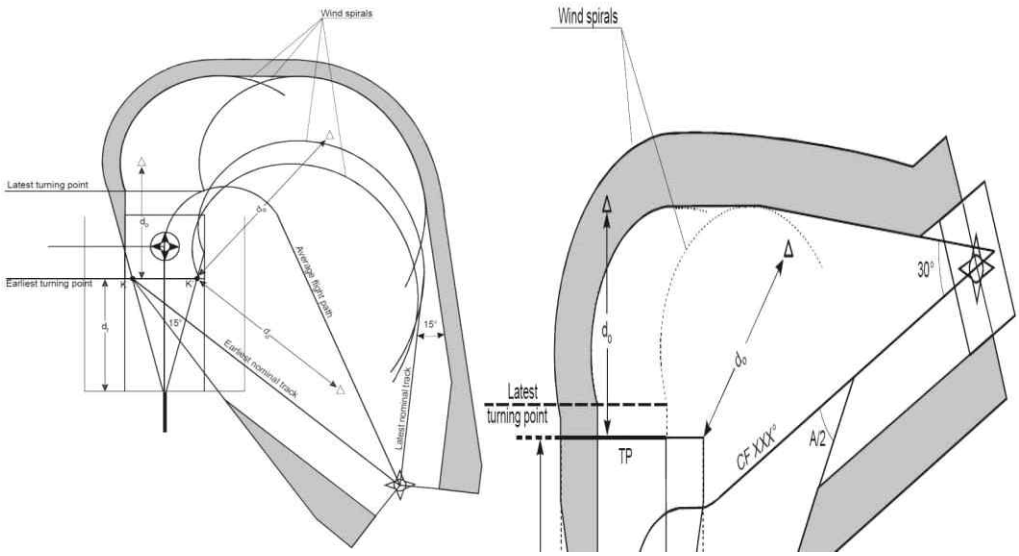
NOTE	

18. EXEMPTION CRITERIA				
REQUIRED		REASON	-	
NOTE				

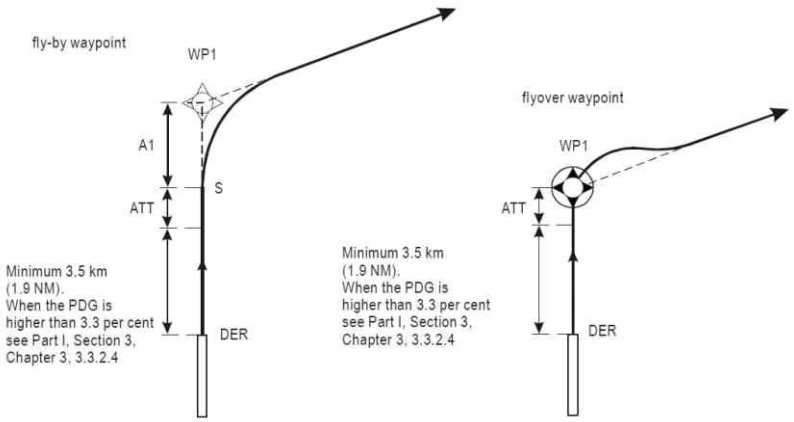
19. FLIGHT CHECK INFORMATION		
DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

20. CONCLUSION		
21. DEVELOPED BY		
NAME		DATE
22. APPROVED BY		
NAME		DATE
23. REMARKS		

AERONAUTICAL DATA TABULATION												
RNAV KAMIT 2E												
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course /Track °M(°T)	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA /RDH	Navigation specification	Remarks
1												
2												
3												
4												

APPLICATION OF DEPARTURE PROCEDURE			
NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE	
RWY NUMBER & DEPARTURE END OF RUNWAY ELEVATION			
1. EVALUATION RELATIONSHIPS			
			
2. DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION			
3. OBSTACLE ANALYSIS BEFORE TURN POINT			
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)			
OBSTACLE HEIGHT (ft)			
OIS HEIGHT AT DER (ft) :16ft			
DISTANCE FROM DER TO OBSTACLE (ft)			
MOC (ft) : Distance from DER to OBST * 0.8%			
REQUIRED HEIGHT AT OBST LOCATION (ft) : OBST HGT + MOC			
MINIMUM PDG FOR OBST AVOIDANCE (%) [OBST HGT + MOC - OIS Height at DER] / Distance			
4. OBSTACLE ANALYSIS AFTER TURN POINT			
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)			
OBSTACLE HEIGHT (ft)			
OIS HEIGHT AT DER (ft) :16ft			

DISTANCE FROM DER TO KK' LINE : Dr (ft)		
SHORTEST DISTANCE FROM KK' LINE TO OBST : Do (ft)		
① (Dr+Do)*0.8% (ft) : MAX 1000ft (Mountainous area 2000ft)		
② MOC FOR TURNING (ft)		
SELECT MOC (ft) : MAX ①, ②		
REQUIRED HEIGHT AT OBST LOCATION (ft) : OBST HGT + MOC		
MINIMUM PDG FOR OBST AVOIDANCE (%) : [OBST HGT + MOC - OIS Height at DER] / Distance		
5. DETERMINE CLIMB GRADIENT AND ALTITUDE		
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	BEFORE TURN POINT	AFTER TURN POINT
OBSTACLE HEIGHT (ft)		
MOC (ft)		
REQUIRED HEIGHT (ft)		
SHORTEST DISTANCE TO OBSTACLE (ft) : Dr+Do		
PUBLISHED PDG (%) : Max PDG		
DIST. FOR OBST AVOIDANCE (ft) $\frac{Required\,HGT-16ft-(Dr+Do)*3.3\%}{Published\,PDG-3.3\%}$		
ALTITUDE FOR OBST AVOIDANCE (ft) Distacne for OBST avoidance * Published PDG + 16ft + DER ELEV		
DETERMINE PDG & ALTITUDE		
ATC PURPOSE		
6. CHECK THE LENGTH OF ICA		



TYPE OF TURN (Turn at FIX, Turn at Altitude)	
MINIMUM HEIGHT OF TURN POINT (ft)	
PUBLISHED PDG (%)	
REQUIRED DISTANCE FROM DER TO ETP (NM)	
DESIGNED DISTANCE FROM DER TO ETP (NM)	
ESTIMATED HEIGHT AT TURN POINT (ft)	
CONFIRMATION	

9. CONV STAR

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	CONVENTIONAL ARRIVAL PROCEDURE

1. TITLE OF PROCEDURE	2. RWY NUMBER	3. REVISION DATE
4. OPERATING AGENCY	**5. NEW OR REVISED**	**6. APPROVAL DATE**

7. AD INFORMATION

AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR

8. USE RWY INFORMATION

RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)

9. USE NAVAID INFORMATION

NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MAG VAR

10. MAP REFERENCE

PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

11. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

12. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES

13. ARRIVAL ROUTE DESCRIPTION

14. TRACK & SEGMENT DATA

NAME	MAG TRK(°)	DISTANCE (NM)	ALT(ft)	DESCENT GRADIENT (%)	SPEED(kt)	LAT/LONG

NOTE	

15. TURN PARAMETER

IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

16. CONTROLLING OBSTACLES

SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG

NOTE	

17. HOLDING INFORMATION

IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)

18. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)

NAVAID/WPT		TYPE		IDENT	

TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)

NOTE	

19. EXEMPTION CRITERIA

REQUIRED		REASON	-

NOTE	

20. FLIGHT CHECK INFORMATION

DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

21. CONCLUSION

22. DEVELOPED BY

NAME		DATE	

23. APPROVED BY

NAME		DATE	

24. REMARKS

APPLICATION OF ARRIVAL(CONV) PROCEDURE

NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE	

1. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATION

SERIAL NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEGMENT										
SEGMENT LENGTH (NM)										
COURSE/TRACK°M										
OBS (ID/NAME)										
C O O R D I N A T I O N (LAT/LONG)										
OBS ELEVATION (ft)										
OBS LOCATION (P or S)										
MOC (ft)										
UNCORRECTED MOCA										

(ft)										
PULISHED MOCA (ft)										
ALTITUDE RESTRICTION (ft)										
SPEED RESTRICTION (kt)										

10. RNAV STAR

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	RNAV ARRIVAL PROCEDURE

1. TITLE OF PROCEDURE	2. RWY NUMBER	3. REVISION DATE
4. OPERATING AGENCY	**5. NEW OR REVISED**	**6. APPROVAL DATE**

7. AD INFORMATION

AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR

8. USE RWY INFORMATION

RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T˚/M˚)

9. SPECIFIACATION & USE SENSOR

SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME

10. MAP REFERENCE

PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

11. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

12. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES

13. ARRIVAL ROUTE DESCRIPTION

14. FIX DATA

NAME	TYPE	FROM ARP	ATT	XTT	BV	1/2 WIDTH	LAT/LONG

15. TRACK & SEGMENT DATA

NAME	PATH DESCRIPTOR	TRK ˚M(˚T)	DIST(NM)	ALT(ft)	DESCENT GRADIENT (%)	SPEED(kt)

NOTE	

16. MINIMUM STABLIZATION DISTANCE(MSD)

SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION

17. TURN PARAMETER

IDENT	TURN ANLGE(˚)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WINDEFFECT E90˚](NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

18. CONTROLLING OBSTACLES

SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG

NOTE	

19. HOLDING INFORMATION

IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)

20. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)

NAVAID/WPT		TYPE		IDENT	

TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)

NOTE	

21. EXEMPTION CRITERIA

REQUIRED		REASON	-

NOTE	

22. FLIGHT CHECK INFORMATION

DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

23. CONCLUSION

24. DEVELOPED BY			
NAME		DATE	

25. APPROVED BY			
NAME		DATE	

26. REMARKS

AERONAUTICAL DATA TABULATION

RNAV(GNSS) RWY 07

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks
1												
2												
3												
4												

HOLDING PROCEDURE

Holding Identification	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Time (min)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks

APPLICATION OF ARRIVAL(RNAV) PROCEDURE

NAME OF AIRPORT	INCHEON INTL	INSTRUMENT PROCEDURE	GUKDO 1A

1. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATION

SERIAL NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8
SEGMENT								
SEGMENT LENGTH (NM)								
COURSE/TRACK°M(°T)								
OBS (ID/NAME)								
COORDINATION (LAT/LONG)								
OBS ELEVATION (ft)								
OBS LOCATION (P or S)								
MOC (ft)								
UNCORRECTED MOCA (ft)								
PULISHED MOCA (ft)								
ALTITUDE RESTRICTION (ft)								
SPPED RESTRICTION (kt)								

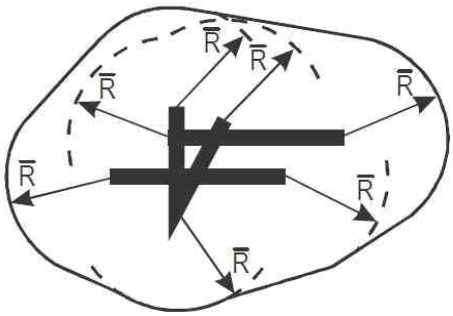
11. CIRCLING APPROACH COMPUTATION

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	CIRCLING APPROACH COMPUTATION		
NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE	

1. COMPUTATION DATA			
AERODROME ELEVATION(ft)	TEMPERATURE	WIND FACTOR(kt)	BANK ANGLE(°)

2. RADIUS(R) FOR VISUAL MANOEUVRING (CIRCLING) AREA

Category A aircraft
$\bar{R}$ = 3.16 km
or 1.68 NM
(at 600 m
(2 000 ft) MSL)



CATEGORY OF AIRCRAFT	A	B	C	D
CIRCLING SPEED (kt) : IAS				
AERODROME ELEVATION + 1000ft (ft)				
CIRCLING SPEED (kt) : TAS + 25kt Wind factor				
RADIUS (r) OF TURN (NM) : Using Bank angle 20°				
RADIUS (r) OF TURN (NM) : Using Turn rate of 3° per sec				
STRAIGHT SEGMENT (NM)				
RADIUS (R) FROM THRESHOLD (NM)				

3. OCA/H COMPUTATION				
CATEGORY OF AIRCRAFT	A	B	C	D
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)				
OBSTACLE ELEVATION (ft)				
MOC (ft)				
OCA ADJUSTMENTS (ft)				
UNCORRECT ADJUSTED OCA (ft)				
CORRECTED OCA (ft)				
LOWER LIMIT FOR OCA BY PANS-OPS				
OCA FOR STRAIGHT IN APPROACH : LNAV RWY 25				
PUBLISHED OCA (ft)				

4. VISIBILITY COMPUTATION				
CATEGORY OF AIRCRAFT	A	B	C	D
REQUIRED VIS FOR MAPt TO RWY THR DISTANCE (m)				
VISIBILITY FROM ICAO DOC 8168 TABLE I-4-7-3 (m)				
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-3 (m)				
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)				
PUBLISHED VISIBLITY (m) : Highest from above				

5. PUBLISHED MINIMA					
CATEGORY		A	B	C	D
CIRCLING	OCA(H)				
	VISIBILITY				

6. REMARKS

12. CONV ATS ROUTE

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	CONVENTIONAL ATS ROUTE

1. ROUTE DESIGNATOR	2. TYPE OF ROUTE	3. REVISION DATE
4. OPERATING AGENCY	**5. NEW OR REVISED**	**6. APPROVAL DATE**

7. NAVIGATIONAL AIDS USED

NAVAID TYPE	ID	FREQ	CHAN	ANT ELEV (ft)

8. MAP REFERENCE

PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

9. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

10. FIX DATA

REFERENCE DATE OF MAG VAR		2015. 01. 01. (WMM 2015)	
SERIAL NUMBER	FIX NAME	LAT/LONG	MAG VAR (°W)

NOTE	

11. TRACK & SEGMENT DATA

SEGMENT	TRK °M-1	TRK °M-2	DIST (NM)	COP	AIRSPACE CLASSIFICATION	MEA (ft)

NOTE	

12-1. PROTECTION AREA (NORMAL TURN METHOD)

FIX	PRIMARY(NM)	BUFFER(NM)	TURN ANGLE(°)	RADIUS OF TURN[r](NM)	VALUE OF T (NM)	EARLIEST LIMIT (NM)	LATEST LIMIT (NM)

12-2. PROTECTION AREA (REFINED TURN METHOD)

FIX	PRIMARY(NM)	BUFFER(NM)	TURN ANGLE(°)	RADIUS OF TURN[r](NM)	WIND EFFECT (E90°)	EARLIEST LIMIT (NM)	LATEST LIMIT (NM)

13. CONTROLLING OBSTACLE DATA

SEGMENT	OBS NAME	CODE	TYPE	ELEV (ft)	LAT/LONG

NOTE	

14. EXEMPTION CRITERIA

REQUIRED		REASON	-

NOTE	

15. FLIGHT CHECK INFORMATION

DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

16. DEVELOPED BY			
NAME		DATE	
17. APPROVED BY			
NAME		DATE	
18. REMARKS			

		APPLICATION OF ATS(CONV) ROUTE						
OPERATING AGENCY			INSTRUMENT PROCEDURE					
1. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATION								
SERIAL NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8
SEGMENT								
CONTROLLING OBS NAME								
OBS ELEVATION (ft)								
TERRAIN CLASSIFICATION N=Normal, M=Mountainous								
OBS LOCATION (P or S)								
MOC (ft)								
UNCORRECTED MOCA (ft)								
PUBLISHED MOCA (ft)								
ALTITUDE RESTRICTION (ft)								

13. RNAV ATS ROUTE

국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport	RNAV ATS ROUTE

1. ROUTE DESIGNATOR	2. TYPE OF ROUTE	3. REVISION DATE
4. OPERATING AGENCY	**5. NEW OR REVISED**	**6. APPROVAL DATE**

7. SPECIFICATION & SENSOR

SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME
RNAV 2			
RNAV 5			

8. MAP REFERENCE

PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE

9. PROCEDURE & REVISION SUMMARY

10. FIX DATA

REFERENCE DATE OF MAG VAR	2015. 01. 01. (WMM 2015)

SERIAL NUMBER	FIX NAME	VOR/DME BRG & DIST	LAT/LONG	MAG VAR (°W)

NOTE	

11. TRACK & SEGMENT DATA

SEGMENT	NAVIGATION SPECIFICATION	TRK °M-1	TRK °M-2	DIST (NM)	AIRSPACE CLASSIFICATION	MEA (ft)

NOTE	

12. MINIMUM STABILIZATION DISTANCE (MSD)

SEGMENT	DESIGN DIST	MSD REQUIRED	REMAIN	CONFIRMATION

13. PROTECTION AREA

WAYPOINT	SEMI WIDTH (NM)	TURN ANGLE(°)	RADIUS OF TURN[r](NM)	WIND EFFECT (E90°)	EARLIEST POINT (NM)	LATEST POINT (NM)

13. CONTROLLING OBSTACLE DATA

SEGMENT	OBS NAME	CODE	TYPE	ELEV (ft)	LAT/LONG

NOTE	

14. EXEMPTION CRITERIA

REQUIRED		REASON	-

NOTE	

15. FLIGHT CHECK INFORMATION

DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

16. DEVELOPED BY

NAME		DATE	

17. APPROVED BY			
NAME		DATE	
18. REMARKS			

		APPLICATION OF ATS(RNAV) ROUTE						
OPERATING AGENCY			INSTRUMENT PROCEDURE					
1. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATION								
SERIAL NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8
SEGMENT								
CONTROLLING OBS NAME								
OBS ELEVATION (ft)								
TERRAIN CLASSIFICATION N=Normal, M=Mountainous								
OBS LOCATION (P or S)								
MOC (ft)								
UNCORRECTED MOCA (ft)								
PUBLISHED MOCA (ft)								
PUBLISHED MEA (ft)								

비행절차 승인서

1. 공 항 명	
2. 절 차 명	

3. 적용기준

구분	버전	발효일	비 고
PANS-OPS			

4. 신청구분

구 분	구 절차 명칭	구 절차 발효일	비 고
신 설 [ ]	(공란)	(공란)	
변 경 [ ]			

5. 비행절차 검토자

기관명	부서명	직 책	성 명	서 명

「비행절차업무기준」 제25조에 따라 위와 같이 비행절차를 승인합니다.

20 년 월 일

국토교통부 항공교통과장 ○○○ (서명 또는 인)

지정번호

대한민국
국토교통부 (기관명)
The Republic of Korea
Ministry of Land, Infrastructure and Transport
(영문 기관명)

비행절차업무담당자 지정서
(Designated Flight Procedure Designer)

사진 (반명함판)	성명 (Name)	한글(Korean)	
		영문(English)	
	직급/직위(Class of position)		
	생년월일(Date of birth)		

위 사람을 「비행절차업무기준」 제29조제2항에 따른
비행절차업무담당자로 지정합니다.

This certifies that the above named person as flight procedure designer in accordance with the provisions of Aviation Act of the Republic of Korea and the regulations issued thereunder.

20 년 월 일

국 토 교 통 부 장 관
(소속기관장) 직인
Ministry of Land, Infrastructure and Transport
(영문 소속기관장)